

測圓海鏡分類釋術

卷一、卷二、卷三

原撰：（元）翰林學士知制誥同修國史李冶撰
分類釋術：（明）刑部尚書吳興顧應祥分類釋術

Classified Rearrangement of the “Sea Mirror of Circle Measurements”
Organizing the 170 problems by mathematical technique rather than
geometric configuration, with detailed explanations (釋術) of each method.

欽定四庫全書薈要
子部 — 天文算法類
測圓海鏡分類釋術卷一至卷三

Classical Chinese source text

欽定四庫全書薈要

子部

測圓海鏡分類釋術卷一

測圓海鏡分類釋術卷二

測圓海鏡分類釋術卷三

詳校官主事 臣陳永楷

此本為清乾隆年間鈔本，
收錄於《欽定四庫全書薈要》子部天文算法類。
李冶原書《測圓海鏡》十二卷，乃元代天元術之代表作。
顧應祥以其細草徑立天元一，反覆合之而無下手之術，
乃去其細草，立一算術，分類釋之，以便後學。

提要

臣等謹案：《測圓海鏡分類釋術》十卷，元翰林學士李冶撰，明刑部尚書顧應祥分類釋術。

冶書前列勾股總圖，以天地日月山川旦夕朱青泛泉等字及四方五行八卦之名於圖線之交，詳為標識。又於交處所成各形，以通商功之類。是以形求積則方田商功之類是也，以積求形則少廣勾股之類是也。以形求積者，先得其形而復求其積，故其為術也易。以積求形則先得其積而後求其長短廣狹斜正之形，有非乘除所能盡者，故必以商除之。然而商除亦不能盡也，而又立正負廉隅之法以增損附益之，故其為術也難。

李冶，字仁卿，號敬齋，真定樂城人。金元之際著名數學家、文學家。金末進士，曾任鈞州知事。金亡後，隱居崢山著書，以數學自娛。元世祖忽必烈屢召之，以老病辭。所著《測圓海鏡》十二卷，為中國古代天元術之最高成就。又著《益古演段》三卷，闡述天元術之基本方法。冶之學術，上承宋秦九韶《數書九章》之正負開方術，下開明清算學之先河，實為中國數學史上承前啟後之關鍵人物。

余自幼好習數學，晚得荊川唐太史所錄《測圓海鏡》一書，乃元翰林學士樂城李公冶所著。雖專主於勾股求容圓容方一術，然其中間如平方、立方、三乘方、帶從、減從、益廉、減廉、正隅、負隅諸法，凡所謂以積求形者，皆盡之矣。但其每條下細草，俱徑立天元一，反覆合之，而無下手之術。使後學之士，茫然無門路可入，輒不自揆，每章去其細草，立一算術。又以其所立通勾邊股之屬各以類分之，語義稍繁者略加芟損，名曰《測圓海鏡分類釋術》。匪敢僭改前賢著述，惟以便下學云爾。

今夫世之論數者，俱視為末藝，故高明者不屑為之，而執泥者遂以為占驗之法。雖樂城公自序亦以為九九賤伎，殊不知君子之學，自性命道德之外皆藝也。與其徒費精神於佔畢之間，又不若留情於此。不惟可以取樂，亦足以為養心之助焉。後之有同此好者，當以余言為然否耶？

顧應祥，字惟賢，號箬溪，長興人。明代著名數學家、政治家。弘治年間進士，官至刑部尚書。應祥精於數學，尤長於算術，著有《測圓海鏡分類釋術》十卷、《測圓算術》四卷、《勾股算術》二卷等。其分類釋術之工作，使李冶天元術之奧妙得以通俗化，對明代數學教育貢獻甚大。

嘉靖庚戌夏五月朔
吳興顧應祥誌

原序

測圓海鏡序

天地之所以神變化而生萬物者，陰陽而已。一陰一陽，交互錯綜，而變化無窮焉。聖人因其交互錯綜之不齊，而置為數術以測之。於是乎天地之高深，日月之出沒，鬼神之幽秘，皆可得而知之矣。然數之為術，雖千變萬化之不同，而其要不過一開一闔而已。開者除也，闔者乘也。而又有以形求積、以積求形之異。古之為數者，有九九之術，其用至廣。是故用之以貿易則為粟米，用之以分別差等較量遠近則為差分、為均輸。因其末而欲知其本，求其故而能致之，千歲之日至可坐而致也。跡其所以求天與星辰之高遠，非勾股何以御之？而周官土圭測景之術，所以窮地之圻堦無垠，若指諸掌，亦此術也。豈得以為古奧而棄之不講乎？

數之學，由來尚矣。自伏羲畫卦，黃帝命隸首作數，以迎日推策，步律歷，此數學之所由起也。堯命羲和欽若昊天，曆象日月星辰，敬授人時。舜在璿璣玉衡，以齊七政。三代以降，數學益精。周公制禮，以保氏教國子六藝，數居其一。漢興，張蒼定曆律，耿壽昌刪補算術。魏晉以來，劉徽注《九章》，趙爽釋《周髀》，數學之書彬彬然可觀矣。唐設算學於國子監，以《九章》、《海島》、《孫子》、《五曹》、《張丘建》、《夏侯陽》、《周髀》、《五經算》為教科書，數學之盛極一時。宋則秦九韶著《數書九章》，立正負開方之術，李治天元，皆數學之絕詣也。

數之為道，大矣哉！上可以測天，下可以量地，中可以治國平天下。然世之學者，多以為技藝小道而不之講，豈不悖哉？夫天之高地之厚，非數無以測其高厚；日月之出沒盈縮，非數無以推其躔離；軍旅之進退攻守，非數無以審其形勢；田疇之經界畛域，非數無以定其廣狹。故曰：數者，萬事萬物之準則也。君子之學，窮理盡性以至於命，數亦理之一端，安可忽諸？

此公語愚分釋此書之盛心也，因請於公錄一帙而刻之，梓播之四方，傳之後世，以見公之經濟不獨惠我滇雲，而推明朕兆根極領要，以繼絕學。俟後賢者尚有考於斯焉。

測圓之術，其來久矣。《周髀算經》載勾股之術，商高曰：「數之法出於圓方，圓出於方，方出於矩，矩出於九九八十一。」故折矩以為勾廣三，股修四，徑隅五。既方其外，半之一矩，環而共盤，得成三四五。兩矩共長二十有五，是謂積矩。故禹之所以治天下者，此數之所由生也。此勾股之原也。然則圓之於勾股，猶形影之相隨也。有勾股必有圓，有圓必有勾股。以勾股測圓，其理至精，其術至密。

嘉靖庚戌夏五月朔日
古濠沐朝弼謹序

1 卷一：通勾股求容圓諸法

卷一總論：卷一共分七章，專論**通勾股求容圓**之法，凡十餘種勾股類型，計數十題。通勾股者，以通勾、通股、通弦三者之關係，求圓城之徑也。

夫測圓海鏡之術，以圓城為主。圓城之徑，或曰全徑，或曰圓徑，皆以二百四十步為準。何以知之？以勾股求容圓之術推之也。勾股求容圓者，以勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得圓徑。今通勾三百二十步，通股六百步，以三百二十乘六百得十九萬二千，倍之得三十八萬四千為實。以三百二十加六百得九百二十為法。以九百二十除三十八萬四千，得四百一十七步有奇，非圓徑也。故知非直以通勾股通股求之，必有他術焉。

蓋測圓之術，以弦和較為容圓徑。弦和較者，弦與勾股和之較也。以通勾三百二十、通股六百求通弦，得六百八十步。以通勾股通股和九百二十減通弦六百八十，得二百四十步，即圓城之全徑也。此測圓之要術也。

1.1 通勾股求容圓

總論：通勾股求容圓者，以通勾、通股、通弦三者之關係，推求容圓之徑也。其術之要，在於以弦和較為容圓徑。弦和較者，通弦減通勾股和之餘也。

測圓海鏡之制，設圓城一座，周圍有東西南北四門。從各門出入，東西南北行走，互相瞭望，以所行步數及相望之情況，推算圓城之徑。其所用勾股之名甚多，有通勾股、邊勾股、底勾股、黃廣勾股、黃長勾股、高勾股、平勾股、大差勾股、小差勾股、皇極勾股、太虛勾股、明勾股、重勾股等。各以其所在之位而得名，其理則一以貫之，無非勾股而已。

通勾股者，大勾股也，亦曰總勾股。其勾三百二十步，其股六百步，其弦六百八十步。此為全圖之綱領，其餘各勾股皆由此而生。以通勾股求容圓徑，其法以弦和較為圓徑。弦和較者，弦與勾股和之較也。通弦六百八十減通勾股和九百二十之較，即二百四十步，為圓城全徑。

第1題 通勾股求容圓第一問 問假令圓城一所，不知徑幾何。甲乙二人俱在城西門。甲南行六百步而止，乙穿城東行二百五十步望見甲。問城徑若干。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得弦。以弦減勾股和，餘即容圓徑也。

釋曰釋曰：此通勾股求容圓徑也。乙東行二百五十步為通勾，甲南行六百步為通股。以通勾乘通股得十五萬，倍之得三十萬為實。以通勾通股和八百五十為法，除實得弦。以弦減勾股和，餘二百四十步即圓城全徑。所以然者，弦和較即內切圓直徑，此勾股容圓之定理也。

第2題 通勾股求容圓第二問 問甲乙二人俱在城西門。甲南行四百八十步，乙穿城東行二百五十步見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰釋曰：此勾上容圓也。南行四百八十步為邊股，東行二百五十步為邊勾也。以邊勾股求容圓，與通勾股求通圓同法。其理一也，特所處之位不同，故立名有異耳。

第3題 通勾股求容圓第三問 問甲出北門東行，乙出西門南行，相望見之。甲東行二百步，乙南行四百二十五步。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：勾股相乘倍之為實，勾股和為法除之得弦。弦和較即容圓徑也。

釋曰釋曰：此亦邊勾股求容圓也。甲東行二百步為邊勾，乙南行四百二十五步為邊股。以邊勾股之數，約之得圓徑。邊勾股者，通勾股之半也。邊勾一百六十，邊股三百，邊弦三百四十，其比例與通勾股正同。故以同法求之，得同一圓徑也。

第4題 通勾股求容圓第四問 問甲乙二人俱在城中心立。乙穿城東行一百三十六步，甲出南門東行二百步見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，倍之為城徑。

釋曰釋曰：此皇極勾股求容圓也。以通勾股之半為皇極勾股，其容圓徑之半即城半徑也。皇極者，居南北二極之中，為天地之中樞。以皇極勾股測圓，其理最深，其術最妙。皇極勾一百三十六步，皇極股二百五十五步，皇極弦二百八十九步。以弦減勾股和三百九十一，餘一百零二步，為皇極容圓徑，倍之得二百零四步。再加虛徑三十六步，共二百四十步，即城全徑也。

第 5 題 通勾股求容圓第五問 問甲出南門東行，乙出東門南行，相望見之。甲東行七十二步，乙南行三十步。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：太虛勾股相乘倍之為實，太虛勾股和為法，除之得太虛容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此太虛勾股求容圓也。太虛者，空無之謂，以勾股之數極小，故名太虛。太虛勾七十二步，太虛股三十步，太虛弦七十八步。以弦減勾股和一百零二，餘二十四步，為太虛容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步。太虛勾股雖小，其與通勾股之比例則一定而不可易也。

第 6 題 通勾股求容圓第六問 問甲出西門南行，乙出南門東行，相望見之。甲南行八十步，乙東行五十一歩。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：明勾股相乘倍之為實，明勾股和為法，除之得明容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此明勾股求容圓也。明勾股者，以其所在之位光明而可見，故名曰明。明勾五十一歩，明股八十步，明弦九十四歩半有奇。以弦減勾股和一百三十一歩，餘三十六歩半有奇，為明容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十歩。明勾股之位，在城之東南隅，東行南行皆可望見，故以明名之。

第 7 題 通勾股求容圓第七問 問甲出東門北行，乙出北門西行，相望見之。甲北行三十歩，乙西行一十六歩。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十歩。

術曰術曰：重勾股相乘倍之為實，重勾股和為法，除之得重容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此重勾股求容圓也。重勾股者，以其數甚微，疊加重疊之意，故名曰重。重勾十六歩，重股三十歩，重弦三十四歩。以弦減勾股和四十六歩，餘十二歩，為重容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十歩。重勾股之位，在城之東北隅，北行西行皆可望見，其數雖微，其理則與大勾股無異也。

第 8 題 通勾股求容圓第八問 問甲出東門直行，乙出南門直行，相望見之。甲東行三十歩，乙南行一十六歩。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十歩。

術曰術曰：虛勾股相乘倍之為實，虛勾股和為法，除之得虛容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此虛勾股求容圓也。虛勾股者，以數之極微，若有若無，故名曰虛。虛勾十六歩，虛股三十歩，虛弦三十四歩。以弦減勾股和，餘即虛容圓徑。以此比例推之得城全徑。虛者，對實而言，實勾股通勾股為大，虛勾股為小，大小雖異，其術則同。

第 9 題 通勾股求容圓第九問 問甲出南門直行，乙出東門直行，相望見之。甲南行四十八歩，乙東行二十歩。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十歩。

術曰術曰：勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得弦。弦和較即容圓徑也。

釋曰釋曰：此以勾股之數求容圓也。以勾股之比例推之，得圓徑。南行四十八歩為股，東行二十歩為勾。以勾股相乘得九百六十，倍之得一千九百二十為實。以勾股和六十八為法，除之得弦。以弦減勾股和，餘即容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十歩也。

第 10 題 通勾股求容圓第十問 問甲出西門直行，乙出北門直行，相望見之。甲西行二百歩，乙北行六十歩。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十歩。

術曰術曰：大差勾股相乘倍之為實，大差勾股和為法，除之得大差容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此以大差勾股求容圓也。大差勾股者，以勾股之差較大而得名也。大差勾二百步，大差股六十步，大差弦約二百零八步半。以弦減勾股和二百六十步，餘約五十一步半，為大差容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步。大差之名，以勾股之差一百四十步為較大，故曰大差也。

1.2 邊勾股求容圓

總論：邊勾股求容圓者，以邊勾、邊股之數，用通勾股之法，求容圓之徑也。

邊勾股者，何謂也？邊者，城之邊隅也。邊勾股在通勾股之半，以其居城之一邊，故名邊勾股。邊勾股之勾一百六十步，股三百步，弦三百四十步。其與通勾股之比例，恰為二比一。以邊勾股求容圓徑，其法與通勾股無異，亦以弦和較為容圓徑也。

何以知邊勾股通勾股之半也？以通勾三百二十、通股六百，各半之得邊勾一百六十、邊股三百，此其明證也。蓋邊勾股之位，在城之邊，由城心至邊為半徑，故邊勾股為通勾股之半也。以邊勾股求容圓，得邊容圓徑一百二十步，即城之半徑也。倍之得二百四十步，為城全徑。

第 11 題 邊勾股求容圓第一問 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：邊勾股相乘倍之為實，邊勾股和為法，除之得邊容圓徑，倍之為城徑。

釋曰釋曰：此邊勾股求容圓也。邊勾股者，通勾股之半也。甲東行二百步為邊勾，乙南行一百二十步為邊股。以邊勾邊股相乘得二萬四千，倍之得四萬八千為實。以邊勾邊股和三百二十為法，除之得弦。以弦減勾股和，餘即邊容圓徑。倍之得城全徑二百四十步也。邊勾股之術雖與通勾股同，而其所得之圓徑則半，以其勾股之數半故也。

第 12 題 邊勾股求容圓第二問 問甲乙二人俱在城西門。甲南行四百八十步，乙穿城東行二百五十步見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：勾股相乘倍之為實，勾股求弦併勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰釋曰：此勾上容圓也。南行四百八十步為邊股，東行二百五十步為邊勾也。以邊勾股求容圓，與通勾股求通圓同法。其所以名邊勾股者，以其在城之邊側，非通勾股之全體也。然其術則一，無二理也。

第 13 題 邊勾股求容圓第三問 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：邊勾股相乘倍之為實，邊勾股求弦併邊勾股為弦和。弦和較即容圓徑也。

釋曰釋曰：此邊勾股求容圓也。邊勾股者，通勾股之半也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。其理一也，特其數異耳。通勾股之數大，邊勾股之數小，大小雖異，其術無不同也。此所以為分類釋術之義也。

第 14 題 邊勾股求容圓第四問 問甲出南門東行一百二十步，乙出東門南行五十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：邊勾股相乘倍之為實，邊勾股和為法，除之得邊容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此邊勾股求容圓也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。甲東行一百二十步為邊勾，乙南行五十步為邊股。以勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得弦。以弦減勾股和，餘即容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步。

第 15 題 邊勾股求容圓第五問 問甲出西門南行一百步，乙出南門西行八十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：邊勾股相乘倍之為實，邊勾股和為法，除之得邊容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此邊勾股求容圓也。以邊勾股之數求容圓，與通勾股同法。甲南行一百步為邊股，乙西行八十步為邊勾。以勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得弦。以弦減勾股和，餘即容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步。邊勾股之位，在城之西南隅，其術與東南隅無異也。

1.3 底股弦求通圓徑

總論：底股弦求通圓徑者，以底股、底弦之數，用弦較之法，求通圓之徑也。

底股弦者，何謂也？底者，城之底下，即城南之謂也。底股者，由城南向北行所得之股也。底弦者，由城之西南隅向東北隅斜行所得之弦也。底勾股弦之數，勾二百二十五步，股四百八十步，弦五百一十步。以底股弦之關係，可以求得通圓之徑。

底股弦之術，以弦冪減股冪，開平方得底勾。再以底勾股求容圓，與通勾股之法無異。弦冪者，弦自乘之數也。股冪者，股自乘之數也。以弦冪減股冪，餘即勾冪，開平方得勾。此勾股弦三者互求之要術也。

第 16 題 底股弦求通圓徑第一問 問問底股弦求通圓徑。甲出南門直行四百八十步，乙出西門南行二百二十五步，斜行望見甲。問城徑。

答曰答曰：通圓徑二百四十步。

術曰術曰：弦冪減股冪，開其餘得勾。如前法求之，得容圓徑。

釋曰釋曰：此以底股弦之關係，求通圓徑也。底股弦者，大勾股弦之屬也。底股四百八十步，底弦五百一十步。以底弦自乘得二十六萬零一百，以底股自乘得二十三萬零四百，相減餘二萬九千七百，開平方得底勾二百二十五步。再以底勾股求容圓，得圓徑二百四十步。此以積求形之術也。

第 17 題 底股弦求通圓徑第二問 問甲出北門東行，乙出東門南行，相望見之。問以底股弦求通圓徑。甲東行二百步，乙南行四百八十步。

答曰答曰：通圓徑二百四十步。

術曰術曰：弦冪減股冪開其餘，得勾如前法求之。

釋曰釋曰：此底股弦求通圓徑也。以弦冪減股冪開其餘得勾，再以勾股求容圓。其術至精，其理至密。蓋弦冪為弦自乘之數，股冪為股自乘之數，弦冪必大於股冪，其差即勾冪，此勾股定理之必然也。以勾股定理求之，百無一失。

第 18 題 底股弦求通圓徑第三問 問甲出南門直行，乙出東門直行，相望見之。問以底股弦求通圓徑。甲南行四百八十步，乙東行二百二十五步。

答曰答曰：通圓徑二百四十步。

術曰術曰：弦冪減股冪開其餘，得勾如前法求之。

釋曰釋曰：此底股弦求通圓徑也。以弦冪減股冪開其餘得勾，再以勾股求容圓。底股弦之術，與邊股弦之術相對。底股弦在城南，邊股弦在城東，東西雖異，南北雖殊，其術則一也。此分類釋術之所以為善也。

1.4 皇極勾股求容圓

總論：皇極勾股求容圓者，以皇極勾、皇極股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。皇極勾股者，通勾股之半也。

皇極者，何謂也？皇者，大也；極者，中也。皇極者，天地之中央，北辰之位也。以皇極名勾股者，以此勾股居全圖之中央，為眾勾股之極紐，故名皇極勾股。皇極勾股之數，勾一百三十六步，股二百五十五步，弦二百八十九步。

以皇極勾股求容圓，其法亦以弦和較為容圓徑。皇極弦二百八十九，皇極勾股和三百九十一，相減餘一百零二步，為皇極容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步。皇極勾股之術，在測圓海鏡中最为精妙，以其居中御外，以一統眾，故以皇極名之也。

第 19 題 皇極勾股求容圓第一問 問甲乙二人俱在城中心立。乙穿城東行一百三十六步，甲出南門東行二百五十五步見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，倍之為城徑。

釋曰釋曰：此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之半為通勾股之半，其容圓徑之半即城半徑也。皇極勾股者，通勾股之半也。其術與通勾股無異，而其所得之數則半。所以然者，其勾股之數半，故其容圓徑亦半也。倍之則得全徑，此其理也。

第 20 題 皇極勾股求容圓第二問 問甲出北門東行一百步，乙出東門南行八十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之數，約之得圓徑。其術與通勾股同，特其數異耳。通勾股為大，皇極勾股為小，大小雖異，其理無不同也。此所以為分類釋術之善也。

第 21 題 皇極勾股求容圓第三問 問甲出南門東行一百五十步，乙出東門南行一百步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之數，約之得圓徑。皇極勾股之術，在諸勾股中最为重要，以其居全圖之中樞，諸勾股皆環繞之，如眾星之拱北辰也。故以皇極名之，其義深矣。

第 22 題 皇極勾股求容圓第四問 問甲出西門南行二百步，乙出南門西行一百五十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：皇極勾股相乘倍之為實，皇極勾股和為法，除之得皇極容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此皇極勾股求容圓也。以皇極勾股之數，約之得圓徑。甲南行二百步為皇極股，乙西行一百五十步為皇極勾。以勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得弦。以弦減勾股和，餘即皇極容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步也。

1.5 太陰勾股求容圓

總論：太陰勾股求容圓者，以太陰勾、太陰股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。

太陰者，何謂也？太者，大也；陰者，月之謂也。以日月之名名勾股者，取日月運行、陰陽變化之意。太陰勾股在城之東南隅，其數較小，勾七十二步，股三十步，弦七十八步。以太陰勾股求容圓，其法亦以弦和較為容圓徑。太陰弦七十八，太陰勾股和一百零二，相減餘二十四步，為太陰容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步。

太陰之名，與太陽相對。太陽勾股在城之西北隅，太陰勾股在城之東南隅，東西相對，陰陽互配，此古人立法命名之意也。太陰勾股之數雖小，而其理則與大勾股無異，亦可以測圓城之全徑也。

第 23 題 太陰勾股求容圓第一問 問甲出南門東行七十二步，乙出東門南行三十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：太陰勾股相乘倍之為實，太陰勾股和為法，除之得太陰容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此太陰勾股求容圓也。以太陰勾股之數，約之得圓徑。太陰勾七十二步，太陰股三十步。以勾股相乘得二千一百六十，倍之得四千三百二十為實。以勾股和一百零二為法，除之得弦。以弦減勾股和，餘二十四步為太陰容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步也。

第 24 題 太陰勾股求容圓第二問 問甲出北門東行五十步，乙出東門北行二十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：太陰勾股相乘倍之為實，太陰勾股和為法，除之得太陰容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此太陰勾股求容圓也。以太陰勾股之數，約之得圓徑。太陰勾股之術，與太陽勾股相對。太陽在西北，太陰在東南，東西相對，其術則同。此陰陽配對之義也。

第 25 題 太陰勾股求容圓第三問 問甲出西門南行一百步，乙出南門西行四十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：太陰勾股相乘倍之為實，太陰勾股和為法，除之得太陰容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此太陰勾股求容圓也。以太陰勾股之數，約之得圓徑。太陰勾股之術，在測圓海鏡中雖為小數，而其理則不可忽。以小推大，以微知著，此數學之妙用也。

1.6 明勾股求容圓

總論：明勾股求容圓者，以明勾、明股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。

明勾股者，何謂也？明者，光明之謂也。以其所在之位，東南開朗，光明四照，故名曰明。明勾股在城之東南隅外，勾五十一步，股八十步，弦約九十四步半有奇。以明勾股求容圓，其法亦以弦和較為容圓徑。

明勾股之術，在測圓海鏡中為重要之一類。明勾股之位，在東南，東南為巽位，風之所出，光明之所照，故名明勾股。以明勾股測圓，其理至深，其術至密。學者能明此術，則測圓之學思過半矣。

第 26 題 明勾股求容圓第一問 問甲出西門南行八十步，乙出南門東行五十一步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：明勾股相乘倍之為實，明勾股和為法，除之得明容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此明勾股求容圓也。以明勾股之數，約之得圓徑。明勾五十一步，明股八十步。以勾股相乘得四千零八十，倍之得八千一百六十為實。以勾股和一百三十一為法，除之得弦。以弦減勾股和，餘約三十六步半有奇，為明容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步也。

第 27 題 明勾股求容圓第二問 問甲出北門西行六十步，乙出西門北行三十九步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：明勾股相乘倍之為實，明勾股和為法，除之得明容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此明勾股求容圓也。以明勾股之數，約之得圓徑。明勾股之術，在諸勾股中最為明顯，以其名為明，其義可知。光明者，無所隱蔽，其理易見，其術易行，故以明名之也。

1.7 重勾股求容圓

總論：重勾股求容圓者，以重勾、重股之數，用勾股容圓之法，求圓徑也。

重勾股者，何謂也？重者，疊也，積也。以其數甚微，疊加重疊之意，故名曰重。重勾股在城之東北隅，勾十六步，股三十步，弦三十四步。以重勾股求容圓，其法亦以弦和較為容圓徑。重弦三十四，重勾股和四十六，相減餘十二步，為重容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步。

重勾股之術，在測圓海鏡中為最小之一類。其數雖微，其理則與大勾股無異。以小推大，以微知著，此數學之妙用也。重勾股之位，在東北隅，東北為艮位，山之所止，萬物之所成終而所成始也，故名重勾股。

第 28 題 重勾股求容圓第一問 問甲出東門北行三十步，乙出北門西行一十六步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：重勾股相乘倍之為實，重勾股和為法，除之得重容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此重勾股求容圓也。以重勾股之數，約之得圓徑。重勾一十六步，重股三十步。以勾股相乘得四百八十，倍之得九百六十為實。以勾股和四十六為法，除之得弦。以弦減勾股和，餘十二步為重容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步也。

第 29 題 重勾股求容圓第二問 問甲出南門東行二十四步，乙出東門南行十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：重勾股相乘倍之為實，重勾股和為法，除之得重容圓徑，以比例推之得城徑。

釋曰釋曰：此重勾股求容圓也。以重勾股之數，約之得圓徑。重勾股之術，在諸勾股中數最小，而其理則不減。數之大小，不礙理之精微。此學者所當知也。

1.8 卷一名數表

卷一所用名數對照表：

	名稱	數值	說明
通勾	三百二十步		通勾股之勾
通股	六百步		通勾股之股
通弦	六百八十步		通勾股之弦
勾股和	九百二十步		通勾與通股之和
勾弦和	一千步		通勾與通弦之和
股弦和	一千二百八十步		通股與通弦之和
弦較和	七百六十步		通弦與通較之和
弦較較	二百八十步		通弦與通較之差
弦和和	一千六百步		通弦與通和之和
弦和較	二百四十步		通弦與通和之差，即圓徑
邊勾	一百六十步		邊勾股之勾，通勾之半
邊股	三百步		邊勾股之股，通股之半
邊弦	三百四十步		邊勾股之弦
底勾	二百二十五步		底勾股之勾
底股	四百八十步		底勾股之股
底弦	五百一十步		底勾股之弦
皇極勾	一百三十六步		皇極勾股之勾
皇極股	二百五十五步		皇極勾股之股
皇極弦	二百八十九步		皇極勾股之弦
太陰勾	七十二步		太陰勾股之勾
太陰股	三十步		太陰勾股之股
太陰弦	七十八步		太陰勾股之弦
明勾	五十一歩		明勾股之勾
明股	八十步		明勾股之股
重勾	十六步		重勾股之勾
重股	三十步		重勾股之股

2 卷二：兩股兩弦及開平方諸法

卷二總論：卷二共分六章，專論兩股求容圓、兩弦求容圓、減從翻法開平方、勾股相乘倍之開平方、弦和較求圓徑等法，凡二十餘題。兩股求容圓者，以兩股之數，用通勾股之法，求圓城之徑也。兩弦求容圓者，以兩弦之數，用減從翻法開平方，求圓城之徑也。

卷二之術，較卷一為深。卷一直以勾股求容圓，術甚簡易。卷二則須以兩股、兩弦互求，又用開方之術，其理漸深，其術漸密。減從翻法開平方者，以實較大於法，用減從之法，翻轉開平方，得圓城之徑也。此術為天元術之基礎，學者所當潛心者也。

2.1 兩股求容圓

總論：兩股求容圓者，以兩股之數相乘倍之為實，以兩股之和為法，除之得圓徑。

兩股者，何謂也？兩股者，兩種不同之股也。一股為甲股，一股為乙股，兩股相配，以成勾股之形。兩股求容圓，其法以兩股相乘倍之為實，兩股和為法，除之得圓徑。此術與通勾股求容圓之術相類，而所用之數則異。通勾股以一勾一股求之，兩股求容圓則以兩股相配求之，其理一也。

兩股求容圓之術，在測圓海鏡中為重要之法。以兩股之數，一在城之南，一在城之東，南北東西互相測望，以所行步數推算圓城之徑。其術雖較複雜，而其理則與通勾股無異，亦以弦和較為容圓徑也。

第 1 題 兩股求容圓第一問 問假令圓城一所，不知徑幾何。甲出北門東行二百步而止，丙出西門南行二百二十五步而止。既而甲斜行四百二十五步至槐下，丙斜行五百四十四步至柳下。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：二斜行相減餘自之，得一萬四千一百六十一為差冪。甲斜行自之，得一十八萬零六百二十五為冪。以差冪減之，餘為實。以二斜行相減為法，除之得半徑。

釋曰釋曰：此以兩股之差求容圓也。甲斜行向西南至槐樹下，底弦也；丙斜行向東北至柳樹下，邊弦也。此以邊弦底弦互測圓徑。其術以邊弦五百四十四減底弦四百二十五，餘一百一十九步，自之得一萬四千一百六十一為差冪。以底弦自乘得十八萬零六百二十五，以差冪減之，餘十六萬五千四百六十四為實。以差一百一十九為法，除之得約一千三百九十步有奇，再以法約之得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步也。

第 2 題 兩股求容圓第二問 問甲出南門直行一百三十五步而立，乙從城外西北乾隅南行六百步望乙與城相參直。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰釋曰：此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。甲南行一百三十五步為一股，乙南行六百步為一股。以兩股相乘得八萬一千，倍之得十六萬二千為實。以兩股和七百三十五為法，除之得約二百二十步有奇，再約之得圓徑二百四十步。其理微妙，學者宜深思之。

第 3 題 兩股求容圓第三問 問甲出東門直行七十二步，乙出北門直行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰釋曰：此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。甲東行七十二步為一股，乙北行一百二十步為一股。以兩股相乘得八千六百四十，倍之得一萬七千二百八十為實。以兩股和一百九十二為法，除之得九十步，再約之得圓徑二百四十步也。兩股之術，以兩股相配，其理與通勾股相類。

第 4 題 兩股求容圓第四問 問甲出西門南行一百步，乙出南門東行六十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰釋曰：此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。甲南行一百步為一股，乙東行六十步為一股。以兩股相乘得六千，倍之得一千二百為實。以兩股和一百六十為法，除之得七十五步，再約之得圓徑二百四十步。其術至簡，而其理至深。

第 5 題 兩股求容圓第五問 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百五十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰釋曰：此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。甲東行二百步為一股，乙南行一百五十步為一股。以兩股相乘得三萬，倍之得六萬為實。以兩股和三百五十為法，除之得約一百七十一有奇，再約之得圓徑二百四十步。兩股之術，雖所用之數異，而其理則同。此分類釋術之善也。

第 6 題 兩股求容圓第六問 問甲出南門直行二百步，乙出東門直行三百步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰釋曰：此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。甲南行二百步為一股，乙東行三百步為一股。以兩股相乘得六萬，倍之得十二萬為實。以兩股和五百為法，除之得二百四十步，即圓徑也。此問恰得整數，最為明顯。

第 7 題 兩股求容圓第七問 問甲出西門直行一百八十步，乙出北門直行二百四十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：兩股相乘倍之為實，併兩股為法，除之得圓徑。

釋曰釋曰：此兩股求容圓也。以兩股之數，約之得圓徑。甲西行一百八十步為一股，乙北行二百四十步為一股。以兩股相乘得四萬三千二百，倍之得八萬六千四百為實。以兩股和四百二十為法，除之得約二百零六有奇，再約之得圓徑二百四十步。

2.2 兩弦求容圓

總論：兩弦求容圓者，以兩弦之數，用減從翻法開平方，求圓城之徑也。

兩弦者，何謂也？兩弦者，兩種不同之弦也。一弦為甲弦，一弦為乙弦，兩弦相配，以成測圓之術。兩弦求容圓，其法以兩弦相乘為實，兩弦和為法，除之得圓徑。此術較兩股求容圓更進一步，須用開方之法，其理更深，其術更密。

兩弦求容圓之術，在測圓海鏡中為較深之法。以兩弦之數，一在城之東北，一在城之西南，斜行相望，以所行步數推算圓城之徑。其術須用減從翻法開平方，此開方之變術也。學者須先明開平方之正術，然後可學此變術也。

第 8 題 兩弦求容圓第一問 問甲出北門東行，乙出東門南行，相望見之。甲斜行五百步，乙斜行三百步。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：兩弦相乘為實，兩弦和為法，除之得圓徑。

釋曰釋曰：此兩弦求容圓也。以兩弦之數，約之得圓徑。甲斜行五百步為一弦，乙斜行三百步為一弦。以兩弦相乘得十五萬為實。以兩弦和八百為法，除之得一百八十七步有奇，再約之得圓徑二百四十步。兩弦之術，以兩弦相配，其理與兩股相類，而其用則異。

第 9 題 兩弦求容圓第二問 問甲出南門直行，乙出西門直行，相望見之。甲斜行四百步，乙斜行二百五十步。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：兩弦相乘為實，兩弦和為法，除之得圓徑。

釋曰釋曰：此兩弦求容圓也。以兩弦之數，約之得圓徑。甲斜行四百步為一弦，乙斜行二百五十步為一弦。以兩弦相乘得十萬為實。以兩弦和六百五十為法，除之得約一百五十三步有奇，再約之得圓徑二百四十步。

第 10 題 兩弦求容圓第三問 問甲出東門直行，乙出北門直行，相望見之。甲斜行三百六十步，乙斜行二百步。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：兩弦相乘為實，兩弦和為法，除之得圓徑。

釋曰釋曰：此兩弦求容圓也。以兩弦之數，約之得圓徑。甲斜行三百六十步為一弦，乙斜行二百步為一弦。以兩弦相乘得七萬二千為實。以兩弦和五百六十為法，除之得約一百二十八步有奇，再約之得圓徑二百四十步。兩弦之術，雖所用之數異，而其理則同。

2.3 長短二勾求城徑與通股小差股同法

總論：長短二勾求城徑者，以長勾、短勾之數，用通股小差股之法，求圓城之徑也。

長短二勾者，何謂也？長勾者，勾之較長者也；短勾者，勾之較短者也。以長勾短勾相配，用通股小差股之法，求圓城之徑。此術與兩股求容圓相類，而特以勾言之，故名長短二勾也。

通股小差股者，通股之數減去小差股之數也。通股六百步，小差股六十步，相減餘五百四十步，為通股小差股。以此數與長短二勾相配，求得圓城之徑。其術之理，在於以差求原，以較求全，此測圓之要術也。

第 11 題 長短二勾求城徑第一問 問甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百五十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：二行相乘倍之為實，併二行為法，除之得城徑。

釋曰釋曰：此長短二勾求城徑也。以長短二勾之數，約之得圓徑。甲東行二百步為長勾，乙南行一百五十步為短勾。以二勾相乘得三萬，倍之得六萬為實。以二勾和三百五十為法，除之得約一百七十一有奇，再約之得圓徑二百四十步。長短二勾之術，以二勾相配，其理與兩股無異，特其名異耳。

第 12 題 長短二勾求城徑第二問 問甲出南門直行一百八十步，乙出西門直行一百二十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：二行相乘倍之為實，併二行為法，除之得城徑。

釋曰釋曰：此長短二勾求城徑也。以長短二勾之數，約之得圓徑。甲南行一百八十步為長勾，乙西行一百二十步為短勾。以二勾相乘得二萬一千六百，倍之得四萬三千二百為實。以二勾和三百為法，除之得一百四十四步，再約之得圓徑二百四十步也。

2.4 減從翻法開平方

總論：減從翻法開平方者，以實較大於法，用減從之法，翻轉開平方，得圓城之徑也。

開平方者，求平方根之術也。正術以商除實，漸次求得平方之根。減從翻法者，變術也，以實之數較大於從方之數，不能用正術直除，故須翻轉其法，以減從入實，然後開平方。此術甚為精妙，學者須細心體會。

減從翻法之步驟：一曰立實，二曰置從方，三曰初商，四曰置上法，五曰倍隅法為廉法，六曰約次商，七曰併廉隅為下法，八曰以下法與上法相乘除實。實盡則得半徑，不盡則繼續開之。此術為天元術之基礎，學者所當潛心者也。

第 13 題 減從翻法開平方第一問 問餘實五百五十萬，倍隅法得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法，置一乘隅算得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實盡。後如此類者倣此。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以減從翻法開平方，置一於左上為上法，倍隅法為廉法，次商自之為隅法，併廉隅共為下法，與上法相乘除實。

釋曰釋曰：此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。其法以初商一百為上法，倍隅法十二萬五千為廉法，得二十五萬。約次商得二十，以次商二十乘隅算得一萬，倍之得二萬五千為隅法。併廉法二十五萬、隅法二萬五千，共二十七萬五千為下法。以下法二十七萬五千與上法二十相乘，得五百五十萬，除實盡。故得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步也。

第 14 題 減從翻法開平方第二問 問二十與上次法相乘，得四千四百為益實。添入餘積，共五千六百為實。置一併廉法，從方共二百八十為下法，與上次法相乘除實盡。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以減從翻法開平方，從方添入益實，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰釋曰：此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。其術以二十與上次法二百二十相乘，得四千四百為益實。添入餘積一千二百，共五千六百為實。置一併廉法二百八十為下法，與上次法二十相乘，得五千六百，除實盡。故得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步也。減從翻法之術，以益實添入積數，然後開方，此其所以為變術也。

2.5 勾股相乘倍之為實開平方

總論：勾股相乘倍之為實者，以勾股相乘之數倍之為實，開平方得弦，再以弦求容圓也。

此術與通勾股求容圓之術相類，而其步驟則異。通勾股求容圓，直以勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得圓徑。此術則先開平方得弦，再以弦減勾股和得圓徑。二術雖異，其理則同，皆弦和較為容圓徑也。

勾股相乘倍之為實開平方之術，在測圓海鏡中為基本之法。學者先明此術，然後可學減從翻法、帶從開方等變術也。蓋變術生於正術，正術既明，變術可迎刃而解矣。

第 15 題 勾股相乘倍之開平方第一問 問甲出南門東行一百二十步，乙出東門南行八十步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：勾股相乘倍之為實，開平方得弦，併勾股為弦和，弦和較即容圓徑。

釋曰釋曰：此勾股相乘倍之為實開平方也。以勾股相乘倍之為實，開平方得弦，再以弦求容圓。甲東行一百二十步為勾，乙南行八十步為股。以勾股相乘得九千六百，倍之得一萬九千二百為實。開平方得弦約一百三十八步半有奇。以勾股和二百減弦，餘約六十一半有奇，為容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步也。

第 16 題 勾股相乘倍之開平方第二問 問甲出北門東行一百五十步，乙出東門北行一百步，相望見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：勾股相乘倍之為實，開平方得弦，併勾股為弦和，弦和較即容圓徑。

釋曰釋曰：此勾股相乘倍之為實開平方也。以勾股相乘倍之為實，開平方得弦，再以弦求容圓。甲東行一百五十步為勾，乙北行一百步為股。以勾股相乘得一萬五千，倍之得三萬為實。開平方得弦約一百七十二步半有奇。以勾股和二百五十減弦，餘約七十七步半有奇，為容圓徑。以此比例推之，得城全徑二百四十步也。

2.6 弦和較求圓徑

總論：弦和較求圓徑者，以弦與勾股和之差，即容圓徑也。

弦和較者，何謂也？弦者，勾股弦也；和者，勾股和也；較者，差也。弦和較者，弦減勾股和之餘數也。以弦減勾股和，其餘即容圓徑，此測圓海鏡之要術也。

何以知弦和較即容圓徑也？蓋以勾股容圓之定理知之。勾股之內容圓，其直徑等於弦與勾股和之差，此定理也。以通勾股證之：通勾三百二十，通股六百，通弦六百八十。以通弦六百八十減通勾股和九百二十，餘二百四十，即圓城全徑。以此定理推之，無論何種勾股，其弦和較必為容圓徑，此千古不易之理也。

第 17 題 弦和較求圓徑第一問 問甲出南門直行，乙出東門直行，相望見之。問以弦和較求圓徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：弦和較即容圓徑。弦者勾股弦也，和者勾股和也。弦減勾股和之較即圓徑。

釋曰釋曰：此弦和較求圓徑也。弦和較者，通弦減通勾股和之較也，即容圓徑。其理至明，無待繁言。弦和較之為術，在測圓海鏡中最为簡要，以其一直可得，不須繁複計算也。然其理至深，非精通勾股者不能明其所以然也。

第 18 題 弦和較求圓徑第二問 問甲出北門直行，乙出西門直行，相望見之。問以弦和較求圓徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：弦和較即容圓徑。弦者勾股弦也，和者勾股和也。弦減勾股和之較即圓徑。

釋曰釋曰：此弦和較求圓徑也。以弦和較之數，即容圓徑。弦和較之術，為測圓之要術。以弦減勾股和，其餘即圓徑，此定理也。無論何種勾股，皆準此定理求之，無有不合者。

2.7 卷二名數表

卷二所用名數對照表：

	名稱	數值	說明
通股	六百步		通股之數
邊股	三百步		邊股之數，通股之半
底股	四百八十步		底股之數
黃廣股	四百五十步		黃廣股之數
黃長股	一百二十步		黃長股之數
高股	二百步		高股之數
平股	八十步		平股之數
大差股	一百六十步		大差股之數
小差股	六十步		小差股之數
皇極股	二百四十步		皇極股之數
太虛股	三十步		太虛股之數
明股	八十步		明股之數
重股	十六步		重股之數
通弦	六百八十步		通弦之數
邊弦	三百四十步		邊弦之數
底弦	五百一十步		底弦之數
黃廣弦	五百一十步		黃廣弦之數
黃長弦	二百零八步		黃長弦之數

3 卷三：帶從開方及三乘方諸法

卷三總論：卷三共分七章，專論帶從開平方法及三乘方之法，凡二十餘題。帶從開平方法者，以實較大於法，用帶從之法，開平方得圓城之徑也。又論減從翻法、益積、減積諸法，皆開方之變術也。

卷三之術，較卷二為更深。卷二論兩股兩弦及減從翻法開平方，術已較深。卷三則論帶從開平方、三乘方、益積減積、從方從廉隅法等，其理更深，其術更密。帶從開平方者，實內帶有從方之數，開平方時須帶從方一同開之，故名帶從開平方也。

三乘方者，三次方程之開方也。一乘方為平方，二乘方為立方，三乘方為立方以上之開方也。三乘方之術，以三次方程式求未知數，其理至精，其術至密。此天元術之精髓也，學者所當潛心玩索者也。

3.1 帶從開平方法

總論：帶從開平方法者，以帶從之實，用開平方之法，得圓城之徑也。所謂帶從者，實內帶有從方之數也。

帶從開平方之術，較正術為難。正術以實開平方，不帶從方。帶從開平方則實內帶有從方之數，開平方時須將從方一併開之。其法以實為主，從方為從，開平方時以從方輔助實數，漸次求得平方之根。

帶從開平方之步驟：一曰立實，二曰立從方，三曰初商，四曰置上法，五曰以次商乘從方為從法，六曰併實從共為總實，七曰以下法與上法相乘除總實。實盡則得半徑，不盡則繼續開之。此術較減從翻法更進一步，為天元術之深法也。

第 1 題 帶從開平方法第一問 問乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：為實以南行三百六十為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰釋曰：此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。其法以南行一百三十五步為實，以東行二百步與南行一百三十五步之和三百六十為從方。作帶從開平方法，以從方輔助實數，開平方得全徑二百四十步。帶從開平方之術，以從方為輔助，其理甚深，學者宜細心體會之。

第 2 題 帶從開平方法第二問 問甲出北門東行一百二十步，乙出東門南行一百步，相望見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：為實以兩行之和為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰釋曰：此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。甲東行一百二十步，乙南行一百步，兩行之和二百二十步為從方。以帶從開平方法開之，得全徑二百四十步。帶從開平方之術，雖較複雜，而其理則與正術相通。正術既明，帶從之術可迎刃而解也。

第 3 題 帶從開平方法第三問 問甲出西門南行二百步，乙出南門西行一百五十步，相望見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：為實以兩行之和為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰釋曰：此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。甲南行二百步，乙西行一百五十步，兩行之和三百五十步為從方。以帶從開平方法開之，得全徑二百四十步。帶從開平方之術，在測圓海鏡中為重要之法，以其能解較複雜之問題也。

第 4 題 帶從開平方法第四問 問甲出南門直行二百五十步，乙出東門直行二百步，相望見之。問以帶從開平方求城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：為實以兩行之和為從方，作帶從開平方法除之得全徑。

釋曰釋曰：此帶從開平方法也。以從方之數，開平方得圓徑。甲南行二百五十步，乙東行二百步，兩行之和四百五十步為從方。以帶從開平方法開之，得全徑二百四十步。帶從開平方之術，以兩行之和為從方，其理在於以和輔實，以實求根，此開方之深術也。

3.2 減從翻法開平方

總論：減從翻法開平方者，以實內減去從方之數，翻轉開平方，得圓城之徑也。凡言減從翻法開平方者俱倣此。

減從翻法之術，在卷二中已略言之，此卷則更詳其法。減從翻法者，以實之數內減去從方之數，然後翻轉開平方。其名曰減從者，以從方減實也；名曰翻法者，以正術翻轉也。此術為開方之變術，較正術為難，學者須細心體會。

減從翻法之義：開平方之正術，以商除實，實不減商。減從翻法則以從方減實，實減從方而後開之。其所以須減者，以實之數過大，不減則不能開也。其所以須翻者，以減從之後，正術不可用，故須翻轉其法也。此變術之所以為變也。

第 5 題 減從翻法開平方第一問 問十餘一千五百二十為負積。又以初商一百反減餘，從四十四餘五十六為負。從次商二十併負，從共七十六為下法，亦通後凡言減從翻法開平方者俱倣此。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以減從翻法開平方曰：初商一百，置一於左上為上法。置一乘隅法，得四為隅法，作負隅開平方。

釋曰釋曰：此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。其法以初商一百為上法，置一於左上。以隅法四乘之得四為隅法。以初商一百反減從方四十四，餘五十六為負從。以次商二十併負從五十六，共七十六為下法。以下法七十六與上法二十相乘，得一千五百二十，為負積。故得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步也。

第 6 題 減從翻法開平方第二問 問餘實五百五十萬，倍隅法得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法，置一乘隅得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實。盡後如此類者倣此。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以減從翻法開平方，置一於左上為上法，倍隅法為廉法，次商自之為隅法，併廉隅共為下法，與上法相乘除實。

釋曰釋曰：此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。其法以餘實五百五十萬為實，倍隅法十二萬五千得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法。以次商二十乘隅法得一萬，倍之得二萬五千為隅法。併廉法二十五萬、隅法二萬五千，共二十七萬五千為下法。以下法二十七萬五千與上法二十相乘，得五百五十萬，除實盡。故得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第 7 題 減從翻法開平方第三問 問二十與上次法相乘，得四千四百為益實。添入餘積共五千六百為實。置一併廉法從方共二百八十為下法，與上次法相乘除實盡。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以減從翻法開平方，從方添入益實，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰釋曰：此減從翻法開平方也。以減從翻法開平方，得圓徑。其法以次商二十與上次法二百二十相乘，得四千四百為益實。添入餘積一千二百，共五千六百為實。置一併廉法從方共二百八十為下法。以下法二百八十與上次法二十相乘，得五千六百，除實盡。故得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。減從翻法之術，以益實添入積數，然後開方，此其所以為變術也。

3.3 三乘方法

總論：三乘方法者，以三次方程之法，求圓城之徑也。所謂三乘者，立方以上之開方也。

三乘方者，何謂也？一乘方曰平方，二乘方曰立方，三乘方曰三乘。三乘方之術，以三次方程式求未知數。其方程式之形為：實 = 從方 × 未知數 + 廉法 × 未知數² + 隅法 × 未知數³。以開方之法，漸次求得未知數之值，即圓城之半徑也。

三乘方之術，在測圓海鏡中為最深之法。其術須用從方、廉法、隅法三者相配，以開立方以上之方。從方者，一次項之係數也；廉法者，二次項之係數也；隅法者，三次項之係數也。三者相配，以開三乘方，其理至深，其術至密，非精通天元術者不能明也。

第 8 題 三乘方法第一問 問置一自之以乘，從二廉，置一自乘再乘為隅法。併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四十為下法，與上法相乘除實。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以三乘方法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰釋曰：此三乘方法也。以三乘方法開之，得圓徑。其法置一自之為上法，以從二廉為從方，置一自乘再乘為隅法。併從方、廉法、隅法共七千九十八萬一千三百四十為下法。與上法相乘除實，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。三乘方之術，以從方、廉法、隅法三者相配，其理至深，此天元術之精髓也。

第 9 題 三乘方法第二問 問置一自之以乘從二廉，置一自乘再乘為隅法。併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四十為下法，與上法相乘除實盡。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以三乘方法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰釋曰：此三乘方法也。以三乘方法開之，得圓徑。其術與上問同，特其實數異耳。三乘方之術，以三次方程求未知數，其理至精。置一自之為上法，次商乘廉法為從方，次商自之為隅法，三者相配，以開三乘方。學者能明此術，則天元之學思過半矣。

3.4 益積減積法

總論：益積減積法者，以益積或減積之法，開方得圓城之徑也。益積者添入積數，減積者減去積數。

益積減積之術，為開方之變術。正術以實開方，不增不減。益積減積則或添入積數，或減去積數，然後開方。其名益積者，以積數益之使大也；名減積者，以積數減之使小也。或益或減，視實之大小而定，實小則益之，實大則減之。

益積減積之義：開平方之時，有時實之數過小，不足以開平方，則須益積以助之。有時實之數過大，開平方之後仍有餘積，則須減積以平之。或益或減，皆所以使實之數適合於開平方也。此變術之妙用也。

第 10 題 益積減積法第一問 問二十與上次法相乘，得四千四百為益實。添入餘積，共五千六百為實。置一併廉法，從方共二百八十為下法，與上次法相乘除實盡。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以益積法添入益實，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰釋曰：此益積法也。以益積之數，開平方得圓徑。其法以次商二十與上次法二百二十相乘，得四千四百為益實。添入餘積一千二百，共五千六百為實。置一併廉法從方共二百八十為下法。以下法二百八十與上次法二十相乘，得五千六百，除實盡。故得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。益積之法，以益實添入積數，使實之數足供開方，此變術之妙也。

第 11 題 益積減積法第二問 問餘實五百五十萬，倍隅法得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法，置一乘隅得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以減積法減去積數，併廉法為下法，與上法相乘除實。

釋曰釋曰：此減積法也。以減積之數，開平方得圓徑。其法以餘實五百五十萬為實，倍隅法得二十五萬為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法。以次商二十乘隅法得一萬，倍之得二萬五千為隅法。併廉法二十五萬、隅法二萬五千，共二十七萬五千為下法。以下法二十七萬五千與上法二十相乘，得五百五十萬，除實盡。故得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。減積之法，以減積使實之數適合於開方，此亦變術之妙也。

3.5 從方從廉隅法

總論：從方從廉隅法者，以從方、從廉、隅法三者之關係，開方得圓城之徑也。

從方從廉隅之術，為三乘方之基礎。從方者，一次項也；從廉者，二次項也；隅法者，三次項也。三者相配，以成三次方程式，然後開三乘方，求得未知數。此術在測圓海鏡中為最深之法，學者須潛心玩索，方能明其奧妙。

從方從廉隅之義：開平方之時，有從方無從廉無隅法。開立方之時，有從方有從廉無隅法。開三乘方之時，有從方有從廉有隅法。三者漸次增加，其術漸次複雜。學者須先明開平方，次明開立方，然後可學開三乘方也。此學術之次序，不可躐等也。

第 12 題 從方從廉隅法第一問 問置一自之以乘從二廉，置一自乘再乘為隅法。併從方廉隅共七千九十八萬一千三百四十為下法，與上法相乘除實盡。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以從方從廉隅法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰釋曰：此從方從廉隅法也。以從方從廉隅法開之，得圓徑。其法置一自之為上法，以從二廉為從方，置一自乘再乘為隅法。併從方、廉法、隅法共七千九十八萬一千三百四十為下法。與上法相乘除實，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。從方從廉隅之術，三者相配，其理至深，此天元術之最高深處也。

第 13 題 從方從廉隅法第二問 問置一自之為上法，置一乘隅得二萬五千，併廉法共二十七萬五千為下法，與上法相乘除實。問半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以從方從廉隅法開之，置一自之為上法，以次商乘廉法為從方，再以次商自之為隅法，併從方廉隅為下法，與上法相乘除實。

釋曰釋曰：此從方從廉隅法也。以從方從廉隅法開之，得圓徑。其術與上問相類，特其數異耳。從方從廉隅之術，雖為最深，而其理則與開平方相通。開平方既明，開三乘方可迎刃而解，特其步驟較繁耳。學者須耐心體會，不可畏難而退也。

3.6 不及底勾邊股條

總論：不及底勾邊股條者，以底勾、邊股不及之數，用測望之法，求圓城之徑也。

不及者，何謂也？不及者，不到也，未達也。底勾邊股之不及者，以底勾之數不及邊股之數，或邊股之數不及底勾之數，兩數相差，用測望之法，求得圓城之徑。此術較為複雜，須用測望之法，以兩數之差推算圓徑。

底勾邊股條之術，在測圓海鏡中為較深之法。其術以底勾之數與邊股之數相比較，以其不及之數，用測望之法推算圓徑。測望之法，以目測之距離推算實際之距離，此古代測量之要術也。學者須先明測望之理，然後可學此術也。

第 14 題 不及底勾邊股條第一問 問出西門南行二百二十五步，有塔出北門東行六十四步望塔正居城之半。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：此以不及底勾與不及邊股測望也。南行二百二十五步與高股同，即半徑為勾之股。東行六十四步與平勾同，即半徑為股之勾也。當以平勾高股立法。

釋曰釋曰：此以不及底勾邊股條求城徑也。以底勾邊股之不及數，測望得圓徑。出西門南行二百二十五步為高股，出北門東行六十四步為平勾。高股者，半徑為勾之股也；平勾者，半徑為股之勾也。以平勾高股測望，得圓徑二百四十步。此測望之法，以目測推算實距，其理至精。

第 15 題 不及底勾邊股條第二問 問乙從城外西南坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：二行相乘即半徑冪。

釋曰釋曰：此以底勾大差股立法測望也。乙從坤隅南行大差股也，甲東行底勾也。底勾為城北半勾，大差股為城西南虛股。以二行相乘即半徑冪，開平方得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。此術以二行相乘得半徑冪，開平方得半徑，其理至妙。

第 16 題 不及底勾邊股條第三問 問甲出北門東行底勾也。底勾為城北半勾，明股為城南餘股。問城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：以底勾明股之數，約之得圓徑。

釋曰釋曰：此底勾明股立法也。以底勾明股之數，測望得圓徑。底勾為城北半勾，明股為城南餘股。以底勾明股之數，約之得圓徑二百四十步。此不及底勾邊股條之術，以兩數之差推算圓徑，其理至深。

3.7 測望不迭乘法

總論：測望不迭乘法者，以測望之法，不迭次相乘，求圓城之徑也。

不迭乘者，何謂也？不迭乘者，不連續相乘也。測望之時，有須連續相乘者，有不必要連續相乘者。此術以不迭乘法，分別從方從廉，開平方得圓徑。其術較簡，而其理則與迭乘法無異。

測望不迭乘法之義：測望之法，以目測推算實際距離。有時須連續相乘，有時不須連續相乘。不迭乘法者，以一次乘法得之，不須反覆迭乘。其術較簡便，而其理則不減。學者能明此術，則測望之學思過半矣。

第 17 題 測望不迭乘法第一問 問此法分別從方從廉明白，故重錄附之。問以測望不迭乘法求半徑若干。

答曰答曰：得半徑一百二十步。

術曰術曰：以測望之法，分別從方從廉，不迭次相乘，開平方得圓徑。

釋曰釋曰：此測望不迭乘法也。以測望之法，不迭次相乘，開平方得圓徑。其法分別從方從廉，不以迭乘，而以一次乘法得之。其術較簡，而其理則與迭乘法無異。此術之所以為善也，以其簡便易行，而不失其精確也。

第 18 題 測望不迭乘法第二問 問甲出南門東行一百步，乙出東門南行六十步，相望見之。問以測望不迭乘法求城徑。

答曰答曰：城徑二百四十步。

術曰術曰：以測望之法，分別從方從廉，不迭次相乘，開平方得圓徑。

釋曰釋曰：此測望不迭乘法也。以測望之法，不迭次相乘，開平方得圓徑。甲東行一百步為勾，乙南行六十步為股。以測望之法，分別從方從廉，不迭次相乘，開平方得圓徑二百四十步。此術簡便易行，為測望之法中較善者也。

3.8 卷三名數表

卷三所用名數對照表：

	名稱	數值	說明
上法	初商自之		開方之上位法
從方	次商乘廉法		從方之數
廉法	倍隅法		廉法之數
隅法	次商自之		隅法之數
下法	從方廉隅共		下法之數
實	積數		實之數
益實	添入之數		益實之數
減實	減去之數		減實之數
負積	負數之積		負積之數
帶從	從方帶入		帶從之數
平方	二次方		開平方
立方	三次方		開立方
三乘方	四次方		開三乘方
初商	第一次商數		開方之初步
次商	第二次商數		開方之次步
半徑	一百二十步		圓城之半徑
全徑	二百四十步		圓城之全徑

跋

測圓海鏡分類釋術十卷，元李冶撰，明顧應祥分類釋術。其書以勾股測圓之術，分類編次，以便學者。卷一至卷三論通勾股、邊勾股、底股弦、皇極勾股、太陰勾股、明勾股、重勾股諸法求容圓，及兩股求容圓、兩弦求容圓、帶從開平方、減從翻法開平方、三乘方法、益積減積法、從方從廉隅法諸術。

其術之大要，以勾股相乘倍之為實，勾股和為法，除之得圓徑。又以弦和較即容圓徑。其開方之法，有帶從、減從翻法、益積、減積諸術，皆天元術之支流也。

顧應祥序謂：李冶原書每條下細草，俱徑立天元一，反覆合之，而無下手之術。使後學之士茫然無門路可入。故去其細草，立一算術，又以其所立通勾邊股之屬各以類分之。此誠後學之津梁也。

夫測圓之術，源遠流長。自《周髀算經》載勾股之術，歷代相傳，代有發明。漢劉徽注《九章》，創割圓之術。魏趙爽釋《周髀》，明弦圖之義。宋秦九韶著《數書九章》，立正負開方之術。元李冶著《測圓海鏡》，以天元術測圓，集大成焉。明顧應祥分類釋術，使奧義顯明，功不可沒。

測圓海鏡之學，以勾股為體，以容圓為用。其勾股之類，有通勾股、邊勾股、底勾股、黃廣勾股、黃長勾股、高勾股、平勾股、大差勾股、小差勾股、皇極勾股、太虛勾股、明勾股、重勾股等十餘種。各以其所在之位而得名，其理則一以貫之，無非勾股而已。

其容圓之術，以弦和較為圓徑。弦和較者，弦與勾股和之差也。無論何種勾股，其弦和較必為容圓徑，此千古不易之理也。以通勾股證之：通勾三百二十，通股六百，通弦六百八十。以通弦六百八十減通勾股和九百二十，餘二百四十，即圓城全徑。以此推之，百無一失。

顧應祥之分類釋術，以術為綱，以題為目，使學者由術以求題，不由題以求術。其分類之法，以通勾股求容圓為一類，邊勾股求容圓為一類，底股弦求通圓徑為一類，皇極勾股求容圓為一類，太陰勾股求容圓為一類，明勾股求容圓為一類，重勾股求容圓為一類。每類之前，各立總論，詳述其術之理。每題之下，分問、答、術、釋四段，使學者一目了然。此誠善於教學者也。

測圓海鏡分類釋術卷三終

測圓海鏡分類釋術

卷一至卷三終

總校官候補中書	臣吳紹潔
校對官中官正	臣郭長發
謄錄監生	臣丁湘錦

此為欽定四庫全書薈要本
子部天文算法類
清乾隆年間鈔本

Modern Note

This edition presents the first three volumes (卷一至卷三) of the *Ceyuan Haijing Fenlei Shishu* (測圓海鏡分類釋術), a classified rearrangement of Li Ye's famous *Ceyuan Haijing* (Sea Mirror of Circle Measurements), prepared by Gu Yingxiang (顧應祥) during the Ming dynasty.

Historical Context

The original *Ceyuan Haijing* was composed by Li Ye (李冶, 1192–1279) in 1248 during the Yuan dynasty. It is one of the masterpieces of medieval Chinese algebra, presenting 170 problems concerning the computation of the diameter of an inscribed circle in a right triangle and its numerous variations. Li Ye's original work employed the *tian yuan shu* (天元術, “celestial element method”) – an advanced algebraic technique using rod numerals to set up and solve polynomial equations.

Gu Yingxiang's Rearrangement

Gu Yingxiang (顧應祥, 1483–1565), a Ming dynasty mathematician and Minister of Justice, found Li Ye's original presentation difficult for students to follow because the *tian yuan shu* method had been largely forgotten. He therefore:

1. Removed the detailed “fine grass” (細草) working using *tian yuan shu*
2. Replaced it with explicit step-by-step arithmetic procedures (算術)
3. Reorganized the 170 problems by mathematical technique rather than geometric configuration
4. Added explanatory notes (釋術) explaining why each method works

Structure of Volumes 1–3

- **Volume 1** focuses on “containing-circle” (容圓) methods using various types of right triangles: *tong* (通), *bian* (邊), *di* (底), *huangji* (皇極), *taiyin* (太陰), *ming* (明), and *chong* (重) gougu configurations.
- **Volume 2** covers methods using two legs (兩股), two hypotenuses (兩弦), difference of legs, and the “subtractive-associate inverted method” (減從翻法) for root extraction.
- **Volume 3** presents advanced root-extraction techniques: the “accompanying-associate” (帶從) method, three-fold multiplication (三乘方), additive and subtractive accumulation (益積減積), and methods involving the edge-leg and base-leg relationships.

Mathematical Significance

The problems all revolve around a single geometric configuration: a circular city (圓城) with given measurements from various observation points, from which one must determine the city's diameter. The invariant answer throughout is 240 bu (步), demonstrating the algebraic relationships rather than varying geometric scenarios.

The methods exemplify the sophisticated Chinese tradition of root extraction (開方術) and polynomial algebra that predated European developments by centuries. Gu Yingxiang's classification system reveals the underlying structural unity of Li Ye's 170 problems, organizing them by their mathematical technique rather than their surface geometric appearance.

欽定四庫全書薈要

子部

測圓海鏡分類釋術

卷四至卷五

元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

詳校官 主事臣陳木

依《欽定四庫全書薈要》乾隆御覽本

引言

《測圓海鏡分類釋術》十卷，元李冶撰，明顧應祥釋術。李冶字仁卿，號敬齋，真定欒城人，金末進士，入元官翰林學士。著有《測圓海鏡》十二卷，乃天元術之傑作。明顧應祥字惟賢，號箬溪，長興人，弘治間進士，官至刑部尚書，以數學名家。顧氏嫌原書以天元術立算，學者難曉，乃為之分類釋術，以淺顯之語釋其算法，使學者易於入門。

李冶《測圓海鏡》者，中國古代數學之瑰寶也。其書以「勾股容圓」為基礎，設圓城一座，甲乙二人從城門出入，各向東西南北而行，遙相望見，以求圓城之徑。全書共一百七十問，每問皆以天元術立算，其精妙之處，令後世歎為觀止。然天元術者，以「立天元一」為未知數，列方程求解，其理雖精，其法甚奧，非積學之士不能驟曉。顧應祥有鑑於此，乃取原書之分類，不用天元，而代以傳統之帶從開方、增乘開方法，條分縷析，使學者由淺入深，漸臻其奧。

顧氏分類之法，以各類勾股形之邊長為綱，將一百七十問分為十卷。每卷先列「總說」，明其分類之義；次列各「類」，每類設問若干；每問皆有問、釋、術三部分：

- **問：**設問條件，詳述甲乙行步之數及所求
- **釋曰：**顧應祥解釋題意，明其立法之由，詳述勾股相參之理
- **術曰：**列出具體算法步驟，以數字演算，開方求徑

本編收錄卷四、卷五二卷：

- **卷四：**論「通勾與別弦測望」之類，凡十餘類，八十餘問。通勾者，勾股形之通勾，即大勾也；別弦者，諸弦之別名，如上高弦、下高弦、明弦、底弦、下平弦之類。凡此類問題，皆以通勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。此外更有底勾與別弦、明勾與別弦、大差勾與別弦、小差勾與別弦、皇極勾與別弦、通勾與邊股、通勾與明股、通勾與底股、通勾與皇極股等類，條分縷析，層次井然。
- **卷五：**論「通股與別弦測望」之類，亦十餘類，八十餘問。通股者，勾股形之通股，即大股也。凡此類問題，皆以通股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。此外更有邊股與別弦、明股與別弦、底股與別弦、大差股與別弦、小差股與別弦、皇極股與別弦、通股與通勾、通股與邊勾、通股與明勾、通股與底勾、通股與皇極勾等類。

書中設問之例：假令有圓城一座，周圍有城門四，曰東門、西門、南門、北門。甲乙二人各從城門出行，或東或南，行若干步，遙相望見，或斜行相會。只知若干步數，餘皆不知，以求圓城之徑。其立法之要，在於識別各類勾股形之邊名：

- **通勾、通股、通弦：**大勾股形之三邊，通勾為橫，通股為縱，通弦為斜
- **邊勾、邊股、邊弦：**邊勾股形之三邊，甲出北門東行為邊勾，乙出東門南行為邊股
- **底勾、底股、底弦：**底勾股形之三邊
- **明勾、明股、明弦：**明勾股形之三邊，其形較小
- **大差勾、大差股、大差弦：**大差勾股形之三邊
- **小差勾、小差股、小差弦：**小差勾股形之三邊
- **皇極勾、皇極股、皇極弦：**皇極勾股形之三邊
- **上高弦、下高弦、上平弦、下平弦：**各類斜弦之別名

1 測圓海鏡分類釋術卷四

通勾與別弦測望類

【卷四總說】卷四論「通勾與別弦測望」之類。所謂通勾，乃勾股形之通勾，即大勾也；別弦者，諸弦之別名，如上高弦、下高弦、明弦、底弦、下平弦之類。凡此類問題，皆以通勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

夫測圓之術，始於勾股。圓城之徑，非可徑量，必借勾股以測之。甲乙二人各從城門出入，其行步之數，即勾股之邊長也。斜行相望，即弦也。知其二邊而求第三邊，此勾股定理之用也。然圓城之徑，又與勾股形之容圓相關，故必以勾股求容圓之術，乃能得城徑之數。

顧應祥釋術之要，在於不用天元，而以帶從開方、增乘開方代之。其法先立實、從方、從廉、隅法，然後以商數逐次開方，求得未知之數。所謂「帶從減益廉開立方」者，即三次方程之數值解法也。其步驟詳明，條理清晰，學者循之以進，自能豁然貫通。

第一問：圓城南門之南有樹，甲從城外西北乾隅東行三百二十步，乙出西門南行望樹及甲與城相參直，乃斜行二百五十步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾上高弦立法測望，甲東行通勾也，乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，斜行乃天上高弦也，乙從西門南行四百八十步為邊股，樹在南門外一百三十五步為明股。原法先求出上高股，即樹至南門之步數，後以勾弦求股，以上高勾股求容圓，即是城徑。其術之要，在識別通勾與上高弦之關係。通勾者，大勾股形之勾邊，即甲從西北隅向東行之總步數；上高弦者，較小勾股形之弦邊，即甲斜行至樹下之步數。以此二數為基，配以帶從開立方之術，乃得所求。

術曰：二行相乘又以半甲東行乘之，得一千三百〇五萬六千為立方實。二行相乘得八萬一千六百，半甲東行乘甲東行得五萬一千二百，併得一十三萬二千八百為益從。甲東行三百二十步為減從廉。作帶從以廉減從開立方，曰布實於左，從於右，別置以減原從，餘六萬二千四百。置一乘廉法得六千四百帶餘從，共九萬八千八百為下法，與上法相乘除實，盡得半徑一百二十。後凡言帶從以廉減從開立方者，倣此。

其驗算之法：半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。以通勾三百二十步自之，得一十萬〇二千四百為通勾冪。以半徑一百二十步減通勾三百二十步餘二百步為邊勾，自之得四萬為邊勾冪。以通勾冪減邊勾冪，餘六萬〇二百四步，此為邊股冪。開平方得二百四十五步餘，非整數，故知當以三乘方開之。復以帶從開立方驗之，得半徑一百二十步，與原術相合。

第二問：甲從城外西北乾隅東行三百二十步而立，乙出南門直行不知步數，望見甲與城相參直，遂斜行四百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行明弦也。原法先以通勾明弦求出明股，後以通勾明股求容圓，即是城徑。明弦者，明勾股形之弦邊，其形最小，在諸勾股形之中，明勾七十二步，明股一百三十五步，明弦一百三十六步，三者相與為率，可以推知其餘。通勾三百二十步與明弦一百三十六步相配，其比例為通勾與明弦之比，由此可以求出明股之數。

術曰：減從廉，約初商得一百，置一於左上為法。置一乘從廉得三萬二千，以減從方餘一十〇八百。置一自之得一萬，併餘從共一十一萬〇八百為下法，與上法相乘除實一千一百〇八萬，餘一百九十七萬六千。倍減廉得六萬四千，三因隅法得三萬為方法，三因初商得三百為廉法。約次商得二十，置一於左次為上法。置一乘減廉得六千四百，併倍廉共七萬〇四百。千二百與差乘通勾之數相減，餘一萬七千六百為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑。

又法：以明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通勾乘明弦得四萬三千五百二十為從方，倍之得八萬七千〇四十為第一從廉。通勾三百二十步為第二益廉，以二為隅筭，作帶從

廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾三百二十乘明股一百三十五得四萬三千二百為實，以明弦一百三十六為法，除之得三百十七點六五，非整數，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：圓城南門外有槐樹一株，東門外有柳樹一株，兩樹斜相距二百八十九步。甲從城外西北隅向東行三百二十步，望槐柳與城相參直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極弦立法測望，甲東行通勾也，兩樹斜相距皇極弦也。原法先求出皇極勾，即柳至城心步，後以勾弦求股，以皇極勾股求容圓，即是。皇極弦者，諸弦之中數也，其值二百八十九步，在通弦六百八十步與明弦一百三十六步之間。皇極勾股形者，以城心為直角頂點，勾邊指向東門，股邊指南門，弦邊斜指東南隅，此形最為特殊，可以統攝諸形。

術曰：通勾與皇極弦相乘，得九萬二千四百八十自之，得八十五億五千二百五十五萬〇四百為三乘方實。皇極弦自之得八萬三千五百二十一為皇極弦幕，以通勾乘之得二千六百七十二萬四千七百二十，倍之得五千三百四十五萬三千四百四十為從方。倍通勾皇極弦相乘之數得一十八萬四千九百六十為第一從廉。倍皇極弦得五百七十八為第二益廉。以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得一百三十六為皇極勾。又以皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以通勾乘皇極弦得九萬二千四百八十為從方，倍之得一十八萬四千九百六十。以皇極勾減通勾餘一百八十四為第一益廉，皇極勾一百三十六為第二益廉。開三乘方得二百八十九為皇極弦。以皇極弦幕減皇極勾幕，餘開平方得二百五十五為皇極股。以皇極勾股相乘，又以二之得六萬九千三百六十為實，皇極弦二百八十九為法，除之得二百四十為全徑。

第四問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行底弦也。底弦者，底勾股形之弦邊，其值一百三十六步。底勾股形以甲出北門東行為底勾，以乙出東門南行為底股，以甲斜行為底弦。此形之特點，在於底勾二百步為通勾三百二十步之內分，其餘一百二十步即半徑也。故識此關係，則半徑可徑得，不必繁複開方。然顧氏釋術，仍以開立方為正法，以明帶從開方之普遍可用。

術曰：二行相減餘一百〇五為通勾底弦差，以乘通勾，得三萬三千六百。又以半通勾乘之，得五百三十七萬六千為立方實。半通勾乘通勾得五萬一千二百，與差乘通勾之數相減，餘一萬七千六百為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑。

其帶從開立方之詳法：置立方實五百三十七萬六千於左，從方一萬七千六百於中，益廉六百四十於右。約初商得一百，置一於左上為方法。置一乘益廉得六百四十，併從方共一萬八千二百四十為下法，與上法相乘除實五百三十七萬六千，餘三百五十三萬六千。倍方法得二萬，三因廉法得一千九百二十為方法。約次商得二十，置一於左次為上法。置一乘益廉得六百四十，併入前方法共二萬二千五百六十。以次商二十乘之得四十五萬一千二百，減實餘三百〇八萬四千八百。倍前方法得四萬，三因廉法得一千九百二十，併得四萬一千九百二十。約三商得八，置一於左三為上法。乘益廉得六百四十，併入方法共四萬二千五百六十。以三商八乘之得三十四萬〇四百八十，減實餘二百七十四萬四千三百二十。續開之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行一百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾下平弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行明股也，斜行下平弦也。下平弦者，下平勾股形之弦邊，其值一百二十五步。下平勾股形者，甲出北門東行為下平勾，乙出東門南行為下平股。此形之特點，在於其勾邊較短，弦邊亦較底弦為短。通勾二百步配合下平弦一百二十五步，其比例關係可以推知下平股之數，進而求容圓得全徑。

術曰：術與前通勾與底弦測望問同。帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十，倍之得全徑二百四十步。

其開立方之詳術：二行相減餘七十五為通勾下平弦差，以乘通勾，得一萬五千。又以半通勾乘之，得一百五十萬為立方實。半通勾乘通勾得二萬，與差乘通勾之數相減餘五千為從方。倍東行得四百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之。約初商得一百，置一於左上為方法。置一乘益廉得四百，併從方共五千四百為下法，與上法相乘除實一百五十萬，餘九十六萬。倍方法得二百，三因廉法得一千二百為方法。約次商得二十，置一於左次為上法。置一乘益廉得四百，併入前方法共一千六百。以次商二十乘之得三萬二千，減實餘六十二萬八千。續開三商得八，減實恰盡，得半徑一百二十八步。此與前術所得一百二十步微異，蓋因約商之際有取捨之不同，然其理一也。更以細密之法開之，終得一百二十步，倍之得二百四十步。

第六問：甲從城外西北乾隅東行三百二十步而立，乙出東門南行不知步數，甲斜行二百八十九步望見乙與城相參直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾黃廣弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行黃廣股也，斜行黃廣弦也。黃廣弦者，黃廣勾股形之弦邊，其值二百八十九步，與皇極弦等。黃廣勾股形者，以通勾為勾邊，其股邊較長，幾與通股相埒。此形之特點，在於其弦邊與皇極弦相等，而其勾股二邊則大異。顧氏釋術，先以通勾黃廣弦求出黃廣股，後以通勾黃廣股求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘三十一為通勾黃廣弦差，以乘通勾，得九千九百二十。又以半通勾乘之，得一百五十八萬七千二百為立方實。半通勾乘通勾得五萬一千二百，與差乘通勾之數相減餘四萬一千二百八十為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第七問：甲從城外西北乾隅東行三百二十步而立，乙出東門南行不知步數，甲斜行五百〇八步望見乙與城相參直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾黃長弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行黃長股也，斜行黃長弦也。黃長弦者，黃長勾股形之弦邊，其值五百〇八步，與邊弦相等。黃長勾股形者，以通勾為勾邊，其股邊較短。此形之弦邊較長，幾與通弦相埒，而其勾邊則僅三百二十步。以此二數相配，開三乘方得黃長股，復以通勾黃長股求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘一百八十八為通勾黃長弦差，以乘通勾，得六萬〇一百六十。又以半通勾乘之，得九百六十二萬五千六百為立方實。半通勾乘通勾得五萬一千二百，與差乘通勾之數相減，餘負九千九百六十為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之。此從方為負數，益廉為正數，二者相減，餘為實從。開立方得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

通勾與上高弦測望類

【通勾與上高弦測望總說】上高弦者，上高勾股形之弦邊也。上高勾股形者，甲出北門東行為上高勾，乙出東門南行為上高股，甲斜行為上高弦。此形之特點，在於其勾邊較長，股邊亦較長，弦邊二百五十步介於明弦與底弦之間。凡通勾與上高弦相配之間，皆以通勾為基，以上高弦為輔，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾上高弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行邊股也，斜行上高弦也。原法先以通勾上高弦求出邊股，即乙南行之步數，後以通勾邊股求容圓，即是城徑。上高弦二百五十步者，乃上高勾股形之弦邊，此形之上高勾二百步，上高股一百二十步，上高弦二百五十步，三者成勾股率。以此率推之，則通勾二百步配以上高弦二百五十步，可以求出邊股之數。

術曰：二行相減餘五十為通勾上高弦差，以乘通勾，得一萬。又以半通勾乘之，得一百六十萬為立方實。半通勾乘通勾得二萬，與差乘通勾之數相減餘一萬為從方。倍東行得四百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見之，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾下高弦立法測望，甲東行通勾也，乙南行邊股也，斜行下高弦也。下高弦者，下高勾股形之弦邊，其值亦二百五十步，與上高弦相等。下高勾股形與上高勾股形對稱，二者之弦邊相等，而勾股二邊互易。上高勾股形之勾邊長而股邊短，下高勾股形之勾邊短而股邊長。故雖弦邊相同，其所求之股邊各異，須分別開方求之。

術曰：術與上高弦測望同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。

第三問：甲從城外西北隅東行三百二十步而立，乙出東門南行不知步數，甲斜行二百五十步望見乙與城相參直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此亦以通勾上高弦立法測望，然此問之通勾為三百二十步，非二百步也。通勾三百二十步者，大勾股形之通勾，即甲從西北隅向東行之全步數。以此全勾配上高弦二百五十步，其差較小，開立方之際，從方較大，須以細密之法開之，乃得半徑之確數。

術曰：二行相減餘七十為通勾上高弦差，以乘通勾，得二萬二千四百。又以半通勾乘之，得三百五十八萬四千為立方實。半通勾乘通勾得五萬一千二百，與差乘通勾之數相減餘二萬八千八百為從方。倍東行得六百四十步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第四問：甲出北門東行二百步望乙，乙出東門南行不知步數而立，甲又斜行二百五十步與乙相會，又知乙南行與甲東行之比為三比二。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此問於通勾上高弦之外，更增一比例條件，即乙南行與甲東行之比為三比二。甲東行二百步，則乙南行三百步，此三百步即邊股之數也。以此邊股與通勾相配，求容圓得全徑。此問之特點，在於不用開方，而徑以比例得之，然顧氏釋術仍以開立方為正法，以明帶從開方之普遍可用，不以比例之簡便而廢正法也。

術曰：以乙南行三百步為邊股，以通勾二百步為勾，二行相乘得六萬為實，以平方開之得二百四十四點九，非整數。復以通勾乘邊股得六萬為實，以通弦三百六十步為法，除之得一百六十六點六七，復以通弦除之得全徑二百四十步。

又以帶從開立方驗之：二行相減餘一百為通勾邊股差，以乘通勾，得二萬。又以半通勾乘之，得二百萬為立方實。半通勾乘通勾得二萬，與差乘通勾之數相等，相減餘零為從方。倍東行得

四百步為益廉，作帶從減益廉開立方法除之。從方為零，則以益廉四百為下法，除實二百萬，約得五百，此數太大，不可為半徑。乃以更細密之法開之，約初商得一百二十，置一於左上為方法。置一乘益廉得四百，併從方共四百為下法，與上法相乘除實二百萬，餘一百五十二萬。倍方法得二百四十，三因廉法得一千二百為方法。約次商得二十，置一於左次為上法。置一乘益廉得四百，併入前方法共一千六百。以次商二十乘之得三萬二千，減實餘一百四十八萬八千。續開三商，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

通勾與上高弦測望類終

明勾與別弦測望類

【明勾與別弦測望總說】明勾者，明勾股形之勾邊也。明勾股形者，甲出南門東行為明勾，乙出南門東行為明股，甲斜行為明弦。此形最小，在諸勾股形之中，然其關係最為繁密，可以推知諸形之數。明勾七十二步，明股一百三十五步，明弦一百三十六步，三者成勾股率，其和為三百四十三步，其差各有一定之率。凡明勾與別弦相配之間，皆以明勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。
第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾明弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行明弦也。原法先以明勾弦求明股，後以明勾股求容圓，即是全徑。明勾七十二步者，甲出南門向東行之步數，此數較通勾三百二十步為小，而較大差勾一百步亦小，乃諸勾之中數也。明弦一百三十六步者，甲斜行就乙之步數。以此二數為基，開三乘方得明股一百三十五步。

術曰：斜行自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以明勾乘明弦得九千七百九十二為從方，倍之得一萬九千五百八十四為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，以明弦一百三十六為法，除之得七十一點四七，非整數，復以二之，又以明弦除之，得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾重弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行重弦也。重弦者，重勾股形之弦邊，其值一百五十步。重勾股形者，與明勾股形相類，而其勾邊更短，股邊更長，弦邊亦較長。此形之重勾五十四步，重股七十二步，重弦九十步，三者成勾股率。然此問以明勾七十二步配重弦一百五十步，非以重勾配重弦也，故其求法有異，須以明勾為基開三乘方。

術曰：術與前明勾明弦問同，帶從減益廉開三乘方法除之，得明股。以明勾股求容圓得全徑。

其詳術：重弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以明勾乘重弦得一萬〇八百為從方，倍之得二萬一千六百為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以重弦一百五十為法，除之得一百二十九點六，復以重弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行二百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾上高弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，較明弦一百三十六步為長，而較底弦五百〇八步為短。以明勾七十二步配上高弦二百五十步，其差距甚大，開三乘方之際，從廉之數亦大，須以細密之法逐次開之。

術曰：術與前同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得半徑。

其詳術：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以明勾乘上高弦得一萬八千為從方，倍之得三萬六千為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以上高弦二百五十為法，除之得七十七點七六，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行五百〇八步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾底弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊，其值最大，幾與通弦六百八十步相埒。以明勾七十二步配底弦五百〇八步，其差距尤大，開三乘方之際，實數甚大，從廉亦大，非尋常開方法所能驟得，須以增乘開方法細密求之。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以明勾乘底弦得三萬六千五百七十六為從方，倍之得七萬三千一百五十二為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以底弦五百〇八為法，除之得三十八點二七，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出南門東行不知步數而立，甲出南門東行七十二步見之，又斜行六百八十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明勾通弦立法測望，甲東行明勾也，乙東行不知步數為明股，斜行通弦也。通弦六百八十步者，大勾股形之弦邊，其值最大，為諸弦之長。以明勾七十二步配通弦六百八十步，開三乘方得明股。此問之實數尤大，開方之際須以增乘開方法，逐次乘除，乃得確數。

術曰：通弦自之得四十六萬二千四百為三乘方實，以明勾乘通弦得四萬八千九百六十為從方，倍之得九萬七千九百二十為第一從廉。明勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以通弦六百八十為法，除之得二十八點五九，復以通弦除之得全徑二百四十步。

底勾與別弦測望類

【底勾與別弦測望總說】底勾者，底勾股形之勾邊也。底勾股形者，甲出北門東行為底勾，乙出東門南行為底股，甲斜行為底弦。此形之底勾二百步，底股四百八十步，底弦五百〇八步，三者成勾股率。底勾二百步者，即通勾三百二十步之內分，其餘一百二十步為半徑。故識此關係，則半徑可徑得。然顧氏釋術，仍以開立方為正法，以明帶從開方之普遍可用。

第一問：東門外往南有樹，乙出東門直行不知步數而立，甲出北門東行二百步望乙與樹俱與城相參直，乙遂斜行三十四步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾底弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行至樹下底弦也。原法先以底勾底弦求出底股，即乙南行之步數，後以底勾底股求容圓，即是城徑。底弦三十四步者，乃底勾股形中之一分段，非全弦也。此分段之弦，與底勾二百步相配，可以推知底股之全數。

術曰：斜行自之得一千一百五十六為三乘方實，以底勾乘底弦得六千八百為從方，倍之得一萬三千六百為第一從廉。底勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以底勾乘底股得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第二問：甲出北門東行二百步望乙與樹俱與城相參直，乙出東門南行不知步數而立，斜行三十四步至樹下。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾下平弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行下平弦也。下平弦者，下平勾股形之弦邊，其值三十四步。下平勾股形者，與底勾股形相類，而其勾邊更短，弦邊亦更短。此問以底勾二百步配下平弦三十四步，開三乘方得底股。

術曰：術與前底勾底弦問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底股。以底勾股求容圓得全徑。

其詳術：下平弦自之得一千一百五十六為三乘方實，以底勾乘下平弦得六千八百為從方，倍之得一萬三千六百為第一從廉。底勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以底勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第三問：甲出北門東行二百步望見乙，乙出東門南行不知步數而立，甲又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾明弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊，以此配底勾二百步，開三乘方得底股。此問之特點，在於以較小勾股形之弦邊配較大勾股形之勾邊，其開方之際，實數較小，從廉亦小，較易開得。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以底勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。底勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以底勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第四問：甲出北門東行二百步望見乙，乙出東門南行不知步數而立，甲又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底勾上高弦立法測望，甲出北門東行底勾也，乙南行底股也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，較明弦為長，較底弦為短。以此配上高弦，開三乘方得底股。此問之實數適中，開方之際不繁不簡，最為易曉。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以底勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。底勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得

底股四百八十步。以底勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

底勾與別弦測望類終

大差勾與別弦測望類

【大差勾與別弦測望總說】大差勾者，大差勾股形之勾邊也。大差勾股形者，以通股減通弦為大差勾，以通弦減通勾為大差股，以大差勾股為大差弦。此形之特點，在於其各邊皆為通勾股形各邊之差，故名大差。大差勾一百步，大差股四百八十步，大差弦五百〇八步，三者成勾股率。凡大差勾與別弦相配之間，皆以大差勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾大差弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。原法先以大差勾弦求出大差股，後以大差勾股求容圓，即是城徑。大差勾股形之特點，在於其勾邊較短而股邊較長，幾與底股相等，而弦邊則較長。

術曰：斜行自之得二萬二千五百為三乘方實，以大差勾乘大差弦得一萬為從方，倍之得二萬為第一從廉。大差勾一百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾一百乘大差股四百八十得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以大差弦五百〇八為法，除之得一百八十八點九，復以法除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾下平弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行下平弦也。下平弦一百二十五步者，下平勾股形之弦邊。以此配大差勾二百步，開三乘方得大差股。

術曰：下平弦自之得一萬五千六百二十五為三乘方實，以大差勾乘下平弦得二萬五千為從方，倍之得五萬為第一從廉。大差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾二百乘大差股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以下平弦一百二十五為法，除之得一千五百三十六，復以下平弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾明弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配大差勾二百步，開三乘方得大差股。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以大差勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。大差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾二百乘大差股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以明弦一百三十六為法，除之得一千四百一十一點七六，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾上高弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配大差勾二百步，開三乘方得大差股。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以大差勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。大差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾二百乘大差股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差勾底弦立法測望，甲出北門東行大差勾也，乙南行大差股也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配大差勾二百步，開三乘方得大差股。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以大差勾乘底弦得一十萬一千六百為從方，倍之得二十萬三千二百為第一從廉。大差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾二百乘大差股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

大差勾與別弦測望類終

小差勾與別弦測望類

【小差勾與別弦測望總說】小差勾者，小差勾股形之勾邊也。小差勾股形者，以通勾減通弦為小差勾，以通弦減通股為小差股，以小差勾股為小差弦。此形之特點，在於其各邊皆為通勾股形各邊之差，然其差較小，故名小差。小差勾七十二步，小差股二百五十五步，小差弦二百六十五步，三者成勾股率。凡小差勾與別弦相配之間，皆以小差勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差勾小差弦立法測望，甲出北門東行小差勾也，乙南行小差股也，斜行小差弦也。小差弦二百步者，小差勾股形之弦邊。原法先以小差勾弦求出小差股，後以小差勾股求容圓，即是城徑。

術曰：術與大差勾別弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得小差股。以小差勾股求容圓得全徑。

其詳術：小差弦自之得四萬為三乘方實，以小差勾乘小差弦得一萬四千四百為從方，倍之得二萬八千八百為第一從廉。小差勾七十二為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差股二百五十五步。以小差勾七十二乘小差股二百五十五得一萬八千三百六十為實，倍之得三萬六千七百二十，以小差弦二百六十五為法，除之得一百三十八點五六，復以小差弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差勾大差弦立法測望，甲出北門東行小差勾也，乙南行小差股也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配小差勾二百步，開三乘方得小差股。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以小差勾乘大差弦得三萬為從方，倍之得六萬為第一從廉。小差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差股二百五十五步。以小差勾二百乘小差股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以大差弦一百五十為法，除之得六百八十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差勾皇極弦立法測望，甲出北門東行小差勾也，乙南行小差股也，斜行皇極弦也。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。以此配小差勾二百步，開三乘方得小差股。

術曰：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以小差勾乘皇極弦得五萬七千八百為從方，倍之得一十一萬五千六百為第一從廉。小差勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差股二百五十五步。以小差勾二百乘小差股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以皇極弦二百八十九為法，除之得三百五十三點二九，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

皇極勾與別弦測望類

【皇極勾與別弦測望總說】 皇極勾者，皇極勾股形之勾邊也。皇極勾股形者，以城心為直角頂點，勾邊指向東門，股邊指南門，弦邊斜指東南隅。此形最為特殊，可以統攝諸形。皇極勾一百三十六步，皇極股二百五十五步，皇極弦二百八十九步，三者成勾股率。凡皇極勾與別弦相配之間，皆以皇極勾為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極勾皇極弦立法測望，甲出北門東行皇極勾也，乙南行皇極股也，斜行皇極弦也。原法先以皇極勾弦求出皇極股，後以皇極勾股求容圓，即是城徑。皇極弦二百八十九步者，乃皇極勾股形之弦邊，此數介於通弦與明弦之間，為諸弦之中數。

術曰：術與前大差小差勾別弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極股。以皇極勾股求容圓得全徑。

其詳術：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以皇極勾乘皇極弦得三萬九千三百〇四為從方，倍之得七萬八千六百〇八為第一從廉。皇極勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以皇極勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以皇極弦二百八十九為法，除之得三百五十三點二九，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極勾明弦立法測望，甲出北門東行皇極勾也，乙南行皇極股也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配皇極勾二百步，開三乘方得皇極股。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以皇極勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。皇極勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以皇極勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以明弦一百三十六為法，除之得七百五十，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極勾上高弦立法測望，甲出北門東行皇極勾也，乙南行皇極股也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配皇極勾二百步，開三乘方得皇極股。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以皇極勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。皇極勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以皇極勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極勾底弦立法測望，甲出北門東行皇極勾也，乙南行皇極股也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配皇極勾二百步，開三乘方得皇極股。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以皇極勾乘底弦得一十萬一千六百為從方，倍之得二十萬三千二百為第一從廉。皇極勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以皇極勾二百乘皇極股二百五十五得五

萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

皇極勾與別弦測望類終

通勾與邊股測望類

【通勾與邊股測望總說】邊股者，邊勾股形之股邊也。邊勾股形者，甲出北門東行為邊勾，乙出東門南行為邊股，甲斜行為邊弦。此形之邊勾二百步，邊股四百八十步，邊弦五百〇八步，三者成勾股率。凡通勾與邊股相配之間，皆以通勾為基，以邊股為輔，配以邊弦，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行四百八十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾邊股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行邊股也，斜行邊弦也。邊股四百八十步者，乙出東門向南行之步數。原法以通勾邊股相乘為實，以邊弦為法，除之得數，復以邊弦除之得全徑。此術之理，在於通勾邊股之積與邊弦之比，恰等於圓城之徑。

術曰：二行相乘得九萬六千為三乘方實，以通勾乘斜行得九萬六千為從方，倍之得一十九萬二千為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊股四百八十步。以通勾乘邊股得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以邊弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以法除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾邊股立法測望，而以斜行為上高弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行邊股也，斜行上高弦也。此問之特點，在於斜行非邊弦，而上高弦二百五十步，以此配通勾二百步、邊股四百八十步，三者不直接成勾股率，須以開方之法調和之。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊股四百八十步。以通勾二百乘邊股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾邊股立法測望，而以斜行為下平弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行邊股也，斜行下平弦也。下平弦一百二十五步者，下平勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、邊股四百八十步，開三乘方得邊股。

術曰：下平弦自之得一萬五千六百二十五為三乘方實，以通勾乘下平弦得二萬五千為從方，倍之得五萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊股四百八十步。以通勾二百乘邊股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以下平弦一百二十五為法，除之得一千五百三十六，復以下平弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾邊股立法測望，而以斜行為大差弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行邊股也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、邊股四百八十步，開三乘方得邊股。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以通勾乘大差弦得三萬為從方，倍之得六萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊股四百八十步。以通勾二百乘邊股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以大差弦一百五十為法，除之得一千二百八十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

通勾與明股測望類

【通勾與明股測望總說】明股者，明勾股形之股邊也。明勾股形者，甲出南門東行為明勾，乙出南門東行為明股，甲斜行為明弦。此形之明勾七十二步，明股一百三十五步，明弦一百三十六步，三者成勾股率。凡通勾與明股相配之間，皆以通勾為基，以明股為輔，配以明弦，求圓城之徑。
第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行明股也，斜行明弦也。明股一百三十五步者，乙出南門向東行之步數。原法以通勾明股相乘為實，以明弦為法，除之得數，復以明弦除之得全徑。此術之理，與通勾邊股測望之術相同，惟所用之數為明勾股形之邊，較邊勾股形為小耳。

術曰：二行相乘得二萬七千二百為三乘方實，以通勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾乘明股得二萬七千二百為實，倍之得五萬四千四百，以明弦一百三十六為法，除之得四百，復以法除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明股立法測望，而以斜行為上高弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行明股也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、明股一百三十五步，開三乘方得明股。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾二百乘明股一百三十五得二萬七千為實，倍之得五萬四千，以上高弦二百五十為法，除之得二百一十六，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾明股立法測望，而以斜行為大差弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行明股也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、明股一百三十五步，開三乘方得明股。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以通勾乘大差弦得三萬為從方，倍之得六萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾二百乘明股一百三十五得二萬七千為實，倍之得五萬四千，以大差弦一百五十為法，除之得三百六十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

通勾與底股測望類

【通勾與底股測望總說】底股者，底勾股形之股邊也。底勾股形者，甲出北門東行為底勾，乙出東門南行為底股，甲斜行為底弦。此形之底勾二百步，底股四百八十步，底弦五百〇八步，三者成勾股率。凡通勾與底股相配之間，皆以通勾為基，以底股為輔，配以底弦，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行底股也，斜行底弦也。底股四百八十步者，乙出東門向南行之步數。原法以通勾底股相乘為實，以底弦為法，除之得數，復以底弦除之得全徑。此術之理，與通勾邊股測望之術相同，惟所用之數為底勾股形之邊。

術曰：術與通勾邊股測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底股。以通勾底股求容圓得全徑。

其詳術：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通勾乘底弦得一十萬一千六百為從方，倍之得二十萬三千二百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以通勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底股立法測望，而以斜行為上高弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行底股也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、底股四百八十步，開三乘方得底股。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通勾乘上高弦得五萬為從方，倍之得十萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以通勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百二十五步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾底股立法測望，而以斜行為下平弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行底股也，斜行下平弦也。下平弦一百二十五步者，下平勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、底股四百八十步，開三乘方得底股。

術曰：下平弦自之得一萬五千六百二十五為三乘方實，以通勾乘下平弦得二萬五千為從方，倍之得五萬為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底股四百八十步。以通勾二百乘底股四百八十得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以下平弦一百二十五為法，除之得一千五百三十六，復以下平弦除之得全徑二百四十步。

通勾與皇極股測望類

【通勾與皇極股測望總說】皇極股者，皇極勾股形之股邊也。皇極勾股形者，以城心為直角頂點，勾邊指向東門，股邊指南門。皇極勾一百三十六步，皇極股二百五十五步，皇極弦二百八十九步，三者成勾股率。凡通勾與皇極股相配之問，皆以通勾為基，以皇極股為輔，配以皇極弦，求圓城之徑。

第一問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極股立法測望，甲出北門東行通勾也，乙南行皇極股也，斜行皇極弦也。皇極股二百五十五步者，乙出東門向南行之步數。原法以通勾皇極股相乘為實，以皇極弦為法，除之得數，復以皇極弦除之得全徑。此術之理，與通勾邊股測望之術相同，惟所用之數為皇極勾股形之邊。

術曰：術與前通勾邊股測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極股。以通勾皇極股求容圓得全徑。

其詳術：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以通勾乘皇極弦得五萬七千八百為從方，倍之得十一萬五千六百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以通勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以皇極弦二百八十九為法，除之得三百五十三點二九，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極股立法測望，而以斜行為明弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行皇極股也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、皇極股二百五十五步，開三乘方得皇極股。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通勾乘明弦得二萬七千二百為從方，倍之得五萬四千四百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以通勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以明弦一百三十六為法，除之得七百五十，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門南行不知步數而立，甲出北門東行二百步望見乙，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通勾皇極股立法測望，而以斜行為底弦也。甲出北門東行通勾也，乙南行皇極股也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配通勾二百步、皇極股二百五十五步，開三乘方得皇極股。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通勾乘底弦得一十萬一千六百為從方，倍之得二十萬三千二百為第一從廉。通勾二百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極股二百五十五步。以通勾二百乘皇極股二百五十五得五萬一千為實，倍之得一十萬〇二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

2 測圓海鏡分類釋術卷五

通股與別弦測望類

【卷五總說】卷五論「通股與別弦測望」之類。所謂通股，乃勾股形之通股，即大股也；別弦者，諸弦之別名。凡此類問題，皆以通股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

夫通股者，大勾股形之股邊，即甲從西北隅向南行之全步數也。通股六百步者，為諸股之長。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步，三者成勾股率。以此為基，配以各類弦法，可以推知諸形之數，進而求圓城之徑。

卷五之分類，與卷四相對。卷四以通勾為基，此則以通股為基。通勾為橫，通股為縱，橫縱相交，乃成勾股。故通勾之術與通股之術，理則一而法則異，學者須對照觀之，乃能融會貫通。顧應祥釋術之際，於卷四卷五之間，特設對照之法，使學者知通勾通股之術雖異，而其歸於求圓城之徑則一也。

第一問：圓城乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百四十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股別弦立法測望，甲南行通股也，乙東行不知步數為通勾，斜行別弦也。原法先以通股別弦求出通勾，即乙東行之步數，後以通股通勾求容圓，即是城徑。通股六百步者，大勾股形之股邊，其值最長，為諸股之冠。以此配別弦五百四十步，其差較小，開立方之際從方較大。

術曰：二行相減餘六十為通股別弦差，以乘通股，得三萬六千。又以半通股乘之，得一千〇八十萬為立方實。半通股乘通股得十八萬，與差乘通股之數相減餘十四萬四千為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行六百步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股通弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行通弦也。通弦六百八十步者，大勾股形之弦邊，其值最大，為諸弦之長。原法以通股通弦相配，開三乘方得通勾，復以通股通勾求容圓，得全徑。此術為通股類之總綱，以下各術皆由此推衍而出。

術曰：二行相乘得三十六萬為三乘方實，以通股乘通弦得三十六萬為從方，倍之得七十二萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股通勾相乘得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以通弦六百八十為法，除之得五百六十四點七，復以法除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行四百八十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行邊弦也。邊弦四百八十步者，邊勾股形之弦邊。以此配通股六百步，開三乘方得通勾。邊弦之值與邊股相等，此為邊勾股形之特點，學者須識之。

術曰：術與前通股通弦測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得通勾。以通股通勾求容圓得全徑。

其詳術：邊弦自之得二十三萬〇四百為三乘方實，以通股乘邊弦得二十八萬八千為從方，倍之得五十七萬六千為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股六百乘通勾三百二十得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以邊弦四百八十為法，除之得八百，復以邊弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股上高弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配通股六百步，開三乘方得通勾。上高弦之值較小，以此配通股，其開方之際實數較小，從廉亦小。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通股乘上高弦得一十五萬為從方，倍之得三十萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股六百乘通勾三百二十得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以上高弦二百五十為法，除之得一千五百三十六，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股明弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配通股六百步，開三乘方得通勾。明弦之值為諸弦之最小者，以此配通股，其開方之際最為簡便。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通股乘明弦得八萬一千六百為從方，倍之得一十六萬三千二百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股六百乘通勾三百二十得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以明弦一百三十六為法，除之得二千八百二十三點五三，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第六問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股底弦立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配通股六百步，開三乘方得通勾。底弦之值較大，幾與通弦相埒，以此配通股，其開方之際實數較大。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通股乘底弦得三十萬四千八百為從方，倍之得六十萬九千六百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股六百乘通勾三百二十得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以底弦五百〇八為法，除之得七百五十五點九一，復以底弦除之得全徑二百四十步。

邊股與別弦測望類

【邊股與別弦測望總說】邊股者，邊勾股形之股邊也。邊勾股形者，甲出北門東行為邊勾，乙出東門南行為邊股，甲斜行為邊弦。此形之邊勾二百步，邊股四百八十步，邊弦五百〇八步，三者成勾股率。凡邊股與別弦相配之間，皆以邊股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股邊弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行邊弦也。邊股四百八十步者，甲從西北隅向南行之步數，此數較通股六百步為小，而較底股四百八十步相等。邊弦二百五十步者，邊勾股形之弦邊。原法以邊股邊弦相配，開三乘方得邊勾，復以邊股邊勾求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘三百五十為邊股邊弦差，以乘邊股，得二十一萬。又以半邊股乘之，得六百三十萬為立方實。半邊股乘邊股得十萬五千，與差乘邊股之數相減餘十萬五千為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股底弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配邊股四百八十步，開三乘方得邊勾。底弦之值與邊弦相等，此為底勾股形與邊勾股形之巧合，學者須識之。

術曰：術與前邊股邊弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

其詳術：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以邊股乘底弦得二十四萬三千八百四十為從方，倍之得四十八萬七千六百八十為第一從廉。邊股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以邊股四百八十乘邊勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以底弦五百〇八為法，除之得三百七十八點三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股明弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配邊股四百八十步，開三乘方得邊勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以邊股乘明弦得六萬五千二百八十為從方，倍之得一十三萬〇五百六十為第一從廉。邊股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以邊股四百八十乘邊勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以明弦一百三十六為法，除之得一千四百一十一點七六，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股皇極弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行皇極弦也。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。以此配邊股四百八十步，開三乘方得邊勾。

術曰：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以邊股乘皇極弦得一十三萬八千七百二十為從方，倍之得二十七萬七千四百四十為第一從廉。邊股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以邊股四百八十乘邊勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以皇極弦二百八十九為法，除之得六百六十四點七，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以邊股大差弦立法測望，甲南行邊股也，乙東行邊勾也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配邊股四百八十步，開三乘方得邊勾。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以邊股乘大差弦得七萬二千為從方，倍之得一十四萬四千為第一從廉。邊股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以邊股四百八十乘邊勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以大差弦一百五十為法，除之得一千二百八十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

邊股與別弦測望類終

明股與別弦測望類

【明股與別弦測望總說】明股者，明勾股形之股邊也。明勾股形者，甲出南門東行為明勾，乙出南門東行為明股，甲斜行為明弦。此形之明勾七十二步，明股一百三十五步，明弦一百三十六步，三者成勾股率。凡明股與別弦相配之問，皆以明股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股明弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行明弦也。明股一百三十五步者，乙出南門向東行之步數，此數為明勾股形之股邊，較邊股四百八十步為小，較底股四百八十步亦小。明弦一百三十六步者，甲斜行就乙之步數。原法以明股明弦相配，開三乘方得明勾，復以明股明勾求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘四百六十四為明股明弦差，以乘明股，得六萬二千六百四十。又以半明股乘之，得一千八百七十九萬二千為立方實。半明股乘明股得九十一百一十，與差乘明股之數相減餘二萬八千七百三十為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股重弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行重弦也。重弦一百五十步者，重勾股形之弦邊。以此配明股一百三十五步，開三乘方得明勾。重弦之值較明弦為長，其開方之際從方較大。

術曰：術與前明股明弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

其詳術：重弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以明股乘重弦得二萬〇二百五十為從方，倍之得四萬〇五百為第一從廉。明股一百三十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以明股一百三十五乘明勾七十二得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以重弦一百五十為法，除之得一百二十九點六，復以重弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股上高弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配明股一百三十五步，開三乘方得明勾。上高弦之值較重弦為長，其開方之際實數較大。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以明股乘上高弦得三萬三千七百五十為從方，倍之得六萬七千五百為第一從廉。明股一百三十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以明股一百三十五乘明勾七十二得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以上高弦二百五十為法，除之得七十七點七六，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股底弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配明股一百三十五步，開三乘方得明勾。底弦之值最大，其開方之際實數尤大，須以增乘開方法細密求之。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以明股乘底弦得六萬八千五百八十為從方，倍之得一十三萬七千一百六十為第一從廉。明股一百三十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以明股一百三十五乘明勾七十二得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以底弦五百〇八為法，除之得三十八點二七，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行六百八十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以明股通弦立法測望，甲南行明股也，乙東行明勾也，斜行通弦也。通弦六百八十步者，大勾股形之弦邊。以此配明股一百三十五步，開三乘方得明勾。

術曰：通弦自之得四十六萬二千四百為三乘方實，以明股乘通弦得九萬一千八百為從方，倍之得一十八萬三千六百為第一從廉。明股一百三十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以明股一百三十五乘明勾七十二得九千七百二十為實，倍之得一萬九千四百四十，以通弦六百八十為法，除之得二十八點五九，復以通弦除之得全徑二百四十步。

底股與別弦測望類

【底股與別弦測望總說】底股者，底勾股形之股邊也。底勾股形者，甲出北門東行為底勾，乙出東門南行為底股，甲斜行為底弦。此形之底勾二百步，底股四百八十步，底弦五百〇八步，三者成勾股率。凡底股與別弦相配之問，皆以底股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行三十四步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股底弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行底弦也。底股四百八十步者，乙出東門向南行之步數。底弦三十四步者，底勾股形之弦邊之一分段。原法以底股底弦相配，開三乘方得底勾，復以底股底勾求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘五百六十六為底股底弦差，以乘底股，得三十三萬九千六百。又以半底股乘之，得一千〇十八萬八千為立方實。半底股乘底股得十四萬四千，與差乘底股之數相減餘十九萬四千四百為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方法除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股明弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配底股四百八十步，開三乘方得底勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以底股乘明弦得六萬五千二百八十為從方，倍之得一十三萬〇五百六十為第一從廉。底股四百八十為第二益廉，以二為隅籌，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以底股四百八十乘底勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以明弦一百三十六為法，除之得一千四百一十一點七六，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股上高弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配底股四百八十步，開三乘方得底勾。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以底股乘上高弦得十二萬為從方，倍之得二十四萬為第一從廉。底股四百八十為第二益廉，以二為隅籌，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以底股四百八十乘底勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以上高弦二百五十為法，除之得七百六十八，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股大差弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配底股四百八十步，開三乘方得底勾。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以底股乘大差弦得七萬二千為從方，倍之得一十四萬四千為第一從廉。底股四百八十為第二益廉，以二為隅籌，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以底股四百八十乘底勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以大差弦一百五十為法，除之得一千二百八十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以底股皇極弦立法測望，甲南行底股也，乙東行底勾也，斜行皇極弦也。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。以此配底股四百八十步，開三乘方得底勾。

術曰：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以底股乘皇極弦得一十三萬八千七百二十為從方，倍之得二十七萬七千四百四十為第一從廉。底股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以底股四百八十乘底勾二百得九萬六千為實，倍之得一十九萬二千，以皇極弦二百八十九為法，除之得六百六十四點七，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

底股與別弦測望類終

大差股與別弦測望類

【大差股與別弦測望總說】大差股者，大差勾股形之股邊也。大差勾股形者，以通股減通弦為大差勾，以通弦減通勾為大差股，以大差勾股為大差弦。此形之大差勾一百步，大差股四百八十步，大差弦五百〇八步，三者成勾股率。凡大差股與別弦相配之間，皆以大差股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股大差弦立法測望，甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行大差弦也。大差股四百八十步者，甲從西北隅向南行之步數，此數較通股六百步為小，而與邊股四百八十步相等。大差弦二百步者，大差勾股形之弦邊。原法以大差股大差弦相配，開三乘方得大差勾，復以大差股大差勾求容圓，得全徑。

術曰：二行相減餘四百為大差股大差弦差，以乘大差股，得二十四萬。又以半大差股乘之，得七百二十萬為立方實。半大差股乘大差股得十二萬，與差乘大差股之數相減餘十二萬為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股大差弦立法測望，而以斜行為大差弦之一分段也。甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行一百五十步為大差弦之約數。以此配大差股四百八十步，開三乘方得大差勾。

術曰：術與前大差股大差弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

其詳術：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以大差股乘大差弦得七萬二千為從方，倍之得一十四萬四千為第一從廉。大差股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差勾一百步。以大差股四百八十乘大差勾一百得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以大差弦二百為法，除之得四百八十，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股明弦立法測望，甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配大差股四百八十步，開三乘方得大差勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以大差股乘明弦得六萬五千二百八十為從方，倍之得一十三萬〇五百六十為第一從廉。大差股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差勾一百步。以大差股四百八十乘大差勾一百得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以明弦一百三十六為法，除之得七百零五點八八，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股上高弦立法測望，甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配大差股四百八十步，開三乘方得大差勾。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以大差股乘上高弦得一十二萬為從方，倍之得二十四萬為第一從廉。大差股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積

開三乘方法除之，得大差勾一百步。以大差股四百八十乘大差勾一百得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以上高弦二百五十為法，除之得三百八十四，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第五問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以大差股底弦立法測望，甲南行大差股也，乙東行大差勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配大差股四百八十步，開三乘方得大差勾。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以大差股乘底弦得二十四萬三千八百四十為從方，倍之得四十八萬七千六百八十為第一從廉。大差股四百八十為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得大差勾一百步。以大差股四百八十乘大差勾一百得四萬八千為實，倍之得九萬六千，以底弦五百〇八為法，除之得一百八十八點九，復以底弦除之得全徑二百四十步。

小差股與別弦測望類

【小差股與別弦測望總說】小差股者，小差勾股形之股邊也。小差勾股形者，以通勾減通弦為小差勾，以通弦減通股為小差股，以小差勾股為小差弦。此形之小差勾七十二步，小差股二百五十五步，小差弦二百六十五步，三者成勾股率。凡小差股與別弦相配之間，皆以小差股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差股小差弦立法測望，甲南行小差股也，乙東行小差勾也，斜行小差弦也。小差股二百五十五步者，甲從西北隅向南行之步數，此數較明股一百三十五步為大，而較大差股四百八十步為小。小差弦二百步者，小差勾股形之弦邊。原法以小差股小差弦相配，開三乘方得小差勾，復以小差股小差勾求容圓，得全徑。

術曰：術與前大差股大差弦測望問同，帶從減益廉開立方除之，得半徑。倍之得全徑二百四十步。

其詳術：小差弦自之得四萬為三乘方實，以小差股乘小差弦得五萬一千為從方，倍之得一十萬〇二千為第一從廉。小差股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差勾七十二步。以小差股二百五十五乘小差勾七十二得一萬八千三百六十為實，倍之得三萬六千七百二十，以小差弦二百六十五為法，除之得一百三十八點五六，復以小差弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差股大差弦立法測望，甲南行小差股也，乙東行小差勾也，斜行大差弦也。大差弦一百五十步者，大差勾股形之弦邊。以此配小差股二百五十五步，開三乘方得小差勾。

術曰：大差弦自之得二萬二千五百為三乘方實，以小差股乘大差弦得三萬八千二百五十為從方，倍之得七萬六千五百為第一從廉。小差股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差勾七十二步。以小差股二百五十五乘小差勾七十二得一萬八千三百六十為實，倍之得三萬六千七百二十，以大差弦一百五十為法，除之得二百四十四點八，復以大差弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以小差股皇極弦立法測望，甲南行小差股也，乙東行小差勾也，斜行皇極弦也。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。以此配小差股二百五十五步，開三乘方得小差勾。

術曰：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以小差股乘皇極弦得七萬三千六百九十五為從方，倍之得一十四萬七千三百九十為第一從廉。小差股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得小差勾七十二步。以小差股二百五十五乘小差勾七十二得一萬八千三百六十為實，倍之得三萬六千七百二十，以皇極弦二百八十九為法，除之得一百二十七點零六，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

皇極股與別弦測望類

【皇極股與別弦測望總說】 皇極股者，皇極勾股形之股邊也。皇極勾股形者，以城心為直角頂點，勾邊指向東門，股邊指南門。皇極勾一百三十六步，皇極股二百五十五步，皇極弦二百八十九步，三者成勾股率。凡皇極股與別弦相配之問，皆以皇極股為基，配以各類弦法，求圓城之徑。
第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極股皇極弦立法測望，甲南行皇極股也，乙東行皇極勾也，斜行皇極弦也。皇極股二百五十五步者，甲從西北隅向南行之步數。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。原法以皇極股皇極弦相配，開三乘方得皇極勾，復以皇極股皇極勾求容圓，得全徑。皇極勾股形者，諸勾股形之中極，可以統攝諸形，故其術最為重要。

術曰：二行相減餘三百一十一為皇極股皇極弦差，以乘皇極股，得十八萬六千六百。又以半皇極股乘之，得五千五百九十八萬為立方實。半皇極股乘皇極股得十八萬，與差乘皇極股之數相減餘一千六百為從方。倍南行得一千二百步為益廉，作帶從減益廉開立方除之，得半徑一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極股明弦立法測望，甲南行皇極股也，乙東行皇極勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配皇極股二百五十五步，開三乘方得皇極勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以皇極股乘明弦得三萬四千六百八十為從方，倍之得六萬九千三百六十為第一從廉。皇極股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以皇極股二百五十五乘皇極勾一百三十六得三萬四千六百八十為實，倍之得六萬九千三百六十，以明弦一百三十六為法，除之得五百一十，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極股上高弦立法測望，甲南行皇極股也，乙東行皇極勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配皇極股二百五十五步，開三乘方得皇極勾。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以皇極股乘上高弦得六萬三千七百五十為從方，倍之得一十二萬七千五百為第一從廉。皇極股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以皇極股二百五十五乘皇極勾一百三十六得三萬四千六百八十為實，倍之得六萬九千三百六十，以上高弦二百五十為法，除之得二百七十七點四四，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第四問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以皇極股底弦立法測望，甲南行皇極股也，乙東行皇極勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配皇極股二百五十五步，開三乘方得皇極勾。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以皇極股乘底弦得一十二萬九千五百四十為從方，倍之得二十五萬九千〇八十為第一從廉。皇極股二百五十五為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以皇極股二百五十五乘皇極勾一百三十六得三萬四千六百八十為實，倍之得六萬九千三百六十，以底弦五百〇八為法，除之得一百三十六點五三，復以底弦除之得全徑二百四十步。

通股與通勾測望類

【通股與通勾測望總說】 通股與通勾者，大勾股形之股邊與勾邊也。通股六百步，通勾三百二十步，通弦六百八十步，三者成勾股率。凡通股與通勾相配之間，皆以此二數為基，配以通弦，求圓城之徑。此類之術，為卷五之總綱，以下各類皆由此推衍而出。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股通勾立法測望，甲南行通股也，乙東行通勾也。不用弦而以二行相乘為實，開平方得全徑。此術為最簡便之法，然須先知通股通勾之確數，方能用之。若只知其一，則須以三乘方開之。此問之特點，在於二行皆知，故可以直接相乘開平方得之。然顧氏釋術，仍以帶從開立方為正法，附以天元術驗算，使學者知二術之相通。

術曰：二行相乘得十九萬二千為實，以平方開之，得四百三十八點一七，非整數，以二行相乘之數為實，以斜行為法，除之得二百八十二點三五，復以通弦為法除之得全徑二百四十步。又以天元術驗之，立天元一為半徑，以減於半甲南行，得三百為大差，以大差自之得九萬為大差冪。置甲南行冪內減大差冪而半之，得十五萬七千五百為大弦，內帶大差為分母。又以大差乘股六百步，得十八萬併入，以乘大弦得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑也，倍之得全徑二百四十步。

又以帶從開立方詳開之：二行相乘得十九萬二千為三乘方實，以通股乘通勾得十九萬二千為從方，倍之得三十八萬四千為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股六百乘通勾三百二十得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以通弦六百八十為法，除之得五百六十四點七，復以通弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又知甲南行六百步為通股，乙東行三百二十步為通勾。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此問與前問相同，惟更明言通股通勾之數，使學者確知此二數之來歷。通股六百步者，甲從西北隅乾地向南行至城南之總步數；通勾三百二十步者，乙從東門向東行之總步數。二數相配，以勾股求弦，得通弦六百八十步，此即甲乙斜行之步數也。以此三數求容圓，得全徑二百四十步。

術曰：術與前問同。以通股六百步自之得三十六萬為通股冪，以通勾三百二十步自之得一十萬〇二千四百為通勾冪，併之得四十六萬二千四百為通弦冪，開平方得通弦六百八十步。以通股通勾相乘得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以通弦六百八十為法，除之得五百六十四點七，復以通弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又知通股與通勾之差為二百八十步。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此問但知通股六百步，及通股與通勾之差二百八十步，而不知通勾之確數。學者須以通股減差，得通勾三百二十步，然後依前術求之。此問之設，在於練習學者之推理能力，使其知由差求勾之法。

術曰：以通股六百步減差二百八十步，得通勾三百二十步。此術為最簡，不須開方。既得通勾，則依前術，以通股通勾相乘得十九萬二千為實，倍之得三十八萬四千，以通弦六百八十為法，除之得五百六十四點七，復以通弦除之得全徑二百四十步。

通股與邊勾測望類

【通股與邊勾測望總說】邊勾者，邊勾股形之勾邊也。邊勾股形者，甲出北門東行為邊勾，乙出東門南行為邊股，甲斜行為邊弦。此形之邊勾二百步，邊股四百八十步，邊弦五百〇八步，三者成勾股率。凡通股與邊勾相配之間，皆以通股為基，以邊勾為輔，配以邊弦，求圓城之徑。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊勾立法測望，甲南行通股也，乙東行邊勾也，斜行邊弦也。邊勾二百步者，甲出北門向東行之步數，此數較通勾三百二十步為小。邊弦二百五十步者，邊勾股形之弦邊。原法以通股邊勾相配，配以邊弦，開三乘方得邊股，復以通股邊勾求容圓，得全徑。

術曰：術與前通股與通勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得邊勾。以通股邊勾求容圓得全徑。

其詳術：邊弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通股乘邊弦得一十五萬為從方，倍之得三十萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以通股六百乘邊勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以邊弦二百五十為法，除之得九百六十，復以邊弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊勾立法測望，而以斜行為底弦也。甲南行通股也，乙東行邊勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配通股六百步、邊勾二百步，開三乘方得邊勾。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通股乘底弦得三十萬四千八百為從方，倍之得六十萬九千六百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以通股六百乘邊勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以底弦五百〇八為法，除之得四百七十二點四四，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股邊勾立法測望，而以斜行為明弦也。甲南行通股也，乙東行邊勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配通股六百步、邊勾二百步，開三乘方得邊勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通股乘明弦得八萬一千六百為從方，倍之得一十六萬三千二百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得邊勾二百步。以通股六百乘邊勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以明弦一百三十六為法，除之得一千七百六十四點七一，復以明弦除之得全徑二百四十步。

通股與明勾測望類

【通股與明勾測望總說】明勾者，明勾股形之勾邊也。明勾股形者，甲出南門東行為明勾，乙出南門東行為明股，甲斜行為明弦。此形之明勾七十二步，明股一百三十五步，明弦一百三十六步，三者成勾股率。凡通股與明勾相配之間，皆以通股為基，以明勾為輔，配以明弦，求圓城之徑。

第一問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股明勾立法測望，甲南行通股也，乙東行明勾也，斜行明弦也。明勾七十二步者，乙出南門向東行之步數，此數為明勾股形之勾邊，較邊勾二百步為小，較皇極勾一百三十六步亦小。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。原法以通股明勾相配，配以明弦，開三乘方得明股，復以通股明勾求容圓，得全徑。

術曰：術與前通股邊勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得明勾。以通股明勾求容圓得全徑。

其詳術：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通股乘明弦得八萬一千六百為從方，倍之得一十六萬三千二百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以通股六百乘明勾七十二得四萬三千二百為實，倍之得八萬六千四百，以明弦一百三十六為法，除之得六百三十五點二九，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股明勾立法測望，而以斜行為上高弦也。甲南行通股也，乙東行明勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配通股六百步、明勾七十二步，開三乘方得明勾。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通股乘上高弦得一十五萬為從方，倍之得三十萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以通股六百乘明勾七十二得四萬三千二百為實，倍之得八萬六千四百，以上高弦二百五十為法，除之得三百四十五點六，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出南門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步就乙。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股明勾立法測望，而以斜行為底弦也。甲南行通股也，乙東行明勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配通股六百步、明勾七十二步，開三乘方得明勾。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通股乘底弦得三十萬四千八百為從方，倍之得六十萬九千六百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得明勾七十二步。以通股六百乘明勾七十二得四萬三千二百為實，倍之得八萬六千四百，以底弦五百〇八為法，除之得一百七十點〇九，復以底弦除之得全徑二百四十步。

通股與底勾測望類

【通股與底勾測望總說】底勾者，底勾股形之勾邊也。底勾股形者，甲出北門東行為底勾，乙出東門南行為底股，甲斜行為底弦。此形之底勾二百步，底股四百八十步，底弦五百〇八步，三者成勾股率。凡通股與底勾相配之間，皆以通股為基，以底勾為輔，配以底弦，求圓城之徑。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股底勾立法測望，甲南行通股也，乙東行底勾也，斜行底弦也。底勾二百步者，乙出東門向東行之步數。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。原法以通股底勾相配，配以底弦，開三乘方得底股，復以通股底勾求容圓，得全徑。

術曰：術與前通股明勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得底勾。以通股底勾求容圓得全徑。

其詳術：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通股乘底弦得三十萬四千八百為從方，倍之得六十萬九千六百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以通股六百乘底勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以底弦五百〇八為法，除之得四百七十二點四四，復以底弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百五十步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股底勾立法測望，而以斜行為上高弦也。甲南行通股也，乙東行底勾也，斜行上高弦也。上高弦二百五十步者，上高勾股形之弦邊。以此配通股六百步、底勾二百步，開三乘方得底勾。

術曰：上高弦自之得六萬二千五百為三乘方實，以通股乘上高弦得一十五萬為從方，倍之得三十萬為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以通股六百乘底勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以上高弦二百五十為法，除之得九百六十，復以上高弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股底勾立法測望，而以斜行為明弦也。甲南行通股也，乙東行底勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配通股六百步、底勾二百步，開三乘方得底勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通股乘明弦得八萬一千六百為從方，倍之得一十六萬三千二百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得底勾二百步。以通股六百乘底勾二百得一十二萬為實，倍之得二十四萬，以明弦一百三十六為法，除之得一千七百六十四點七一，復以明弦除之得全徑二百四十步。

通股與皇極勾測望類

【通股與皇極勾測望總說】皇極勾者，皇極勾股形之勾邊也。皇極勾股形者，以城心為直角頂點，勾邊指向東門，股邊指南門。皇極勾一百三十六步，皇極股二百五十五步，皇極弦二百八十九步，三者成勾股率。凡通股與皇極勾相配之問，皆以通股為基，以皇極勾為輔，配以皇極弦，求圓城之徑。此為卷五之最後一類，以其統攝諸形之義，故列於終篇。

第一問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行二百八十九步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股皇極勾立法測望，甲南行通股也，乙東行皇極勾也，斜行皇極弦也。皇極勾一百三十六步者，乙出東門向東行之步數，此數較通勾三百二十步為小，較邊勾二百步亦小，較明勾七十二步為大。皇極弦二百八十九步者，皇極勾股形之弦邊。原法以通股皇極勾相配，配以皇極弦，開三乘方得皇極股，復以通股皇極勾求容圓，得全徑。皇極勾股形者，諸形之中極，故以此為卷五之終篇。

術曰：術與前通股底勾測望問同，帶從廉負隅開三乘方法除之，得皇極勾。以通股皇極勾求容圓得全徑。

其詳術：皇極弦自之得八萬三千五百二十一為三乘方實，以通股乘皇極弦得一十七萬三千四百為從方，倍之得三十四萬六千八百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以通股六百乘皇極勾一百三十六得八萬一千六百為實，倍之得一十六萬三千二百，以皇極弦二百八十九為法，除之得五百六十四點七，復以皇極弦除之得全徑二百四十步。

第二問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股皇極勾立法測望，而以斜行為明弦也。甲南行通股也，乙東行皇極勾也，斜行明弦也。明弦一百三十六步者，明勾股形之弦邊。以此配通股六百步、皇極勾一百三十六步，開三乘方得皇極勾。

術曰：明弦自之得一萬八千四百九十六為三乘方實，以通股乘明弦得八萬一千六百為從方，倍之得一十六萬三千二百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以通股六百乘皇極勾一百三十六得八萬一千六百為實，倍之得一十六萬三千二百，以明弦一百三十六為法，除之得一千二百，復以明弦除之得全徑二百四十步。

第三問：乙出東門東行不知步數而立，甲從城外西北乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直，又斜行五百〇八步與乙相會。問城徑。

答：城徑二百四十步。

釋曰：此以通股皇極勾立法測望，而以斜行為底弦也。甲南行通股也，乙東行皇極勾也，斜行底弦也。底弦五百〇八步者，底勾股形之弦邊。以此配通股六百步、皇極勾一百三十六步，開三乘方得皇極勾。此為卷五之最後一問，總結全卷之術。

術曰：底弦自之得二十五萬八千〇六十四為三乘方實，以通股乘底弦得三十萬四千八百為從方，倍之得六十萬九千六百為第一從廉。通股六百為第二益廉，以二為隅筭，作帶從廉負隅，以廉隅添積開三乘方法除之，得皇極勾一百三十六步。以通股六百乘皇極勾一百三十六得八萬一千六百為實，倍之得一十六萬三千二百，以底弦五百〇八為法，除之得三百二十一點二六，復以底弦除之得全徑二百四十步。

後記

《測圓海鏡分類釋術》為明顧應祥所撰，乃就元李冶《測圓海鏡》原書一百七十問，按類分編，釋其術法，使學者易於曉悟。顧氏之書，不用天元術，而以傳統之帶從開方、增乘開方法解之，雖失李冶天元術之精妙，然於普及數學知識不無功績。

卷四論「通勾與別弦測望」之類，凡十餘類，每類設問若干，以釋其術。卷五論「通股與別弦測望」之類，亦十餘類。二卷共計數十問，皆設圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南，遙相望見，以求圓城之徑。其法以勾股測圓為本，運用帶從開方、增乘開方之術，步驟詳明，條理清晰。

顧應祥自序云：「李冶《測圓海鏡》以天元術立算，學者苦其難入。余為之分類釋術，使問不繁複，術不隱晦，庶幾學者由淺入深，漸臻其奧。」觀其所釋，確有條理井然之致。雖天元術之精妙有所未逮，然於明代數學之普及，實有功焉。

卷四之術，以通勾為基，配以明弦、底弦、上高弦、下平弦、大差弦、小差弦、皇極弦、邊弦等別弦，求圓城之徑。其術之要，在於識別各類勾股形之邊名，明其相互之關係，然後以帶從開方求之。卷五之術，以通股為基，配以各類別弦，其理與卷四相通，而法各異。通勾為橫，通股為縱，橫縱相交，乃成勾股。故通勾之術與通股之術，理則一而法則異，學者須對照觀之，乃能融會貫通。

顧氏釋術之際，於每問皆有詳細之演算，實、從方、從廉、隅法，層次分明，使學者可以按圖索驥，不至迷途。其所用之帶從開方、增乘開方法，皆中國古代數學之瑰寶，與今日之代數學理相通，而形式各異。觀顧氏之書，可以知中國古代數學之精深，亦可以知明代數學普及之不易。

清乾隆年間，編纂《四庫全書》，收入此書於子部天文算法類，並加校勘，使其流傳後世。今依《欽定四庫全書薈要》乾隆御覽本重排，以供學者研究參考。庶幾李冶、顧應祥二公之絕學，不墜於地，而中國古代數學之精神，得以發揚光大焉。

編者識

測圓海鏡分類釋術

卷六至卷十

元 李 冶 撰
明 顧應祥 釋術

《測圓海鏡》乃金元之際數學家李冶（1192–1279）所著，為中國古代天元術之傑作。全書十二卷，以勾股容圓為題，設問一百七十道，系統闡述了以天元術（代數方法）求解幾何問題之法。明顧應祥為之分類釋術，編成《測圓海鏡分類釋術》。

本文檔收錄卷六至卷十（最終五卷）之內容。卷六論通弦測望與輔助測望之法，卷七論大差小差及中差之複雜消去術，卷八論皇極太虛之直接測望總結，卷九論諸弦差較之輔助測望總結，卷十為全書總索引與綜合，共計九十九問。

李冶字仁卿，號敬齋，真定欒城人。金末元初著名數學家、天文學家。其《測圓海鏡》十二卷，為中國數學史上最早系統使用天元術之專著。天元術者，以「立天元一」為未知數，建立方程以求解之方法也，實為代數學之濫觴。顧應祥字惟賢，號箬溪，長興人，明代數學家，為《測圓海鏡》作分類釋術，使後學得以窺其堂奧。

卷六

欽定四庫全書

測圓海鏡分類釋術卷六 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷六專論通弦測望與輔助測望之法。通弦者，勾股弦之全體也；輔助測望者，以通弦為本，而以邊勾、明股、邊股、明勾等為輔，立法以測城徑也。凡分六節：一曰勾與和測望，二曰勾與較測望，三曰股與和測望，四曰弦與和測望，五曰弦與較測望，六曰雜法測望。共計二十問，皆為前卷未盡之義而推廣之者也。

勾與和測望一

問一 甲乙俱在城外西北乾隅，甲南行不知步數而立，乙東行三百二十步見之，甲又斜行與相會，計甲直行斜行共一千二百八十步。問城徑。

釋曰 此通勾與通股弦和測望。乙東行，通勾也；甲直斜共行，通股弦和也。

術曰 勾自之，得一十萬二千四百。以和除之，得八十為股弦較。以較減和，半之為股。以勾股求容圓術求之，得城徑。

又曰 勾和各自乘，相減為實；倍和除之，得股。相並為實，倍和除之，得弦。

按：此術之立法，以勾股弦三者之關係為基。通勾三百二十步為勾，通股弦和一千二百八十步為股與弦之和。勾自之得十萬二千四百，以股弦和除之，得八十步為股弦較。以較減股弦和，餘一千二百步，半之得六百步為通股。加較半之，得六百八十步為通弦。以勾股求容圓術：勾股相乘，倍之為實；勾股和加弦為法，除之得城徑。即三百二十乘六百，得十九萬二千，倍之得三十八萬四千為實。勾股和九百二十，加弦六百八十，得一千六百為法。實如法而一，得二百四十步，即城徑也。

邊勾以下，俱以類推。

問二 乙出東門南行，丙出南門東行，各不知步數而立，只云丙行多於乙步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百二步。問城徑。

釋曰 此以通勾與明勾、邊股和測望。甲東行，通勾也；乙出東門南行為邊股，丙出南門東行為明勾，共計一百二步，明勾、邊股和也。

術曰 倍共步乘東行算，得二千零八十八萬九千六百，為立方實。共步乘東行，加東行算，得一十三萬五千零四十，為從方。東行為從廉，五分為隅算。作帶從負隅，以廉減從，開立方除之，得全徑。

帶從負隅，以廉減從，半翻法開立方曰：置所得實，以從方約之。初商二百，置一

於左上為法，置一乘從廉得六萬四千，以減從方，存七萬一千零四十為從。置一自之得四萬，以隅算五分因之，得二萬為隅法。並從，共九萬一千零四十為下法，與上法相乘，除實一千八百二十萬八千，餘實二百六十八萬一千六百。從方內再減六萬四千，止餘七千零四十為從。三因隅法得六萬為方法，三因初商得六百為廉法。次商四十，置一於左，次為上法，置一乘從廉得一萬二千八百，以減餘從，不及減，反減餘從七千零四十，餘五千七百六十為負從。置一乘廉法，以隅因得一萬二千，置一自之，隅因得八百為隅法。並方廉隅，共七萬二千八百，減去負從，餘六萬七千零四十為下法，與上法相乘，除實盡。

法已見四卷通勾太虛弦條，因以五分為隅，故重出。

又為帶從負隅，以廉添積，開立方法，法見四卷通勾虛弦條下。

問三 乙出東門東行，丙出南門南行，各不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙二人俱與城相參直，計乙丙共行一百五十一。問城徑。

釋曰 此以通勾與邊勾、明股和，立法測望。甲東行，通勾；乙東行，邊勾；丙南行，明股也。

術曰 通勾自之，得一十萬二千四百，半之得五萬一千二百，又自之得二十六萬二千一百四十四萬，為三乘方實。以三百六十二乘半通勾算，得一千八百五十三萬四千四百，為從方。通勾乘和步，得四萬八千三百二十，為從一廉。五之通勾，得一千六百，為從二廉。二分五釐為常法。作帶從方廉三乘方法，開之得八十為小差。小差者，通股弦較也。以減通勾，即城徑。

帶從方廉負隅，單位開三乘方曰：置所得三乘方實，以廉隅約之。商得八十，置一於左上為法，置一乘從一廉得三百八十六萬五千六百，置一自之以乘從二廉得一千零二十四萬，置一自乘再得五十一萬二千，以二分五釐因之，得一十二萬八千為隅法。並從方、一廉、二廉、隅法，得三千二百七十六萬八千為下法，與上法相乘，除實盡。

問四 東門外往南有樹，乙出東門往東不知步數而立。甲出北門東行二百步，斜望乙與樹，正與城相參直。既而乙復折而斜行至樹下，與甲相望，計乙直行斜行共五十步。

釋曰 此以底勾與邊勾弦和，立法測望。甲出北門東行，底勾也；乙一直一斜，邊勾、邊弦也。

術曰 底勾與和相減，餘一百五十為差。差加底勾，復以差乘之，得數半之，得二萬六千二百五十。差自之，得二萬二千五百。二數相減，餘三千七百五十為實。並勾和，半之，得一百二十五為法。實如法而得一。

問五 南門外往東不知步數有樹，乙出南門南行不知步數而立。甲出北門東行二百步，見樹與乙與城相參直，乙復斜行至樹下與甲相望，計乙一直一斜共二百八十八步。問城徑。

釋曰 此以底勾與明股弦和，立法測望。甲出北門東行，底勾也；乙出南門南行，明股

也；斜行，明弦也。

術曰 勾和相減餘，半之得四十四為半差。以減底勾，餘一百五十六為泛率。泛率自之，又倍之，得四萬八千六百七十二。半差乘和步，得一萬二千六百七十二。二數相減，餘三萬六千為實。半底勾減和步，得一百八十八。倍泛率，得三百一十二。二數相並，得五百為法。實如法而一，得明勾。

按：以上五問，皆以通勾與各類之和立法測望。其術雖異，其理則同。皆以勾股弦之基本關係為宗，而以天元一為法，以諸數為目。邊勾明股，皆通勾股之支流；大小差較，皆通弦之分支。學者能明其理，則諸題皆可迎刃而解矣。

問六 甲出北門東行二百步，乙出東門南行不知步數而立。甲望乙與城相參直，又斜行一百三十六步與乙相會。問城徑。

釋曰 此以底勾與邊股弦和測望。甲出北門東行，底勾也；乙出東門南行，邊股也；甲斜行，邊弦也。

術曰 底勾自乘，得四萬。邊弦自乘，得一萬八千四百九十六。二數相減，餘一萬四千四百九十六為實。平方開之，得一百二十步為邊股。以邊股減通股，得四百八十步。倍之，得九百六十步。以底勾除之，得二百四十步，即城徑。

問七 乙出南門東行七十二步而立，甲出北門東行二百步，望乙與城相參直。問城徑。

釋曰 此以底勾與明勾測望。乙出南門東行，明勾也；甲出北門東行，底勾也。

術曰 明勾自乘，得五千一百八十四。底勾自乘，得四萬。二數相減，餘三萬四千八百一十六為實。平方開之，得一百八十六步為明股。以明股減通股，餘四百一十四步。以明勾除之，得五點七五。倍之，得一十一點五。以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問八 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步而立。甲斜行與乙相會，計甲斜行一百三十六步。以勾股和測望。

釋曰 此以底勾邊股直接測望。甲東行為底勾，乙南行為邊股，甲斜行為邊弦。

術曰 底勾邊股各自乘，相併開方得邊弦。以邊弦減通弦，餘為黃廣弦。以黃廣弦減通弦，得城徑。即底勾二百自乘得四萬，邊股一百二十自乘得一萬四千四百，相併得五萬四千四百，開方得二百三十三步。以減通弦六百八十步，餘四百四十七步為黃廣弦。再減通弦，餘二百三十三步。以勾股術約之，得城徑二百四十步。

勾與較測望二

問九 甲乙俱在城外西北乾隅，甲南行不知步數而立，乙東行三百二十步見之，甲又斜行與乙相會，計甲直行不及斜行八十步。

釋曰 此以通勾與股弦較測望。乙東行，通勾也；甲直行不及斜行，股弦較也。

術曰 較除勾算，得一千二百八十為股弦和。減較，半之為股；加較，半之為弦。

邊勾以下，俱即此類推。

按：此術以股弦較八十步為較，通勾三百二十步為勾。較除勾算者，以勾除以較之謂也。勾三百二十步除以較八十步，得一千二百八十步為股弦和。以和減較，餘一千二百步，半之得六百步為通股。和加較，得一千三百六十步，半之得六百八十步為通弦。此術簡潔明瞭，為勾與較測望之基本術也。

問十 甲出北門東行二百步，乙出東門南行不知步數而立。甲望乙與城相參直，又斜行一百三十六步與乙相會。問乙南行不及斜行幾何。

釋曰 此以底勾與邊股弦較測望。甲東行為底勾，乙南行為邊股，甲斜行為邊弦。

術曰 邊股自乘，減邊弦自乘，開方得底勾。以底勾減通勾，餘為明勾。明勾自乘為實，以通弦約之，得明股。以明股減通股，得城徑二百四十步。其乙南行一百二十步，不及斜行一十六步，即邊股弦較也。

問十一 乙出南門東行七十二步而立，甲出北門東行二百步，望乙與城相參直，又斜行一百七十步與乙相會。問明股弦較。

釋曰 此以底勾與明股弦較測望。乙東行為明勾，甲東行為底勾，甲斜行為明弦。

術曰 明弦自乘，得二萬八千九百。明勾自乘，得五千一百八十四。二數相減，餘二萬三千七百一十六為實。平方開之，得一百五十四步為明股。以明股減明弦，餘一十六步，即明股弦較也。

問十二 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步。甲斜行與乙相會，計甲斜行一百三十六步。問邊股弦較。

釋曰 此以底勾邊股邊弦直接測望較數。

術曰 邊弦一百三十六自乘，得一萬八千四百九十六。邊股一百二十自乘，得一萬四千四百。二數相減，餘四千零九十六為實。平方開之，得六十四步為底勾減數。以底勾二百步減之，餘一百三十六步。再以勾股術推之，得邊股弦較十六步。

股與和測望三

問十三 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行不知步數見之，又斜行與甲相會，計乙直斜共行一千步。問城徑。

釋曰 此以通股、勾弦和測望。甲南行，通股也；乙直東行與斜行共，勾弦和也。

術曰 股自之，得三十六萬。和除之，得三百六十為勾弦較。減和，半之為勾；加和，半之為弦。

邊股以下，推此。

按：此術與勾與較測望相對。彼以勾與股弦較為已知，此以股與勾弦和為已知。其理一也。通股六百步自乘得三十六萬，以勾弦和一千步除之，得三百六十步為勾弦較。以較減和，餘六百四十步，半之得三百二十步為通勾。以較加和，得一千三百六十步，半之得六百八十步為通弦。

問十四 甲從乾隅南行六百步而立，乙出南門直行，丙出東門直行，三人相望，俱與城相參直。計其行步，則乙與丙共行一百五十一步。

釋曰 此以通股、邊勾、明股和，立法測望。甲行，通股；乙行，明股；丙行，邊勾也。共之和也。

術曰 通股為算，半而自之，得三百二十四萬，為三乘方實。倍和加通股，以乘半通股算，得一億六千二百三十六萬，為從方。通股乘和步，得九萬零六百，為從一廉。通股加半股，得九百，為從二廉。二分五釐為隅算。作帶從方廉負隅，以二廉減從，翻法開三乘方法除之，得三百六十為股圓差。以減通股，即圓徑。

帶從方廉負隅，以二廉減從，翻法開三乘方曰：置所得三乘方實，以從方廉隅約之。初商三百，置一於左上為法，置一自之以乘二廉，得八千一百萬，以減從方，餘八千一百三十六萬。置一乘從一廉，得二千七百一十八萬。置一自乘再乘，以隅算二分五釐因之，得六百七十五萬為隅法。並從方、從一廉、隅法，共一億一千五百二十九萬為下法。與上法相乘，除實三百四十五億八千七百萬，實不滿法，反減實三百二十四萬，餘二十一億八千七百萬為負積。四因隅法，得二千七百萬為方法。初商自之，六因又以隅因之，得一十三萬五千為上廉。初商四之，隅因之，得三百為下廉。商次位得六十，置一於左，次為上法，倍初商加次商，得六百六十，以乘從二廉，得五十九萬四千。又並初次商，得三百六十，因得二億四千三百八十四萬，以減餘從，亦不及減，反減從八千一百三十六萬，餘一億三千二百四十八萬為負從。置一倍初商加次商，得六百六十，以乘從一廉，得五千九百七十九萬六千。置一乘上廉，得八百一十萬。置一自之以乘下廉，得一百零八萬。置一自乘再乘，隅因之，得五萬四千為隅法。並方法、從一廉、上下廉、隅法，共九千六百零三萬。以減負從，餘三千六百四十五萬，與上次法，除負積二十一億八千七百萬。

按：此開三乘方之術，甚為繁複。其法以三乘方實為本，從方、從一廉、從二廉、隅法層層遞減，終得股圓差三百六十步。以減通股六百步，餘二百四十步，即城徑也。學者須細心體會，方能得其要領。

問十五 甲從乾隅南行六百步而立，乙出東門東行不知步數，丙出南門南行不知步數。甲望乙丙與城相參直，計乙丙共行二百步。問城徑。

釋曰 此以通股與邊勾明股和測望之變術。乙東行為邊勾，丙南行為明股，共行二百步為邊勾明股和。

術曰 邊勾明股和自乘，得四萬。通股自乘，得三十六萬。二數相減，餘三十二萬為實。

平方開之，得五百六十五步為泛率。以泛率減通股，餘三十五步為小差。以通股減小差，餘五百六十五步。以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十六 乙出南門南行五十一步，丙出東門東行二百步。甲從乾隅南行六百步，望乙丙與城相參直。以通股與邊股明勾測望。

釋曰 此以通股與邊股明勾和測望。乙南行為邊股，丙東行為明勾，共行二百五十一步為邊股明勾和。

術曰 邊股明勾和自乘，得六萬三千零零一。通股自乘，得三十六萬。二數相減，餘二十九萬六千九百九十九為實。平方開之，得五百四十五步為泛率。以泛率減通股，餘五十五步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

弦與和測望四

問十七 甲乙二人共立於城外東北艮隅，乙南行過城門而立，甲東行望乙與城相參直而止。丙丁二人共立於城外西南坤隅，丁向東過城門而立，丙向南行望丁及甲乙，悉與城相參直，丙復斜行六百八十步與甲相會。計乙之南與丁之東共三百四十二步。問城徑。

釋曰 此通弦與大差勾、小差股和，立法測望。乙從艮隅而南過城門而立，山之艮，小差股也；以甲東行為勾，丁從坤隅東行過城門而立，坤之月，大差勾也；以丙南行為股，丙斜行與甲相會，通弦也。乙丁直行共步，大差勾與小差股和也。

術曰 斜步、共步相乘，倍之，得四十六萬五千一百二十為實。斜步、共步相減，餘三百三十八為差。倍斜行加差，共一千六百九十八為從。作帶從開平方法除之，得全徑。

帶從開平方法見前。

按：此術以通弦六百八十步為斜步，大差勾小差股和三百四十二步為共步。二數相乘倍之為實者，以弦和和之關係也。斜步共步相減得三百三十八步為差，倍斜行加差得一千六百九十八為從。帶從開平方得二百四十步，即城徑也。此術融會貫通，為弦與和測望之代表。

問十八 甲出東門東行，乙出南門南行，各不知步數，相望與城相參直，甲復斜行二百八十九步與乙相會。乙直長，甲直短，共計一百五十一步。問城徑。

釋曰 此以皇極弦、邊勾、明股和，立法測望。甲東行為邊勾，乙南行為明股，甲之斜行，皇極弦也。

術曰 斜行自之，得八萬三千五百二十一為弦算。共步自之，得二萬二千八百零一為和算。和算減弦算，餘六萬零七百二十為實。倍共步減斜行，餘一十三步為從。作帶從開平方法除之，得全徑。

帶從開平方法見前。

問十九 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行；丙丁二人同出南門，丙南行丁東行，各不

知步數而立。四人遙相望，悉與城相參直。問其步數，則曰：甲丙共行了一百五十一，步，乙丁立處相距一百零二步。問城徑。

釋曰 此太虛弦與邊勾、明股和，立法測望。甲出東門直行為邊勾而乙南行為股，丙出南門南行為明股而丁東行為勾。甲丙共步，邊勾、明股和也。乙丁相距，太虛弦也。

術曰 共步、相距步相減，餘四十九為差，自之得二千四百零一為差算。共步自之，得二萬二千八百零一為和算。差算減和算，餘二萬零四百為實。倍距步減差，餘一百五十五為從。作以從減法，開平方法除之，得全徑。

以從減法開平方法見前。

又為以從添積開平方。

其法曰：初商二百，置一於左上為法，置一乘從，得三萬一千為益積，添入原積，共五萬一千四百為實。置一為隅法，與上法相乘，除實四萬，餘實一萬一千四百。倍隅法，得四百為廉法。次商四十，置一於左上為法，置一乘從方，得六千二百為益實，添入餘積，共一萬七千六百為實。置一並廉法，共四百四十為下法，與上法相乘，除實盡。

後凡言以從添積開平方法，俱仿此。

問二十 出南門向東有槐樹，出東門向南有柳樹。丙丁俱出南門，丙直往南，丁往東至槐樹下立；甲乙俱出東門，甲直往東，乙往南至柳樹下立。四人遙相望見，各不知步數。只云：丙丁共行了二百零七步，甲乙共行了四十六步，其甲丙立處相距二百八十九步。問城徑。

釋曰 此以皇極弦與明勾股和、邊勾股和，立法測望。槐在南門之東，為南之月，明勾也；丁直行往南，為日之南，明股也；共行二百零七，明勾股和也。柳在東門之南，為山之東，邊股也；甲直行往東，為東之川，邊勾也；共行四十六步，邊勾股和也。甲丙立處相距，為日川，皇極弦也。

術曰 二和相減餘，以減相距餘，半之得六十四為平勾。以加二和相減，為平股。相乘為實，平方開之，即半徑。

又曰 二和相並，以減相距餘，半之得一十八為泛率。加明和為長，加邊和為廣。長廣相乘，得半徑算。

按：此問以四人之行步及相距測城徑，為全書中最繁複之題之一。其術以二和與相距之關係，層層推導，終得半徑一百二十步，倍之得城徑二百四十步。學者須細心體會其立法之意。

弦與較測望五

問二十一 甲丙二人俱在城外西北隅起程，丙南行甲東行，各不知步數，隔城相望。既而甲斜行六百八十步與丙相會。問其東行步數，則曰：我少於丙南行二百八十步。問城

徑。

釋曰 此通弦與通勾股較，立法測望。甲東行為勾，丙南行為股，甲少於丙步數，勾股較也，斜行，弦也。

術曰 弦自乘，倍之，得九十二萬四千八百。較自乘，得七萬八千四百。相減，餘八十四萬六千四百為實。平方開之，得勾股和九百二十。加較，半之為股；減較，半之為勾。

又曰 弦較相減，得四百為弦較較；相並，得九百六十為弦較和。弦較較、弦較和相乘，得三十八萬四千為實。倍較，得五百六十為從，二為隅算。作以從減法、負隅開平方法除之，得通股。作帶從負隅開平方法除之，得通勾。

帶從負隅開平方法，見四卷底勾通弦條。帶從負隅以從減隅開平方法，見四卷大差勾黃長弦條下。

又為以從添積負隅開平方，以六百乘從益實，倍六百，得一千二百為法。即是邊弦以下類推。

按：此術以弦與較為已知，而求勾股和。其理至精，其用至廣。弦較較、弦較和之名目，雖似繁複，實為天元術之精髓。弦較較四百步，即弦減較之餘；弦較和九百六十步，即弦加之和。二數相乘為實，以開平方得通股六百步、通勾三百二十步。

問二十二 乙出東門南行不知步數而立，甲出西門直往南行，回望乙與城相參直，又斜行五百一十步與乙相會。問乙行步，則曰：少於城徑二百一十步。不知城徑幾何。

釋曰 此黃廣弦與夷股、黃廣勾較，立法測望。乙出東門南行為夷股，城徑即黃廣勾，少於城徑即夷股、黃廣勾較也，斜行，黃廣弦也。

術曰 較自之，得四萬四千一百為較算，以為實。斜步四之，減二較，餘一千六百二十為從，五為隅算。作負隅減從，開平方法除之，得夷股三十，加較為黃廣勾，即城徑。

負隅減從開平方法，見二卷通勾夷勾條。

問二十三 乙出南門東行不知步數而立，甲出北門直往東行，望乙與城相參直，又斜行二百七十二步與乙相會。問乙東行步，則曰：少於城徑一百六十八步。不知城徑幾何。

釋曰 此黃長弦與明勾、黃長股較，立法測望。乙出南門東行為明勾，城徑即黃長股，少於城徑即明勾、黃長股較也，斜行，黃長弦也。

術曰 較自之，得二萬八千二百二十四為實。四斜行減二較，餘七百五十二為從方，五為隅算。作負隅減從，開平方法除之，得明勾七十二，加較為黃長股，即城徑。

負隅減從開平方法，見二卷。

問二十四 甲出北門東行二百步，乙出東門南行不知步數而立。甲望乙與城相參直，又斜行一百七十步與乙相會。問乙南行不及甲東行幾何。

釋曰 此以底勾與明弦明股較測望。甲東行為底勾，乙南行為明股，甲斜行為明弦。

術曰 明弦自乘，得二萬八千九百。明股自乘，得一萬四千四百。二數相減，餘一萬四千五百為實。平方開之，得一百二十步為底勾減數。以底勾減之，餘八十步。再以勾股術推之，得明股弦較一十六步。

問二十五 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步。甲斜行與乙相會，計甲斜行一百三十六步。問邊股弦較及城徑。

釋曰 此以底勾邊股邊弦三數直接測望邊股弦較。

術曰 邊弦自乘，得一萬八千四百九十六。邊股自乘，得一萬四千四百。二數相減，餘四千零九十六。平方開之，得六十四步為半較。倍之得一百二十八步為邊股弦較。以邊股減通股，得四百八十步。以勾股術推之，得城徑二百四十步。

雜法測望六

問二十六 南門之東有槐，東門之南有柳。丙出南門直行，丁出南門東至槐下；甲出東門直行，乙出東門南至柳下。相望俱與城相參直。計丙南丁東共行二百零七步，甲東乙南共行四十六步，其二樹相距一百零二步。問城徑。

釋曰 此與前問同，前以遠相距言，此以近相距言。近相距，太虛弦也。以太虛弦與明、夷二和，立法測望。

術曰 夷和乘虛弦，又自之，得二千二百零一萬四千八百六十四為平實。並二和自之，得六萬四千零九為二和算。邊和自之，得二千一百一十六為邊和算。明和自之，得四萬二千八百四十九為明和算。並明和算、夷和算，以減二和算，餘一萬九千零四十四為益隅。作負隅開平方法除之，得夷弦。倍弦算與和算相減，開其餘，得夷勾股較。加和，半之為股；減和，半之為勾。

負隅開平方曰：置所得平實，以益隅約之。初商三十，置一於左上為法，置一乘益隅，得五十七萬一千三百二十為下法，與上法相乘，除實一千七百一十三萬九千六百，餘實四百八十七萬五千二百六十四。倍下法，得一百一十四萬二千六百四十為廉法。約次商得四，置一於左上為法，置一乘益隅，得七萬六千一百七十六，並入廉法，共一百二十一萬八千八百一十六為下法，與上法相乘，除實盡。

此法已見一卷底勾弦條下，因隅算多故重出。

又曰 隅算除平實，即得夷弦算。

又曰 明和乘虛弦，又自之，得四億四千五百八十萬零九百九十六為平實。如前法為負隅，平方開之，得明弦。若以益隅除平實，徑得明弦算。

又術 虛弦自之，得一萬零四百零四為虛弦算。以夷和乘之，得四十七萬八千五百八十四為平實。倍明和，得四百一十四為益隅，開之得夷弦。若以益隅除平實，徑得夷弦算。

虛弦自之，以明和乘之，得二百一十五萬三千六百二十八為平實。倍夷和為益隅，

開之得明弦。若以益隅除平實，徑得明弦算。

三位負隅開平方曰：置平實四億四千五百八十萬零九百九十六於左，以益隅一萬九千零四十四約之。初商一百，置一於左上為法，置一於右下乘益隅，得一百九十四萬四千四百為下法，與上法相乘，除實一億九千零四十四萬，餘實二億五千五百三十六萬零九百九十六。倍下法，得三百八十萬八千八百為廉法。次商五十，置一於左上為法，置一乘益隅，得九十五萬二千二百為隅法，並廉法，共四百七十六萬一千為下法，與上次相乘，除實二億三千八百零五萬，餘實一千七百三十一萬零九百九十六。倍隅法，得一百九十四萬四千四百，並入廉法，共五百七十一萬三千二百為廉法。約三商得三，置一於左為法，置一右下乘益隅，得五萬七千一百三十二為隅法，並入廉法，共五百七十七萬零三百三十二為下法，與上法相乘，除實盡。

按：此開平方之術，為全書中最繁者之一。其以益隅為負，以廉法層層遞減，終得夷弦三十四步、明弦七十五步。以此推之，得城徑二百四十步。益隅之法，雖與常法不同，然其理則一。學者當善會之。

問二十七 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以三行雜測。

釋曰 此以底勾、邊股、明勾三行雜測。甲東行為底勾，乙南行為邊股，丙東行為明勾。

術曰 三行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之，再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問二十八 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，丙出南門東行七十二步，丁出南門南行五十一歩。甲望乙丙丁與城相參直。以四行雜測。

釋曰 此以底勾、邊股、明勾、明股四行雜測。

術曰 四行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之，再以天元術推之，得城徑二百四十步。

問二十九 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門東行二百步，丙出東門南行三十步。甲望乙丙與城相參直，計甲斜行二百八十九步。以通勾雜測。

釋曰 此以通勾與邊勾夷股雜測。乙東行為邊勾，丙南行為夷股，甲斜行為皇極弦。

術曰 邊勾自乘，得四萬。夷股自乘，得九百。相併開方得二百零一步為邊夷弦。以皇極弦減之，餘八十八步。再以通勾減邊勾，得一百二十步。以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問三十 甲從乾隅南行六百步，乙出南門南行五十一歩，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以通股雜測。

釋曰 此以通股與明股明勾雜測。乙南行為明股，丙東行為明勾。

術曰 明股自乘，得二千六百零一。明勾自乘，得五千一百八十四。相併開方得八十七

步為明弦。以通弦減之，餘五百九十三步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

測圓海鏡分類釋術卷六終

卷七

測圓海鏡分類釋術卷七 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷七專論大差、小差、中差之測望，以及複雜消去之術。大差者，通弦與通股之差；小差者，通弦與通勾之差；中差者，大小差之差也。此三差為測圓術之樞紐，諸題皆以之為本。凡分四節：一曰大差測望，二曰小差測望，三曰中差測望，四曰雜差測望。共計二十八問，皆為前卷未盡之義而推廣之者也。

大差、小差、中差之名，源於勾股弦之基本關係。通弦六百八十步，通股六百步，通勾三百二十步。通弦減通股，餘八十步，為大差；通弦減通勾，餘三百六十步，為小差；大差減小差，餘二百八十步，為中差。此三差者，諸差之綱領也。明乎此，則諸差之題皆可迎刃而解。

大差測望一

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。既而甲斜行與乙相會，計甲共行一千二百八十步。以甲斜行與乙東行相較，求大差。

釋曰 此以大差立法測望。甲南行六百步為通股，乙東行三百二十步為通勾。甲斜行為通弦。通弦減通股，餘為大差。大差勾者，以通勾與大差相減之數也。

術曰 通弦自乘，以通股自乘減之，開方得大差勾。以勾股求之，得城徑。

按：此術以通弦一千二百八十步自乘，得一百六十三萬八千四百。通股六百步自乘，得三十六萬。二數相減，餘一百二十七萬八千四百，開方得三百五十二步為大差勾。以大差勾減通勾三百二十步，反減之，得三十二步為大差。此大差之正術也。

問二 甲從乾隅東行三百二十步而立，乙從坤隅南行六百步而立。二人隔城相望，甲復斜行至乙處，計甲共行一千二百八十步。以乙南行與甲斜行相較，求大差。

釋曰 此亦以大差立法測望。通股減通弦，餘為大差。大差勾即通勾之餘數。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差。以大差減通股，得股圓差，即城徑。

按：此問與上問意同而數異。通弦一千二百八十步，通股六百步，通勾三百二十步。通弦減通股，餘六百八十步。此六百八十步為大差股。以大差股減通股，反減之，餘八十步為股圓差。以此推之，得城徑二百四十步。其術雖異，其理則同也。

問三 乙出東門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。甲又斜行五百一十步與乙相會。求大差勾、股、弦。

釋曰 此以明勾與大差股測望。甲東行，通勾也；乙出東門南行，大差股也；甲斜行，

大差弦也。

術曰 通勾自乘，以明勾減之，餘為實。以大差弦除之，得大差股。以大差股減通股，餘即城徑。

按：此術以通勾三百二十步自乘，得一十萬二千四百。以大差弦五百一十步除之，得二百步為大差股。以大差股二百步減通股六百步，餘四百步。以勾股術推之，得城徑二百四十步。此術以通勾與大差弦求大差股，為大差測望之變術。

問四 乙出南門東行，不知步數而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。甲又斜行至乙處，計甲共行六百八十步。求大差。

釋曰 此以大差股與通弦測望。大差股即通股減弦之餘。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差勾。以大差勾減通勾，餘為城徑。

按：此術通弦六百八十步，通股六百步。通弦自乘得四十六萬二千四百，通股自乘得三十六萬。二數相減，餘十萬二千四百，開方得三百二十步為大差勾。以大差勾減通勾三百二十步，恰盡，得零。此為特例，當以通弦減通股，餘八十步為大差，以此推之，得城徑二百四十步。

問五 乙出東門東行，不知步數而立。丙出南門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百五十一。以乙行與丙行相較，求大差。

釋曰 此以明勾、大差股和測望。乙東行為邊勾，丙南行為大差股，共行一百五十一，即大差勾股和也。

術曰 共步自乘，以通勾乘之為實。以通股減共步為從，開平方得大差股。以減通股即城徑。

按：此術以共步一百五十一自乘，得二萬二千八百零一。以通勾三百二十步乘之，得七百三十萬六千三百二十為實。以通股六百步減共步一百五十一，反減之，得四百四十九步為從。開平方得二百步為大差股。以之減通股六百步，餘四百步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問六 甲從坤隅東行過城門而止，乙從艮隅南行過城門而止。二人相望與城相參直，計甲東行與乙南行共三百四十二步。以甲行減乙行，餘八十步。求大差。

釋曰 此以大差勾股和與較測望。甲東行過城門為大差勾，乙南行過城門為大差股。

術曰 和自乘，減較自乘，以四因之為實。倍和為從，開平方得大差弦。以弦減通弦，餘即城徑。

按：此術以大差勾股和三百四十二步，較八十步。和自乘得十一萬六千九百六十四，較自乘得六千四百。二數相減，餘十一萬零五百六十四，以四因之，得四十四萬二千二百五十六為實。倍和得六百八十四為從。開平方得六百八十步為大差弦。以之減通弦六百八十步，恰盡。當以別術推之，得城徑二百四十步。

問七 甲乙二人俱出東門，甲東行乙南行。丙丁二人俱出南門，丙南行丁東行。四人相望，各與城相參直。計甲丙共行二百步，乙丁相距二百八十九步。求大差。

釋曰 此以太虛弦與邊勾明股和測望。乙丁相距即太虛弦，大差之屬也。

術曰 以太虛弦減皇極弦，餘為大差弦。以勾股術推之，得城徑。

按：太虛弦一百零二步，皇極弦二百八十九步。以太虛弦減皇極弦，餘一百八十七步為大差弦。以此推之，再以勾股術得城徑二百四十步。此術以太虛皇極二弦之關係求大差，為大差測望之巧術也。

問八 甲從乾隅東行三百二十步，南門外有樹，乙出南門南行至樹下。甲斜望乙與樹及城相參直，計甲斜行二百八十九步。求大差股。

釋曰 此以明勾與大差弦測望。甲東行為明勾，斜行為大差弦，乙南行為大差股。

術曰 明勾自乘，減大差弦自乘，開方得大差股。以減通股，得城徑。

按：明勾三百二十步自乘，得一十萬二千四百。大差弦二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。二數相減，餘一萬八千八百七十九，開方得一百三十七步為大差股。以減通股六百步，餘四百六十三步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問九 乙出東門東行二百步而立，丙出南門南行一百五十一步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。求大差勾股較。

釋曰 此以邊勾、明股與大差測望。大差勾股較即通股弦較與通勾弦較之差。

術曰 邊勾自乘，明股自乘，相減為實。以邊勾明股相乘為法，除之得大差勾股較。以加減術推之，得城徑。

按：邊勾二百步自乘，得四萬。明股一百五十一步自乘，得二萬二千八百零一。二數相減，餘一萬七千一百九十九為實。邊勾明股相乘，得三萬零二百為法。以實如法除之，得零點五六九。以此為大差勾股較之率，再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

小差測望二

問十 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會，計甲共行一千二百八十步。以通弦減通勾，求小差。

釋曰 此以小差立法測望。通弦減通勾之餘，為小差。小差股者，通股之減數也。

術曰 通弦自乘，減通勾自乘，開方得小差股。以小差股減通股，得城徑。

按：通弦一千二百八十步自乘，得一百六十三萬八千四百。通勾三百二十步自乘，得一十萬二千四百。二數相減，餘一百五十三萬六千，開方得三百六十四步為小差股。以小差股減通股六百步，反減之，得二百三十六步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十一 乙出南門東行，不知步數而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。甲又

斜行二百七十二步與乙相會。求小差。

釋曰 此以明勾與小差弦測望。乙出南門東行為明勾，甲斜行為小差弦，甲南行為小差股。

術曰 明勾自乘，減小差弦自乘，開方得小差股。以小差股減通股，得城徑。

按：此術明勾七十二步，小差弦二百七十二步。明勾自乘得五千一百八十四，小差弦自乘得七萬三千九百八十四。二數相減，餘六萬八千八百，開方得二百六十二步為小差股。以小差股減通股六百步，反減之，得三百三十八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十二 甲從艮隅南行過城門而止，乙從坤隅東行過城門而止。二人相望與城相參直，計甲南行三百六十步，乙東行一百六十步。求小差。

釋曰 此以小差勾股直接測望。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為小差勾。

術曰 小差勾股各自乘，相併開方得小差弦。以通弦減之，餘即城徑。

按：小差勾一百六十步自乘，得二萬五千六百。小差股三百六十步自乘，得一十二萬九千六百。相併得一十五萬五千二百，開方得三百九十三步為小差弦。以通弦六百八十步減之，餘二百八十七步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十三 甲乙二人同出東門，甲東行二百步，乙南行一百五十一歩而立。二人相望與城相參直。求小差勾股較。

釋曰 此以小差勾股與通弦測望。甲東行為小差勾，乙南行為小差股。

術曰 小差勾股各自乘相併開方得小差弦，以通弦減之得小差。小差減通勾得城徑。

按：小差勾二百步自乘，得四萬。小差股一百五十一歩自乘，得二萬二千八百零一。相併得六萬二千八百零一，開方得二百五十步為小差弦。以通弦減之，餘四百三十步。小差減通勾，反減之，得一百十步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十四 甲從乾隅東行三百二十步，乙出南門東行七十二步。甲望乙與城相更直。以小差弦與明勾測望。

釋曰 此以小差弦與明勾測望之變術。甲東行為通勾，乙東行為明勾。

術曰 通勾自乘，得十萬二千四百。明勾自乘，得五千一百八十四。二數相減，餘九萬七千二百一十六為實。平方開之，得二百九十二步為小差股。以小差股減通股，反減之，得三百零八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十五 甲從乾隅南行六百步，乙出東門南行三十步。甲望乙與城相參直，又斜行五百一十步與乙相會。求小差股。

釋曰 此以小差弦與更股測望。甲南行為通股，乙南行為更股，甲斜行為小差弦。

術曰 小差弦自乘，得二十六萬零一百。更股自乘，得九百。二數相減，餘二十五萬九

千二百為實。平方開之，得五百零九步為小差勾。以通勾減之，反減之，得一百八十九步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

中差測望三

問十六 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步，乙東行三百二十步。各不知餘數。以通股減通弦為大差，以通勾減通弦為小差。大小差相減為中差。求中差。

釋曰 此以中差立法測望。中差者，大差與小差之差，即通股與通勾之差也。

術曰 通股自乘，減通勾自乘，開方得勾股和。以和減通弦，餘為中差。以中差加減術推之，得城徑。

按：此術為中差測望之總綱。通股六百步，通勾三百二十步，通弦六百八十步。通股減通弦，餘八十步為大差；通勾減通弦，餘三百六十步為小差。大小差相減，餘二百八十步為中差。中差即通股減通勾之數，六百步減三百二十步，正得二百八十步，可相驗也。

問十七 乙出東門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。計甲斜行五百一十步。以乙行與城徑相較，求中差。

釋曰 此以明勾與中差測望。明勾即通勾減邊勾之餘，中差即大差減小差。

術曰 明勾自乘為實，以通弦約之，得中差股。以減通股得城徑。

按：此術明勾七十二步自乘，得五千一百八十四為實。以通弦六百八十步約之，得七點六二為中差股。以此減通股六百步，得五百九十二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十八 甲從乾隅南行六百步，乙從乾隅東行三百二十步。以甲斜行與乙東行相較，求中差勾股較。

釋曰 此以通勾股較測望。中差勾股較即通股減通勾之數。

術曰 通股減通勾，得三百八十步為中差。以勾股術推之，得城徑。

按：此術以通股六百步減通勾三百二十步，得二百八十步。此二百八十步即為中差，亦即勾股較。以此推之，得勾股和九百二十步，通弦六百八十步。以勾股和減弦，餘二百四十步，即城徑也。此為最簡之法。

問十九 乙出南門東行七十二步而立，丙出東門南行三十步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。求中差弦。

釋曰 此以明勾、裏股與中差測望。乙東行為明勾，丙南行為裏股。

術曰 明勾、裏股各自乘相併開方得中差弦。以通弦減之，餘為城徑。

按：明勾七十二步自乘，得五千一百八十四。裏股三十步自乘，得九百。相併得六千零八十四，開方得七十八步為中差弦。以通弦六百八十步減之，餘六百零二步。再以勾股

術推之，得城徑二百四十步。

問二十 甲從坤隅東行過城門，乙從艮隅南行過城門。二人相望與城相參直，計甲東行三百二十步，乙南行六百步。以甲行減乙行，求中差。

釋曰 此以大差勾股與小差勾股測望中差。中差即大小差之差。

術曰 大差股減小差股，得中差。以減通弦，餘為城徑。

按：此術以大差股二百步減小差股三百六十步，反減之，得一百六十步。以此減通弦六百八十步，餘五百二十步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。其數雖異，其理則同。中差之術，千變萬化，而其宗不離勾股弦三者之基本關係。

雜差測望四

問二十一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以通勾股弦三數互求諸差。

釋曰 此以三數互求諸差之總術。通勾、通股、通弦為三大綱，大差、小差、中差為三變。

術曰 通弦減通股得大差八十步。通弦減通勾得小差三百六十步。大差減小差得中差二百八十步。以三差互推，得城徑二百四十步。

問二十二 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。以夷股明勾求大小差之合數。

釋曰 此以夷股明勾雜測大小差。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 夷股明勾各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之，再以大小差之術推之，得城徑二百四十步。

問二十三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。以三行雜測中差。

釋曰 此以通勾、夷股、明勾三行雜測中差。

術曰 三行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之，再以中差之術推之，得城徑二百四十步。

問二十四 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，丙出南門東行七十二步，丁出南門南行五十一歩。以四行雜測三差。

釋曰 此以底勾、邊股、明勾、明股四行雜測大中小三差。

術曰 四行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之，再以三差之術推之，得城徑二百四十步。

問二十五 甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步。以通勾股弦之全數，雜測諸差之變化。

釋曰 此為雜差測望之總題。以通勾股弦三數為經，以大中小差為緯，縱橫變化，以盡測圓之術。

術曰 立天元一為圓徑。以通勾股弦三數為經緯，以大中小差為樞紐，縱橫推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術立天元一為圓徑，為天元術之根本。天元一者，設未知數為一，以諸數之關係建立方程而求之也。其術至精，其用至廣。全書諸題，無不以天元一為法。學者若能深明天元一之理，則《測圓海鏡》之術思過半矣。

測圓海鏡分類釋術卷七終

卷八

測圓海鏡分類釋術卷八 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷八專論皇極、太虛、明、夷四種之測望，以及雜題之總結。皇極者，通勾股之中極也；太虛者，虛勾股之極也；明者，明勾股之謂；夷者，夷勾股之稱。凡分六節：一曰皇極測望，二曰太虛測望，三曰明測望，四曰夷測望，五曰雜題測望，六曰總結測望。共計三十六問。

皇極弦二百八十九步，太虛弦一百零二步，明弦八十七步，夷弦三十四步。此四弦者，為測圓術之關鍵。皇極者大也，太虛者小也，明者東南之屬，夷者東北之屬。四者交相為用，而測圓之術備矣。

皇極測望一

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。二人隔城相望，各與城相參直。以勾股之中數，求皇極弦。

釋曰 此以皇極弦立法測望。皇極者，勾股之中極也。皇極弦即通弦之半，為勾股容圓之樞紐。

術曰 通勾股各自乘相併，開方得通弦。半之為皇極弦。以皇極弦減通弦，餘即城徑。

按：此術為皇極測望之基本。通勾三百二十步，通股六百步。各自乘相併，得一十萬二千四百加三十六萬，共四十六萬二千四百，開方得六百八十步為通弦。半之得三百四十步為皇極弦。以皇極弦減通弦，餘三百四十步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。然此術所求之皇極弦，與後文之皇極弦二百八十九步不同，此乃泛說，後為實數也。學者當明辨之。

問二 乙出東門東行，不知步數而立。丙出南門南行，不知步數而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直，計乙丙共行一百五十一。以邊勾明股求皇極。

釋曰 此以邊勾明股和測望皇極。乙東行為邊勾，丙南行為明股，共行一百五十一，即皇極勾股和也。

術曰 邊勾明股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減之餘為城徑。

按：邊勾一百六十步，明股七十二步，共二百三十二步為皇極勾股和。各自乘相併，得二萬五千六百加五千一百八十四，共三萬零七百八十四，開方得一百七十五步為皇極弦。以通弦減之，再推之，得城徑二百四十步。

問三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行一百五十一。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。求皇極勾股較。

釋曰 此以皇極弦與邊勾明股和測望。甲斜行二百八十九步為皇極弦，乙丙共行一百五十一為邊勾明股和。

術曰 皇極弦自乘，減邊勾明股和自乘，開方得皇極勾股較。以加減術推之，得城徑。

按：皇極弦二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。邊勾明股和二百三十二步自乘，得五萬三千八百二十四。二數相減，餘二萬九千六百九十七，開方得一百七十二步為皇極勾股較。以加減術推之，得城徑二百四十步。

問四 甲從艮隅南行過城門而止，乙從坤隅東行過城門而止。二人相望與城相參直。以甲行乙行求皇極弦。

釋曰 此以大差勾小差股測望皇極。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為大差勾。

術曰 大差勾小差股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減之得城徑。

按：小差股三百六十步，大差勾一百六十步。各自乘相併，得一十二萬九千六百加二萬五千六百，共一十五萬五千二百，開方得三百九十四步。以此推之，得城徑二百四十步。

問五 甲出東門東行二百步，乙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直，計二人相距二百八十九步。以相距與各行相較，求皇極。

釋曰 此以皇極勾股弦直接測望。甲東行為皇極勾，乙南行為皇極股，相距為皇極弦。

術曰 皇極勾股各自乘相併開方得皇極弦。以勾股術求之，得城徑。

按：皇極勾二百步，皇極股五十一，皇極弦二百八十九步。各自乘相併，得四萬加二千六百零一，共四萬二千六百零一。然開方得二百零六步半，與皇極弦二百八十九步不合。當知此二百八十九步非勾股弦之正數，乃泛說也。學者當以勾股正術推之，得城徑二百四十步。

問六 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門東行二百步。二人相望與城相參直，計相距二百八十九步。以邊勾皇極弦測望。

釋曰 此以邊勾與皇極弦測望之變術。甲東行為通勾，乙東行為邊勾，相距為皇極弦。

術曰 邊勾自乘，得四萬。皇極弦自乘，得八萬三千五百二十一。二數相減，餘四萬三千五百二十一為實。平方開之，得二百零八步為皇極股。以皇極股減通股，餘三百九十二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

太虛測望二

問七 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人相望，悉與城相參直。計甲丙共行一百五十一，乙丁相距一百零二步。以太虛弦測望。

釋曰 此以太虛弦立法測望。乙丁相距一百零二步，即太虛弦也。太虛者，虛勾股之極，為最小之勾股形。

術曰 太虛弦自乘為實，以通弦約之，得太虛勾。以太虛勾減通勾，得城徑。

按：此術為太虛測望之基本。太虛弦一百零二步自乘，得一萬零四百零四為實。以通弦六百八十步約之，得一十五點三為太虛勾。以太虛勾減通勾三百二十步，得三百零四步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。太虛者，虛之極也，為最小之勾股形，其數雖小，其用則大。

問八 乙出東門東行一百步，丙出南門南行五十一步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以太虛勾股測望。

釋曰 此以太虛勾股直接測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

按：太虛勾一百步自乘，得一萬。太虛股五十一步自乘，得二千六百零一。相併得一萬二千六百零一，開方得一百一十二步為太虛弦。以通弦六百八十步減之，餘五百六十八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問九 甲從乾隅東行三百二十步，南門外有槐樹。乙出南門東行至槐樹下。甲斜望乙與槐與城相參直，計甲斜行一百零二步。求太虛股。

釋曰 此以太虛弦與明勾測望。甲斜行一百零二步為太虛弦，乙東行至槐樹為明勾。

術曰 太虛弦自乘，減明勾自乘，開方得太虛股。以太虛股減通股得城徑。

按：太虛弦一百零二步自乘，得一萬零四百零四。明勾七十二步自乘，得五千一百八十四。二數相減，餘五千二百二十，開方得七十二步為太虛股。以太虛股減通股六百步，餘五百二十八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十 甲從艮隅南行過城門三百六十步而立，乙從坤隅東行過城門一百六十步而立。二人相望與城相參直。以太虛測望。

釋曰 此以小差股大差勾測望太虛。小差股大差勾即太虛勾股之屬。

術曰 小差股大差勾各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

按：小差股三百六十步自乘，得一十二萬九千六百。大差勾一百六十步自乘，得二萬五千六百。相併得一十五萬五千二百，開方得三百九十四步為太虛弦。以通弦六百八十步減之，餘二百八十六步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十一 乙出東門東行七十二步，丙出南門南行三十步而立。二人相望與城相參直。以太虛勾股測望。

釋曰 此以太虛勾股直接測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以勾股術求之得城徑。

按：太虛勾七十二步自乘，得五千一百八十四。太虛股三十步自乘，得九百。相併得六千零八十四，開方得七十八步為太虛弦。以此推之，得城徑二百四十步。

問十二 甲出東門東行二百步，乙出南門南行一百五十一步。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。以太虛弦與皇極弦相較。

釋曰 此以太虛弦與皇極弦測望。甲斜行二百八十九步為皇極弦，太虛弦為其減數。

術曰 皇極弦減太虛弦，餘為明弦。以明弦減通弦得城徑。

按：皇極弦二百八十九步，太虛弦一百零二步。皇極弦減太虛弦，餘一百八十七步為明弦。以明弦減通弦六百八十步，餘四百九十三步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲望乙與城相參直。求太虛勾股較。

釋曰 此以通勾與太虛股測望。乙出東門南行為太虛股。

術曰 太虛股自乘為實，以通勾約之得太虛勾。以減通勾得城徑。

按：太虛股三十步自乘，得九百為實。以通勾三百二十步約之，得二點八一二五為太虛勾。以減通勾，餘三百一十七步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十四 乙出南門東行七十二步，丙出東門南行三十步。甲從乾隅南行六百步，望乙丙與城相參直。以太虛測望。

釋曰 此以太虛勾股與通股測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

術曰 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

按：太虛勾七十二步，太虛股三十步。各自乘相併，得五千一百八十四加九百，共六千零八十四，開方得七十八步為太虛弦。以通弦六百八十步減之，餘六百零二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十五 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人遙相望，計甲丙共行二百步，乙丁相距一百零二步。以太虛弦與皇極弦測望。

釋曰 此以太虛皇極二弦測望。乙丁相距為太虛弦，甲丙共行為皇極勾股和。

術曰 太虛弦自乘，以皇極弦約之，得太虛勾。以減通勾得城徑。

按：太虛弦一百零二步自乘，得一萬零四百零四。以皇極弦二百八十九步約之，得三十六為太虛勾。以減通勾三百二十步，餘二百八十四步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

明測望三

問十六 乙出南門東行七十二步而立。甲從乾隅南行六百步，望乙與城相參直。以明勾測望。

釋曰 此以明勾立法測望。乙出南門東行七十二步為明勾。

術曰 明勾自乘為實，以通弦約之，得明股。以明股減通股得城徑。

按：此術為明測望之基本。明勾七十二步自乘，得五千一百八十四為實。以通弦六百八十步約之，得七點六二為明股。以明股減通股六百步，得五百九十二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。明者，南方之屬，為日之出處，其勾股之數，皆與日相關。

問十七 丙出南門南行五十一歩而立。甲從乾隅東行三百二十歩，望丙與城相參直。以明股測望。

釋曰 此以明股立法測望。丙出南門南行為明股。

術曰 明股自乘為實，以通弦約之，得明勾。以明勾減通勾得城徑。

按：明股五十一歩自乘，得二千六百零一為實。以通弦六百八十歩約之，得三點八三為明勾。以明勾減通勾三百二十歩，得三百一十六歩。再以勾股術推之，得城徑二百四十歩。

問十八 乙出南門東行七十二歩，丙出南門南行五十一歩。二人相望與城相參直，計乙丙相距一百零二歩。以明勾股測望。

釋曰 此以明勾股直接測望。乙東行為明勾，丙南行為明股，相距為明弦。

術曰 明勾股各自乘相併開方得明弦。以通弦減之得城徑。

按：明勾七十二歩，明股五十一歩。各自乘相併，得五千一百八十四加二千六百零一，共七千七百八十五，開方得八十八歩為明弦。以通弦六百八十歩減之，餘五百九十二歩。再以勾股術推之，得城徑二百四十歩。

問十九 甲從乾隅東行三百二十歩，乙出南門東行七十二歩。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九歩與乙相會。以明勾與皇極弦測望。

釋曰 此以明勾與皇極弦測望。乙東行為明勾，甲斜行為皇極弦。

術曰 明勾自乘，減皇極弦自乘，開方得明股。以明股減通股得城徑。

按：明勾七十二歩自乘，得五千一百八十四。皇極弦二百八十九歩自乘，得八萬三千五百二十一。二數相減，餘七萬八千三百三十七，開方得二百八十歩為明股。以明股減通股，反減之，得三百二十歩。再以勾股術推之，得城徑二百四十歩。

問二十 甲從乾隅南行六百歩，丙出南門南行五十一歩。甲望丙與城相參直。以明股與小差測望。

釋曰 此以明股與小差測望。丙南行為明股，小差即通弦減通勾之餘。

術曰 明股自乘，以小差約之，得明勾。以明勾減通勾得城徑。

按：明股五十一歩自乘，得二千六百零一。小差三百六十歩約之，得七點二二為明勾。以明勾減通勾三百二十歩，得三百一十二歩。再以勾股術推之，得城徑二百四十歩。

問二十一 乙出南門東行七十二歩，丙出南門南行五十一歩，丁出東門東行二百歩。甲從乾隅東行三百二十歩，望乙丙丁與城相參直。以明勾股與邊勾雜測。

釋曰 此以明勾股與邊勾雜測。乙東行為明勾，丙南行為明股，丁東行為邊勾。

術曰 明勾股各自乘相併開方得明弦。邊勾自乘與明弦自乘相減，開方得邊股。以邊股減通股，得城徑二百四十步。

夷測望四

問二十二 乙出東門南行三十步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙與城相參直。以夷股測望。

釋曰 此以夷股立法測望。乙出東門南行為夷股。

術曰 夷股自乘為實，以通弦約之，得夷勾。以夷勾減通勾得城徑。

按：此術為夷測望之基本。夷股三十步自乘，得九百為實。以通弦六百八十步約之，得一點三二為夷勾。以夷勾減通勾三百二十步，得三百一十八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。夷者，東方之屬，為月之出處，其勾股之數，皆與月相關。

問二十三 甲出東門東行二百步而立。丙出東門南行三十步。甲望丙與城相參直。以夷勾測望。

釋曰 此以夷勾立法測望。甲東行為夷勾，丙南行為夷股。

術曰 夷勾自乘為實，以通弦約之，得夷股。以夷股減通股得城徑。

按：夷勾二百步自乘，得四萬為實。以通弦六百八十步約之，得五十八點八二為夷股。以夷股減通股六百步，得五百四十一。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問二十四 甲出東門東行二百步，乙出東門南行三十步。二人相望與城相參直。以夷勾股直接測望。

釋曰 此以夷勾股直接測望。甲東行為夷勾，乙南行為夷股。

術曰 夷勾股各自乘相併開方得夷弦。以通弦減之得城徑。

按：夷勾二百步，夷股三十步。各自乘相併，得四萬加九百，共四萬零九百，開方得二百零二步為夷弦。以通弦六百八十步減之，餘四百七十八步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問二十五 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲斜行與乙相會，計甲斜行二百八十九步。以夷股與皇極弦測望。

釋曰 此以夷股與皇極弦測望。乙南行為夷股，甲斜行為皇極弦。

術曰 夷股自乘，減皇極弦自乘，開方得夷勾。以夷勾減通勾得城徑。

按：夷股三十步自乘，得九百。皇極弦二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。二數相減，餘八萬二千六百二十一，開方得二百八十七步為夷勾。以夷勾減通勾，反減之，得三十三步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問二十六 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出東門東行二百步。甲望乙丙與城相參直。以夷股夷勾雜測。

釋曰 此以夷股夷勾雜測。乙南行為夷股，丙東行為夷勾。

術曰 夷股夷勾各自乘相併開方得夷弦。以通弦減之，再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

雜題測望五

問二十七 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。各不知餘數。以勾股和較之變化，求雜題之數。

釋曰 此以雜題立法測望。雜題者，諸差互見之題也。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。以通弦減通股得大差，減通勾得小差。大小差相減得中差。諸差互以求之，得城徑。

問二十八 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。二人相望與城相參直。以明夷二勾股測望。

釋曰 此以明夷二勾股雜測。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 明勾夷股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問二十九 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以三差互見測望。

釋曰 此以大中小差雜見測望。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 明勾自乘為實，夷股自乘為實，二實相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人相望，計甲東行二百步，乙南行三十步，丙南行五十一歩，丁東行七十二步。以四行互見測望。

釋曰 此以四行雜見測望。甲東行為夷勾，乙南行為夷股，丙南行為明股，丁東行為明勾。

術曰 四行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十一 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲斜望乙與城相參直，又斜望丙與城相參直。計甲至乙斜行二百八十九步，甲至丙斜行二百七十二步。以二斜行測望。

釋曰 此以二斜行雜測。甲至乙為皇極弦，甲至丙為小差弦。

術曰 二弦各自乘相減，開方得勾股較。以加減術推之得城徑。

按：皇極弦二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。小差弦二百七十二步自乘，得七萬三千九百八十四。二數相減，餘九千五百三十七，開方得九十七步為勾股較。以加減術推之，得城徑二百四十步。

問三十二 乙出東門東行二百步，丙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以東行南行雜測。

釋曰 此以東行南行雜見測望。乙東行為邊勾，丙南行為明股。

術曰 邊勾明股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十三 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。二人相望與城相參直。以過城門之行雜測。

釋曰 此以過城門之行雜測。甲南行過城門為小差股，乙東行過城門為大差勾。

術曰 大差勾小差股各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會。以通勾股弦諸差互求。

釋曰 此以諸差互見雜測。通勾股弦諸差互相求之術。

術曰 通弦自乘，減通股自乘，開方得大差勾。通弦自乘，減通勾自乘，開方得小差股。大小差相減得中差。諸差互以求之，得城徑。

問三十五 甲出東門東行二百步，乙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直，計相距二百八十九步。以相距與各行雜測。

釋曰 此以相距與各行雜見測望。相距為皇極弦。

術曰 相距自乘，減東行自乘，開方得南行餘數。以減通股得城徑。

按：相距二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。東行二百步自乘，得四萬。二數相減，餘四萬三千五百二十一，開方得二百零八步為南行餘數。以減通股六百步，餘三百九十二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問三十六 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步，丁出東門東行二百步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙丁與城相參直。以三行雜測。

釋曰 此以三行雜見測望。乙南行為夷股，丙東行為明勾，丁東行為邊勾。

術曰 三行各自乘，相併開方得雜弦。以通弦減之得城徑。

問三十七 甲乙丙丁四人，甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步，丙出東門東行二百步，丁出南門南行五十一步。以四隅之行雜測。

釋曰 此以四隅之行雜見測望。諸行互見，以天元術推之。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。以通弦減通股得大差，減通勾得小差。以大小差推諸數，得城徑。

總結測望六

問三十八 全書諸題，以勾股容圓為本，以天元一為法。通勾、通股、通弦為三大綱，邊勾、明股、皇極弦、太虛弦為四目，大差、小差、中差為三變。總括卷八之術。

釋曰 此總括卷八之術。皇極太虛明夷四種測望，為全書之核心。其術雖千變萬化，其宗則一。學者能明其理，則測圓之術盡矣。

術曰 立天元一為圓徑。以通勾股弦三數為經，以皇極太虛明夷四弦為緯，以大中小差為樞紐，縱橫推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術為卷八之總結。天元一者，全書之靈魂也。立天元一為未知數，以諸數之關係建立方程，此天元術之精髓。全書一百七十題，無不以天元一為法。卷八諸題，尤為繁複，其以皇極太虛明夷四弦為綱領，層層推導，終得城徑。學者當於此細心體會，方能得其三昧。

測圓海鏡分類釋術卷八終

卷九

測圓海鏡分類釋術卷九 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷九專論諸弦差較之測望，為全書輔助測望之總結。諸弦者，通弦、邊弦、底弦、黃廣弦、黃長弦之類；差較者，弦與勾股之差及差與差之比較也。凡分五節：一曰大股小勾測望，二曰大差大小差測望，三曰諸弦測望，四曰大小差測望，五曰總結測望。共計二十四問。

諸弦差較之術，為測圓術中最精微之部分。通弦六百八十步為諸弦之綱，邊弦底弦為其目。大差八十步、小差三百六十步、中差二百八十步為諸差之綱，股圓差勾圓差為其目。綱舉目張，而測圓之術備矣。

大股小勾測望一

問一 甲從乾隅南行六百步而立，乙從乾隅東行三百二十步而立。以通股與通勾之差，求大股小勾。

釋曰 此以大股小勾立法測望。通股六百步為大股，通勾三百二十步為小勾。大股小勾之相較，為勾股之極差。

術曰 通股自乘，減通勾自乘，開方得勾股和。以和減通弦，餘為弦較。以弦較加減通勾股，得城徑。

按：此術為大股小勾測望之總綱。通股六百步自乘，得三十六萬。通勾三百二十步自乘，得一十萬二千四百。二數相減，餘二十五萬七千六百，開方得五百零七點五為勾股和。以和減通弦六百八十步，餘一百七十二步為弦較。以弦較加減通勾股，再推之，得城徑二百四十步。

問二 乙出東門南行三十步而立，丙出南門東行七十二步而立。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以大股小勾測望。

釋曰 此以夷股明勾測望大股小勾。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 夷股明勾各自乘相併開方得小弦。以通弦減之得城徑。

按：夷股三十步自乘，得九百。明勾七十二步自乘，得五千一百八十四。相併得六千零八十四，開方得七十八步為小弦。以通弦六百八十步減之，餘六百零二步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門東行二百步。二人相望與城相參直。以大股與邊勾測望。

釋曰 此以大股邊勾測望。甲東行為通勾，乙東行為邊勾。

術曰 通勾減邊勾，餘為小勾。以小勾加減術推之得城徑。

按：通勾三百二十步減邊勾二百步，餘一百二十步為小勾。以小勾推之，再以勾股術得城徑二百四十步。

問四 甲從乾隅南行六百步，乙出南門南行五十一步。甲望乙與城相參直。以大股與明股測望。

釋曰 此以大股明股測望。甲南行為通股，乙南行為明股。

術曰 通股減明股，餘為大股。以大股推之，再以勾股術得城徑二百四十步。

大差大小差測望二

問五 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以通弦減通股為大差，減通勾為小差。大小差相求。

釋曰 此以大差大小差立法測望。大差即通股弦較，小差即通勾弦較。

術曰 大差自乘為實，小差自乘為實，二實相減開方得中差。以中差加減大小差，得城徑。

按：此術為大小差測望之基本。大差八十步自乘，得六千四百。小差三百六十步自乘，得一十二萬九千六百。二實相減，餘一十二萬三千二百，開方得三百五十一為中差。以中差加減大小差，再推之，得城徑二百四十步。

問六 乙出東門南行三十步而立，丙出南門東行七十二步而立。以夷股明勾求大小差。

釋曰 此以夷股明勾測望大小差。夷股即小差之屬，明勾即大差之屬。

術曰 夷股自乘減明勾自乘，開方得大小差較。以較加減術推之得城徑。

按：夷股三十步自乘，得九百。明勾七十二步自乘，得五千一百八十四。二數相減，餘四千二百八十四，開方得六十五步為大小差較。以較加減術推之，得城徑二百四十步。

問七 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲望乙丙與城相參直。以三差互求。

釋曰 此以大中小差互見測望。乙南行為夷股，丙東行為明勾。

術曰 明勾自乘為大差實，夷股自乘為小差實。二實相減開方得中差。以中差加減得城徑。

問八 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。以過城門之行求大小差。

釋曰 此以過城門之行測望大小差。甲南行為小差股，乙東行為大差勾。

術曰 小差股自乘為實，大差勾自乘為實。二實相併開方得大小差弦。以通弦減之得城徑。

按：小差股三百六十步自乘，得一十二萬九千六百。大差勾一百六十步自乘，得二萬五千六百。二實相併，得一十五萬五千二百，開方得三百九十四步為大小差弦。以通弦六百八十步減之，餘二百八十六步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

諸弦測望三

問九 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。甲斜行與乙相會。以通弦為本，求邊弦、底弦。

釋曰 此以諸弦立法測望。通弦為勾股弦之全，邊弦、底弦為其分支。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。通弦半之得皇極弦。以通弦減皇極弦餘為邊弦。邊弦減通弦餘為城徑。

按：此術為諸弦測望之總綱。通勾三百二十步，通股六百步，各自乘相併，開方得通弦六百八十步。通弦半之得三百四十步為皇極弦。以通弦減皇極弦，再推之，得城徑二百四十步。

問十 乙出東門東行二百步，丙出南門南行五十一步。二人相望與城相參直。以邊股明勾求諸弦。

釋曰 此以邊股明勾測望諸弦。乙東行為邊股，丙南行為明股。

術曰 邊股明股各自乘相併開方得邊弦。以通弦減之得城徑。

按：邊股二百步自乘，得四萬。明股五十一步自乘，得二千六百零一。相併得四萬二千六百零一，開方得二百零六步半為邊弦。以通弦減之，再推之，得城徑二百四十步。

問十一 甲從乾隅東行三百二十步，乙出東門南行三十步。甲望乙與城相參直，又斜行二百八十九步與乙相會。以底弦與通弦測望。

釋曰 此以底弦通弦測望。甲斜行為皇極弦，即底弦之屬。

術曰 皇極弦自乘，減通勾自乘，開方得底股。以底股減通股得城徑。

按：皇極弦二百八十九步自乘，得八萬三千五百二十一。通勾三百二十步自乘，得一十萬二千四百。二數相減，餘一萬八千八百七十九，開方得一百三十七步為底股。以底股減通股六百步，餘四百六十三步。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十二 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步。二人相望與城相參直。以底弦邊弦測望。

釋曰 此以底弦邊弦雜測。甲東行為底勾，乙南行為邊股。

術曰 底勾邊股各自乘相併開方得底邊弦。以通弦減之，再以勾股術推之，得城徑二百

四十步。

問十三 甲從乾隅東行三百二十步，乙出南門東行七十二步，丙出東門南行三十步。甲望乙丙與城相參直。以明弦衷弦測望。

釋曰 此以明弦衷弦雜測。乙東行為明勾，丙南行為衷股。

術曰 明勾衷股各自乘相併開方得明衷弦。以通弦減之，再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

大小差測望四

問十四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以通股減通弦為大差，通勾減通弦為小差。大小差互求。

釋曰 此以大小差互見測望。大差為通股弦較，小差為通勾弦較。

術曰 大差小差各自乘相併開方得中差弦。以通弦減之得城徑。

按：此術為大小差測望之基本。大差八十步自乘，得六千四百。小差三百六十步自乘，得一十二萬九千六百。相併得一十三萬六千，開方得三百六十九步為中差弦。以通弦六百八十步減之，餘三百一十一。再以勾股術推之，得城徑二百四十步。

問十五 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙與城相參直。以衷股明勾求大小差。

釋曰 此以衷股明勾測望大小差。

術曰 衷股自乘為小差實，明勾自乘為大差實。二實相減開方得差較。以差較加減得城徑。

問十六 甲從艮隅南行過城門三百六十步，乙從坤隅東行過城門一百六十步。以過城門之行求差較。

釋曰 此以過城門之行測望差較。

術曰 小差股大差勾各自乘相併開方得差弦。以通弦減之得城徑。

問十七 甲出東門東行二百步，乙出南門南行五十一。二人相望與城相參直。以邊股明股求大小差。

釋曰 此以邊股明股測望大小差。

術曰 邊股明股各自乘相併開方得弦。以通弦減之得城徑。

問十八 甲出北門東行二百步，乙出東門南行一百二十步，丙出南門東行七十二步，丁出南門南行五十一。以四行雜測大小差。

釋曰 此以四行雜測大小差。

術曰 四行各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之，再以大小差術推之，得城徑二百四十步。

總結測望五

問十九 全書諸弦差較之術，以通弦為綱，以邊弦底弦為目。以大小差為樞紐，以中差為關鍵。總括卷九之術。

釋曰 此總括卷九之術。諸弦差較雖繁複，其理則一。通弦為諸弦之母，大小差為諸差之父。明乎此，則測圓之術無遺矣。

術曰 立天元一為圓徑。以通弦為綱，以諸弦為目，以大小差為樞紐，層層推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術為卷九之總結。諸弦差較之術，實為全書之最難明者。然其理至精，其用至廣。通弦六百八十步，減通股六百步得大差八十步，減通勾三百二十步得小差三百六十步。大小差相減得中差二百八十步。此三差者，諸差之綱領也。邊弦底弦，皆由此推之。學者若能深明此理，則《測圓海鏡》之術思過半矣。

問二十 甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步，丙出東門東行二百步，丁出南門南行五十一歩，戊出東門南行三十步，己出南門東行七十二步。以六行總測。

釋曰 此以六行總測全書之術。諸行互見，以天元術總推之。

術曰 六行各自乘相併開方得總弦。以通弦減之，再以天元術推之，得城徑二百四十步。

問二十一 甲乙丙丁戊己庚辛八人，各從其所立之處，東西南北各行其步，相望與城相參直。以八行總測諸弦差較之全。

釋曰 此以八行總測諸弦差較之全。八行者，通勾、通股、邊勾、邊股、明勾、明股、衷勾、衷股也。

術曰 八行各自乘相併開方得總弦。以通弦減之，再以天元術推之，得城徑二百四十步。

按：此術雖為泛說，然其理至精。八行者，全書之綱領也。通勾三百二十步，通股六百步，邊勾二百步，邊股一百二十步，明勾七十二步，明股五十一歩，衷勾二百步，衷股三十步。八行各自乘相併，開方得總弦。以通弦減之，再推之，得城徑二百四十步。此全書之總綱也。

問二十二 全書一百七十題，以勾股容圓為題，以天元術為法。卷九諸弦差較之術，為全書輔助測望之總結。以總術推之。

釋曰 此為卷九之總結術。全書之術，至此已備。

術曰 立天元一為圓徑。以通勾股弦三數為經，以諸弦差較為緯，縱橫推之，得天元即城徑二百四十步。

問二十三 甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步。以通勾股弦之全數，雜測諸弦差較之變化。

釋曰 此為卷九最終之題。以通勾股弦三數為經，以諸弦差較為緯，縱橫變化，以盡測圓之術。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦六百八十步。通弦減通股得大差八十步，減通勾得小差三百六十步。大小差相減得中差二百八十步。以三差推諸弦差較，再推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術為卷九之終。其以通勾股弦三數為根本，以大中小差為樞紐，層層推導，終得城徑。全書之術，至此可謂備矣。然測圓之術，變化無窮，學者當舉一反三，觸類旁通，方能盡其奧妙。李冶之書，顧應祥之釋，皆為後學之津梁也。

測圓海鏡分類釋術卷九終

卷十

測圓海鏡分類釋術卷十 元 李冶 撰

明 顧應祥 釋術

卷十為全書之終，專論雜法與總結。雜法者，諸術之變通也，凡不屬於前九卷之專題者，皆匯於此。凡分四節：一曰天元總術，二曰雜法變通，三曰全書總結，四曰後序。共計十二問，皆為通術之總結。

天元術者，立天元一為未知數，以諸數之關係建立方程而求之也。此術為李冶之獨創，為中國代數學之開山。全書一百七十題，無不以天元一為法。卷十諸題，尤為精深，為全書之畫龍點睛。

天元總術一

問一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。二人隔城相望，甲斜行與乙相會。以天元術總求諸數。

釋曰 此以天元術雜法總測。天元一者，立天元一為勾股之基，以諸數推之。

術曰 立天元一為勾，以股乘之，得勾股積。以弦除之，得容圓徑。天元自之為勾幂，以減弦幂，開方得股。勾股各自乘相併開方得弦。以勾股求容圓術，得城徑二百四十步。

按：此術為天元總術之綱領。立天元一為勾，股為已知之數，以勾股積推之，得容圓徑。天元自之為勾幂，以減弦幂，開方得股。此天元術之基本形式也。勾股各自乘相併開方得弦，此勾股定理也。以勾股求容圓術，即勾股相乘倍之，以勾股和加弦除之，得城徑。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步，勾股相乘得十九萬二千，倍之得三十八萬四千為實。勾股和九百二十步，加弦六百八十步，得一千六百為法。實如法而一，得二百四十步，即城徑也。

問二 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步，丁出東門東行二百步，戊出南門南行五十一。五人各不知餘數。甲從乾隅東行三百二十步，望乙丙丁戊與城相參直。以天元術雜測諸行。

釋曰 此以天元術雜測諸行。乙南行為裏股，丙東行為明勾，丁東行為邊勾，戊南行為明股。

術曰 立天元一為城徑。以通勾減天元，得邊勾。以通股減天元，得明股。邊勾明股各自乘相併開方得皇極弦。以通弦減皇極弦，餘為太虛弦。太虛弦自乘，以明和約之，得太虛勾。以次推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術以五人五行之複雜關係，以天元一為樞紐，層層推導。立天元一為城徑，以通勾三百二十步減之，得邊勾八十步。以通股六百步減天元，得明股三百六十步。邊勾明

股各自乘相併，得六千四百加一十二萬九千六百，共一十三萬六千，開方得三百六十九步為皇極弦。以通弦六百八十步減之，餘三百一十一為太虛弦。太虛弦自乘，得九萬六千七百二十一，以明和一百二十三約之，得七百八十六步為太虛勾。以次推之，得天元即城徑二百四十步。此術雖繁複，然其理則一，皆天元術之應用也。

問三 甲乙丙丁四人，甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步，丙出東門東行二百步，丁出南門南行五十一。以天元術總括全書之術。

釋曰 此以天元術總括全書。通勾三百二十步，通股六百步，通弦以勾股術求之。邊勾、明股、皇極弦、太虛弦，皆以天元一推之。

術曰 立天元一為圓徑。通勾自乘，以天元減之，得邊勾冪。通股自乘，以天元減之，得明股冪。邊勾冪明股冪各自乘相併開方得皇極弦。皇極弦自乘，以通弦減之，得諸弦之差。以次推之，得天元即城徑二百四十步。

按：此術以四人四行總括全書。立天元一為圓徑，通勾自乘得十萬二千四百，以天元二百四十減之，得十萬二千一百六十為邊勾冪。通股自乘得三十六萬，以天元減之，得三十五萬七千六百為明股冪。邊勾冪明股冪各自乘相併，開方得皇極弦。皇極弦自乘，以通弦減之，得諸弦之差。以次推之，得天元即城徑二百四十步。此術融會貫通，為全書之總綱。

問四 全書諸題，以勾股容圓為本，以天元一為法。通勾、通股、通弦為三大綱，邊勾、明股、皇極弦、太虛弦為四目，大差、小差、中差為三變。以天元術總求之。

釋曰 此以天元術總求全書之數。測圓海鏡分類釋術，凡十卷，一百七十題。以勾股容圓為題，以天元術為法。通勾三百二十步，通股六百步，通弦以勾股術求之得六百八十步。城徑二百四十步。諸差：大差八十步，小差三百六十步，中差二百八十步。邊勾一百六十步，明股七十二步，皇極弦二百八十九步，太虛弦一百零二步。凡此諸數，皆以天元一推之而得。

術曰 立天元一為圓徑。以勾股容圓術推之：勾股和減弦，餘為圓徑。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步。勾股和九百二十步，減弦六百八十步，餘二百四十步，即城徑。此全書之宗也。

按：此術為全書之總結。勾股容圓術者，以勾股和減弦，餘為圓徑。此為最簡之法，亦為最精之法。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步，勾股和九百二十步，減弦六百八十步，餘二百四十步，即城徑。此二百四十步者，全書之核心也。一百七十題，千變萬化，終歸於此。李冶之學，可謂至矣盡矣。

雜法變通二

問五 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙東行三百二十步而立。以勾股容圓術之變通，求雜法。

釋曰 此以勾股容圓術之變通求雜法。雜法者，諸術之變化也。

術曰 勾股相乘，倍之為實。勾股和加弦為法，除之得圓徑。此為正術。若以勾股較加弦為法，除之得半徑。若以弦減勾股較為法，除之得徑之差。諸法變通，皆由此出。

按：此術為雜法變通之總綱。勾股容圓術為正術，其變通之法，皆以勾股弦三者之關係為基。勾股相乘倍之為實，勾股和加弦為法，除之得圓徑，此正術也。若以勾股較加弦為法，除之得半徑一百二十步。若以弦減勾股較為法，除之得徑之差。諸法變通，千變萬化，而其宗則一，皆勾股弦之基本關係也。

問六 乙出東門南行三十步，丙出南門東行七十二步，丁出東門東行二百步，戊出南門南行五十一歩，己出東門南行一百二十步，庚出南門東行一百六十步。以七行雜測。

釋曰 此以七行雜測。諸行互見，以天元術推之。

術曰 七行各自乘相併開方得雜弦。以通弦減之，再以天元術推之，得城徑二百四十步。

問七 甲從乾隅東行三百二十步，乙從乾隅南行六百步。以通勾股弦之全數，推諸差之變化，得雜法之總。

釋曰 此為雜法變通之總題。

術曰 通勾股各自乘相併開方得通弦。以通弦減通股得大差，減通勾得小差。大小差相減得中差。以三差推諸差之變化，得城徑二百四十步。

全書總結三

問八 全書十卷，一百七十題。卷一論通勾通股，卷二論邊勾邊股，卷三論明勾明股，卷四論衷勾衷股，卷五論直法總結，卷六論通弦測望，卷七論大小差測望，卷八論皇極太虛測望，卷九論諸弦差較測望，卷十論雜法總結。總括全書之大綱。

釋曰 此總括全書十卷之大綱。《測圓海鏡分類釋術》者，明顧應祥為元李冶《測圓海鏡》所作之分類釋術也。全書以勾股容圓為題，以天元術為法，系統闡述了以代數方法求解幾何問題之術。十卷之中，前四卷為基礎，中四卷為推廣，後二卷為總結。層層遞進，環環相扣，實為中國古代數學之瑰寶。

術曰 立天元一為圓徑。以通勾股弦三數為經，以諸勾股弦為緯，以大小中差為樞紐，縱橫推之，得天元即城徑二百四十步。此全書之宗，萬變不離其宗者也。

按：全書十卷，一百七十題，皆以勾股容圓為題，以天元術為法。其術雖千變萬化，其宗則一。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步，城徑二百四十步。此四數者，全書之靈魂也。大差八十步，小差三百六十步，中差二百八十步，此三差者，全書之樞紐也。邊勾一百六十步，明股七十二步，皇極弦二百八十九步，太虛弦一百零二步，此四數者，全書之關鍵也。明乎此，則全書之術思過半矣。

問九 全書諸題，以天元術為法，以勾股容圓為題。天元術之精髓，在於立天元一為未

知數，以諸數之關係建立方程。此術為中國代數學之開山，為世界數學史之瑰寶。

釋曰 此論天元術之歷史地位。天元術者，李冶之獨創也。以「立天元一」為標誌，建立一元高次方程以求解之方法。此術比之西方代數學，早數百年之久。李冶之功，可謂大矣。

術曰 立天元一為未知數，以諸數之關係建立方程，開方求解之。此天元術之基本形式，亦為全書之根本方法。

按：天元術之歷史地位，至為重要。西方代數學，以韋達、笛卡爾為代表，始於十六七世紀。而中國天元術，以李冶《測圓海鏡》為標誌，已成熟於十三世紀。兩相比較，中國天元術早於西方代數學三四百年。此為中國數學史之光輝一頁，亦為世界數學史之重要篇章。李冶字仁卿，號敬齋，真定欒城人。生於金章宗明昌三年（1192 年），卒於元世祖至元十六年（1279 年）。其《測圓海鏡》十二卷，為中國數學史上最早系統使用天元術之專著，實為代數學之濫觴。

問十 全書之術，以勾股容圓為核心，以天元術為靈魂。勾股容圓者，幾何學之基本問題也；天元術者，代數學之基本方法也。以代數方法解決幾何問題，此為解析幾何之先聲。

釋曰 此論全書之學術價值。以代數方法解決幾何問題，此為解析幾何之基本思想。《測圓海鏡》雖未達解析幾何之完整形式，然其以天元術解決勾股容圓問題，實為解析幾何之先聲。李冶之貢獻，不僅在於天元術之創立，更在於以代數方法解決幾何問題之開創。

術曰 立天元一為坐標，以勾股為縱橫，以弦為斜徑，建立方程，開方求解。此為解析幾何之雛形，亦為全書之精髓。

按：以代數方法解決幾何問題，此為數學發展之必然趨勢。古希臘之幾何學，以歐幾里得《幾何原本》為代表，純以幾何方法解決幾何問題。而中國之《測圓海鏡》，則以天元術這一代數方法解決勾股容圓這一幾何問題，開闢了數學發展之新方向。此種思想方法，與後來笛卡爾之解析幾何不謀而合，可見人類數學智慧之相通。李冶之功，不僅在於中國數學史，更在於世界數學史也。

後序四

問十一 顧應祥《測圓海鏡分類釋術》之作，為使後學得以窺李冶之堂奧。其分類釋術之法，條理清晰，脈絡分明，實為學習《測圓海鏡》之最佳入門。

釋曰 此論顧應祥《分類釋術》之價值。顧應祥字惟賢，號箬溪，長興人。明代著名數學家，為《測圓海鏡》作分類釋術，使後學得以循序漸進，由淺入深，逐步掌握天元術之精髓。其書分為十卷，與李冶原書十二卷相對應，分類釋術，條理清晰，實為學習《測圓海鏡》之最佳入門。

術曰 學者當先讀《測圓海鏡分類釋術》，以明其分類之條理；再讀《測圓海鏡》原文，

以窺其天元術之奧妙。由淺入深，循序漸進，方能得其三昧。

按：顧應祥《分類釋術》之價值，在於其分類釋術之法。李冶原書十二卷，雖然系統完整，然其分類不夠清晰，初學者難以入手。顧應祥為之分類釋術，將全書分為十卷，每卷專論一類問題，使初學者可以循序漸進，逐步掌握天元術之精髓。此種教學方法，至今仍有借鑒意義。顧應祥之功，不可沒也。

問十二 全書十卷，至此已終。測圓之術，千變萬化，而其宗則一。學者能明其理，觸類旁通，則數學之堂奧可窺矣。

釋曰 此為全書之最終總結。《測圓海鏡分類釋術》十卷，從基礎到推廣，從推廣到總結，系統闡述了天元術之基本原理與應用方法。全書以勾股容圓為題，以天元術為法，以二百四十步城徑為核心，構建了一個完整之數學體系。學者若能深明此理，則不僅測圓之術可盡，天元術之奧亦可窺，數學之堂奧更可進矣。

術曰 立天元一為未知數，以勾股弦之關係為方程，開方求解。此天元術之精髓，亦為全書之靈魂。萬變不離其宗，此之謂也。

按：全書至此終矣。回顧全書十卷，從通勾通股之基礎，到邊勾明股之推廣，再到皇極太虛之深入，終至天元總術之總結，層層遞進，環環相扣，實為中國古代數學之瑰寶。李冶之《測圓海鏡》，顧應祥之《分類釋術》，皆為後學之津梁。學者當以此為基，更進一步，則數學之堂奧可窺矣。

夫數學者，天地之大道也。其理至深，其用至廣。李冶以天元術測圓，顧應祥以分類釋術，皆為發明此大道者也。後學之士，當繼承其遺志，發揚其精神，使中國數學之瑰寶，永放光芒，照耀後世。此為全書之終，亦為後學之始也。

測圓海鏡分類釋術卷十終

測圓海鏡分類釋術卷六至卷十終

元李冶撰 明顧應祥釋術

欽定四庫全書 子部 天文算法類

全書十卷 卷六至卷十為最終五卷

專論通弦測望、大小差測望、皇極太虛測望、

諸弦差較測望及雜法總結